

I, 16/11/11

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL

1.1 PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

Los modelos de decisión, también llamados optimizantes, son aquellos que formulan una función objetivo a maximizar o minimizar. La resolución de estos problemas consiste en determinar el valor (o nivel de actividad) que deben tener las variables para alcanzar el mejor valor de la función objetivo.

Los modelos de decisión se clasifican en problemas no restringidos y en problemas restringidos (llamados "programas matemáticos", y en forma genérica "programación matemática").

Los problemas no restringidos son aquellos que solamente tienen formulado un objetivo y tienen la forma:

$$\text{MAX } f(X)$$

o bien:

$$\text{MIN } f(X)$$

en donde X es un vector de variables ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$). Normalmente, las variables están afectadas por parámetros, denominados coeficientes del funcional. Un ejemplo de problema no restringido es el siguiente:

$$\text{MIN: } 3x_1 + 2/x_1 + \ln x_2 + 4x_1x_2$$

La programación matemática (PM) se puede definir como la formulación, solución y análisis de modelos de decisión que, además del planteo de un funcional, incluyen una o más restricciones que se deben satisfacer.

Las variables de decisión (que denotaremos en forma general como x_i) representan las actividades o incógnitas del problema. Ejemplos de variables pueden ser la cantidad de unidades a fabricar de diferentes productos en un período de tiempo, la cantidad de dinero a invertir en distintas alternativas financieras, el número de personas asignadas a un conjunto de actividades, el tiempo de realización de tareas, etcétera.

El objetivo de un programa matemático es siempre la optimización de un resultado. La formulación matemática del objetivo del problema se denomina "funcional" o "función objetivo". Ejemplos de objetivos de problemas físico-económicos pueden ser: maximizar el beneficio, minimizar el costo, maximizar la producción, minimizar el desperdicio, maximizar el empleo de la mano de obra, minimizar el impacto ambiental, maximizar los clientes potenciales, etcétera.

Las restricciones (o limitaciones) de un problema de PM se plantean a través de ecuaciones o inecuaciones. La formulación matemática de las restricciones del problema se conoce con el nombre de "condiciones de vínculo".

✓ Típicamente las restricciones representan recursos y requerimientos. Los recursos de un problema real pueden representar dinero, materiales, materias primas, mano de obra, capacidad de planta, capacidad de venta, capacidad de distribución, etc. Las formulaciones matemáticas de las limitaciones de recursos son típicamente restricciones de $\leq$ o de $=$:

$$f(x_j) \leq b_i$$

o

$$f(x_j) = b_i$$

en donde b_i representa la disponibilidad del recurso i .

Los requerimientos, a su vez, pueden ser cantidades mínimas a producir, calidades a satisfacer de productos, balances físicos, etc. Las formulaciones matemáticas de las limitaciones de requerimientos son típicamente restricciones de $\geq$ o de $=$:

$$f(x_j) \geq b_i$$

o

$$f(x_j) = b_i$$

en donde b_i representa el valor que se debe satisfacer del requerimiento i .

En las restricciones, las variables también están afectadas por parámetros. Ejemplos de formulación de limitaciones son los siguientes:

- $20 x_1 + 40 x_2 \leq 8000$
- $6 x_1 x_2 - e^{-x_1} = 50$
- $x_1 \geq 1000$
- $1000/x_1 + 8000/x_2 \leq 30$

La naturaleza física de las actividades impone condiciones matemáticas a las variables que las representan, por ejemplo que las variables sean no negativas ($x_j \geq 0$), no positivas ($x_j \leq 0$), irrestrictas, acotadas inferiormente ($x_j \geq d$), acotadas superiormente ($x_j \leq d$), continuas, enteras, etc. En la mayoría de los problemas físico-económicos de la realidad, las variables presentan la condición de no-negatividad. Esto es, no se podría fabricar una cantidad negativa de unidades de un producto; a lo sumo podríamos no fabricarlo, en cuyo caso la variable asume el valor cero.

Un programa matemático consiste entonces en un funcional a optimizar (maximizar o minimizar) sujeto a un conjunto de condiciones de vínculo y a un conjunto de condiciones de las variables de decisión (incógnitas). Una forma general de planteamiento de un PM es la siguiente:

MAX [o MIN]:	$f(X)$
Sujeto a:	$g_1(X) \leq [=, \geq] b_1$
	$g_2(X) \leq [=, \geq] b_2$
	
	$g_m(X) \leq [=, \geq] b_m$

en donde X es un vector de variables ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$) sujeto a determinadas condiciones.

✓ El objeto de la PM es determinar la mejor asignación de los recursos y requerimientos a las diferentes actividades (representadas por las variables) de manera tal de optimizar el objetivo planteado y cumpliendo con las restricciones del problema.

Existen muchos algoritmos para resolver los problemas de PM, cada uno de ellos diseñado para encontrar la solución óptima, es decir el nivel de cada una de las variables de decisión que da el mejor valor al funcional, a la vez que se satisfacen todas las condiciones de vínculo y de las variables.

La programación lineal (PL) es un caso particular de la programación matemática en donde las relaciones entre las variables, tanto en el funcional como en las condiciones de vínculo, son de tipo lineal. Una gran mayoría de los sistemas y procesos reales responden a fenómenos que se pueden describir a través de ecuaciones o inecuaciones lineales. La siguiente restricción es del tipo lineal:

$$\bullet \quad 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 \leq 18$$

Si, en cambio, las relaciones de las variables en el funcional o en las condiciones de vínculo, o en ambos, no son lineales, se dice que el problema es un programa no lineal. Ejemplos de limitaciones no lineales son:

$$\bullet \quad 6x_1 + 2x_2^2 + x_3^{-1} + x_1x_4 \geq 10$$

$$\bullet \quad -4x_1 + \log x_2 + x_3^{1/2} = 50$$

Un caso particular de programación no lineal lo constituye la "programación cuadrática" en donde las restricciones son lineales pero la función objetivo es la suma de una forma lineal y cuadrática, del tipo:

$$\text{MAX: } 6x_1 + 2x_2 + 4x_1x_2 + 2x_3^2$$

Otro caso de programación no lineal es la "programación separable" en donde la función objetivo o las restricciones pueden formularse mediante funciones separables; por ejemplo:

$$6x_1 + 2x_2^2 + x_3^{-1} \geq 650$$

Una caracterización adicional de los programas matemáticos se puede hacer en función de la naturaleza de las variables. Los problemas son de "programación continua" cuando todas las variables asumen valores continuos, de "programación entera" cuando todas las variables asumen valores enteros (también llamados discretos) y de "programación entera mixta" cuando algunas variables son continuas y otras enteras.

Un caso especial de la programación entera es la denominada "programación binaria", que es el que se da cuando todas las variables asumen únicamente valores 0 o 1. Existen también problemas de "programación binaria mixta", cuando algunas variables son continuas y otras binarias.

Finalmente, en la denominada "programación mixta" tendremos variables de los tres tipos mencionados (continuas, enteras y binarias).

En el año 1947, George Dantzig desarrolló y describió un método para resolver problemas de programación lineal, que se denominó algoritmo del *Simplex*, en donde las variables intervinientes en el problema son continuas y no negativas y los términos independientes son no negativos. Sobre la base de este método de resolución se desarrollaron luego técnicas para resolver problemas matemáticos binarios, enteros y algunos no lineales.

La programación matemática se aplica a la resolución de innumerables problemas en la administración de sistemas empresariales, entre los que podemos mencionar programación de la producción, mezcla de componentes, asignación de actividades, distribución de productos, etcétera., y en otros ámbitos no industriales, tales como operaciones militares, medicina, administración gubernamental, etcétera.

1.2 PROGRAMACIÓN LINEAL

Un programa matemático en el cual todas las restricciones y el funcional son funciones lineales es un programa lineal (PL).

Normalmente, en los problemas lineales se da la condición de no negatividad de las variables. En consecuencia, un problema de programación lineal queda formulado matemáticamente de la siguiente forma:

Maximizar una función del tipo $\sum c_j x_j$

sujeto a un conjunto de restricciones del tipo $\sum a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$

siendo las $x_j \geq 0$.

Condición de vínculo.

función objetivo
Restricción

Por supuesto que un problema de maximización puede convertirse en un problema de minimización (y viceversa) y una restricción de mayor igual puede formularse como una restricción de menor o igual (y viceversa).

Los parámetros c_j que afectan a las variables en la función objetivo se conocen con el nombre de coeficientes del funcional, los parámetros a_{ij} que afectan a las variables en las condiciones de vínculo se denominan coeficientes tecnológicos y los parámetros b_i se llaman términos independientes o RHS (del inglés *right hand side*).

Para un problema de "k" variables y "m" restricciones, la formulación matemática de un problema de maximización con restricciones de menor o igual es:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \dots + c_k x_k \\
 \text{Sujeto a:} & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1k} x_k \leq b_1 \\
 & a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2k} x_k \leq b_2 \\
 & a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 + \dots + a_{3k} x_k \leq b_3 \\
 & \dots \\
 & a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + a_{m3} x_3 + \dots + a_{mk} x_k \leq b_m \\
 \text{siendo:} & x_j \geq 0
 \end{array}$$

La anterior es la denominada forma canónica de un problema de maximización.

Sin embargo, cada inecuación de $\leq$ puede transformarse en una ecuación, simplemente sumando una variable no negativa. Esta forma de presentar un problema matemático lineal se llama estándar.

La forma estándar de un problema de programación lineal es, entonces:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX} & c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \dots + c_k x_k \\
 \text{Sujeto a} & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1k} x_k + x_{k+1} = b_1 \\
 & a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2k} x_k + x_{k+2} = b_2 \\
 & a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 + \dots + a_{3k} x_k + x_{k+3} = b_3 \\
 & \dots \\
 & a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + a_{m3} x_3 + \dots + a_{mk} x_k + x_n = b_m \\
 \text{siendo} & x_j \geq 0
 \end{array}$$

Las condiciones de vínculo de un problema de PL expresado en su forma estándar constituyen un sistema de ecuaciones de "n" variables y "m" incógnitas.

A continuación se desarrollará un ejemplo básico, simple, que se tomará como base para el desarrollo de los diferentes conceptos teóricos que se expondrán en los capítulos siguientes.

Ejemplo 1.1:

Una empresa manufacturera fabrica dos piezas A y B, que dejan respectivamente una utilidad de \$400 y \$300 por unidad. El proceso de elaboración de ambos productos consiste en tres etapas: un tratamiento térmico realizado en un equipo que tiene una disponibilidad mensual de 720 horas, un proceso de mecanizado llevado a cabo en un sector de máquinas que cuenta con una capacidad mensual de 640 horas y una etapa de finalización manual efectuada en un departamento que tiene una disponibilidad de 480 horas hombre por mes. Se desea determinar el plan de fabricación mensual. El tiempo que requiere cada unidad en las diferentes etapas de elaboración, para cada tipo de pieza, se indica a continuación:

	A	B
TRATAMIENTO TÉRMICO	9	18
MAQUINA	16	8
MANO DE OBRA	10	10

Para resolver el problema se asumen las siguientes hipótesis:

1. La producción es continua. Si al finalizar el mes una pieza ha sido comenzada pero aún no se finalizó su fabricación, la parte que falta terminar se continuará el mes siguiente. Esto nos permite suponer que las variables son continuas.
2. No existen otras limitaciones físicas u operativas más que las enunciadas, es decir, no hay restricciones de despacho, materia prima, almacenamiento, ni de otros recursos. Tampoco es limitativa la demanda, es decir, se asume que todas las piezas fabricadas se pueden vender.
3. El sobrante de los recursos de Tratamiento Térmico (TT), de Maquinaria (MA) y de Mano de Obra (MO) no se utiliza.
4. Los precios no varían en el período.

Los interrogantes a responder (variables de decisión) son las cantidades de piezas A y B que se deben producir en el mes con el fin de maximizar las utilidades (objetivo).

Llamando:

x_1 a la cantidad de piezas de tipo A a fabricar por mes, y

x_2 a la cantidad de piezas de tipo B a fabricar por mes,

la función objetivo del problema será:

$$\text{MAX: } 400 x_1 + 300 x_2$$

Las restricciones del proceso son la disponibilidad máxima de los recursos de TT, MA y MO. Con relación al recurso Tratamiento Térmico, si cada pieza A insume 9 hs y cada pieza B insume 18 hs, la utilización mensual total de horas de este recurso será $9 x_1 + 18 x_2$. Obviamente, dicha utilización no puede superar a la disponibilidad; luego:

$$9 x_1 + 18 x_2 \leq 720$$

Del mismo modo, el requerimiento del recurso Maquinaria está dado por la expresión $16 x_1 + 8 x_2$, y este valor no puede exceder a la disponibilidad mensual:

$$16 x_1 + 8 x_2 \leq 640$$

Finalmente, para el recurso Mano de Obra tendremos:

$$10 x_1 + 10 x_2 \leq 480$$

Como se puede observar, tanto las restricciones como la función objetivo son relaciones lineales. Por otra parte, las variables x_1 y x_2 cumplen con la condición de no ne-

gatividad. Esto es, se puede no producir (valor cero de las variables) o producir (valor positivo de las variables) piezas A y B en el mes.

En definitiva, nos ha quedado formulado el siguiente programa matemático lineal:

MAX:	$400 x_1 + 300 x_2$
Sujeto a:	$9 x_1 + 18 x_2 \leq 720$
	$16 x_1 + 8 x_2 \leq 640$
	$10 x_1 + 10 x_2 \leq 480$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

1.3 RESOLUCIÓN GRÁFICA

Para la resolución analítica de este tipo de problemas existen diversos algoritmos, entre ellos el algoritmo del *Simplex*. Sin embargo, como se trata de un problema de solamente dos variables, ensayaremos una resolución gráfica.

Tomaremos un par de ejes cartesianos en donde se representará en abscisas a x_1 y en ordenadas a x_2 . Como se cumple con la condición de no negatividad de las variables, el resultado estará siempre sobre el primer cuadrante.

Grafiquemos en primer lugar la restricción correspondiente al Tratamiento Térmico:

$$9 x_1 + 18 x_2 \leq 720$$

Para ello (ver pág. 16) se dibuja la ecuación de la recta

$$9 x_1 + 18 x_2 = 720$$

y luego se determina la porción de semiplano correspondiente a la desigualdad.

Observando la igualdad, vemos que para x_1 igual a 0, x_2 es igual a 40. Del mismo modo, para $x_2 = 0$, x_1 es igual a 80. Uniendo estos dos puntos tendremos graficada la ecuación de la recta $9 x_1 + 18 x_2 = 720$.

Para determinar cuál es la porción de semiplano correspondiente a la desigualdad se prueba con un punto cualquiera, normalmente el origen de coordenadas. En este caso, el origen de coordenadas ($x_1 = 0$ y $x_2 = 0$) satisface la restricción, es decir $0 \leq 720$, por lo que el semiplano correspondiente a la restricción debe contenerlo.

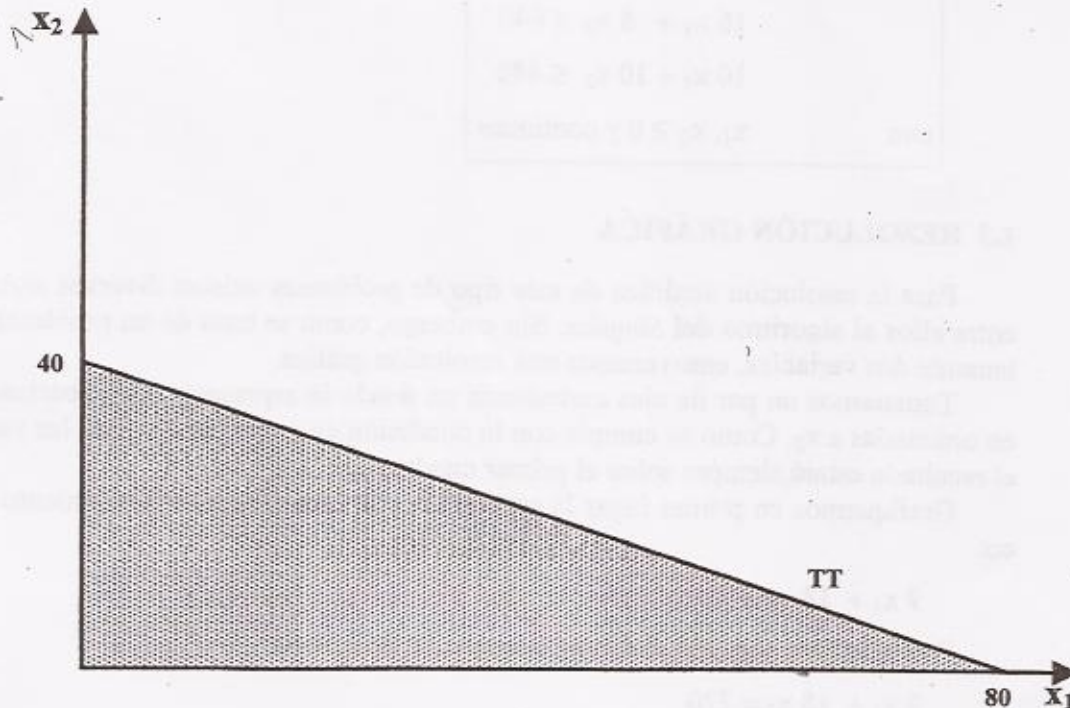
En consecuencia, queda formado un conjunto de infinitas soluciones (cualquier punto por debajo de la recta, perteneciente al triángulo resaltado) que satisface la restricción de TT.

Para representar la inecuación correspondiente al recurso Maquinaria (ver pág. 17), procedemos del mismo modo. Se definen en primer lugar dos puntos de la recta

$$16 x_1 + 8 x_2 = 640$$

$$\text{Para } x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 80$$

$$\text{y para } x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 40$$



Uniéndolos estos dos puntos queda definida la recta $16x_1 + 8x_2 = 640$. Para graficar la inecuación se prueba si el origen de coordenadas satisface la desigualdad. En efecto, en este caso también está contenido, por lo que cualquier punto por debajo de la recta satisface la ecuación de MA.

Componiendo las dos restricciones planteadas (TT y MA), queda definido un recinto correspondiente a un polígono, que se muestra en la próxima página. Cualquiera de los infinitos puntos pertenecientes a este recinto es una solución que satisface conjuntamente las restricciones de TT y MA.

Finalmente, representaremos la restricción de mano de obra (MO):

$$10x_1 + 10x_2 \leq 480$$

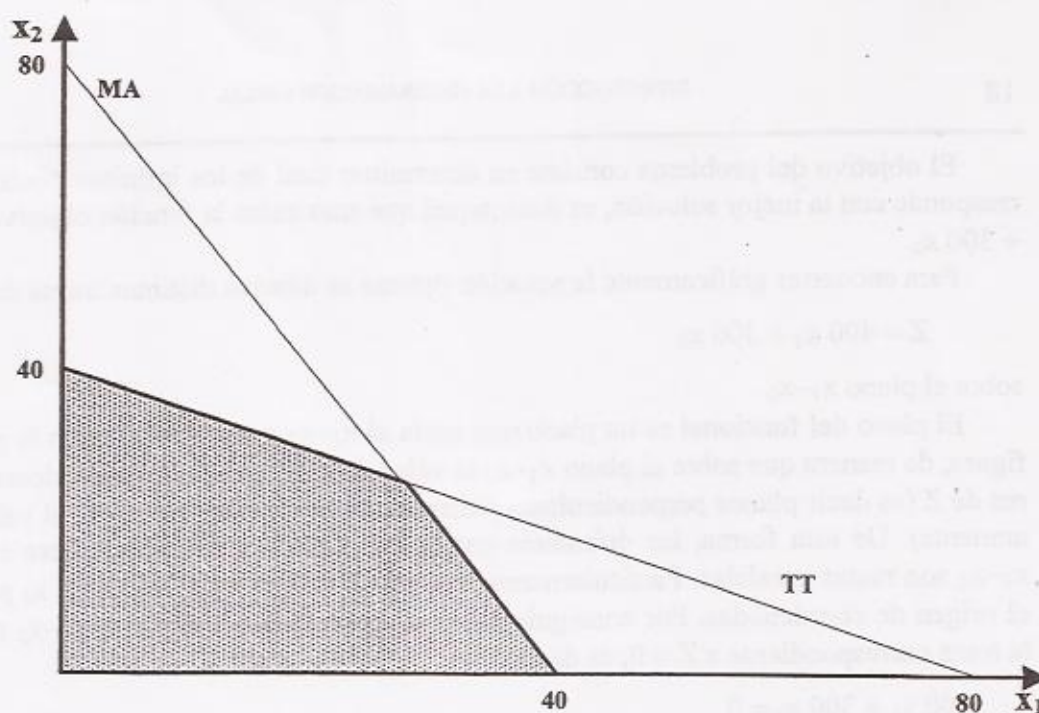
Se definen en primer lugar dos puntos de la recta

$$10x_1 + 10x_2 = 480$$

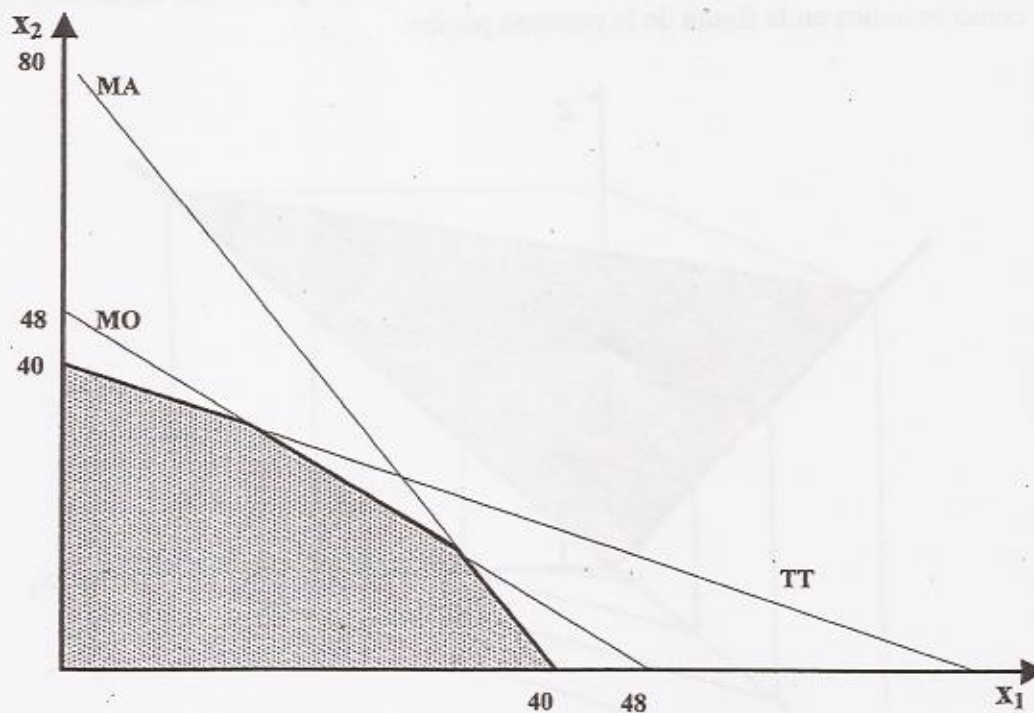
$$\text{Para } x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 48$$

$$\text{y para } x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 48$$

Uniéndolos estos dos puntos queda definida la recta $10x_1 + 10x_2 = 480$. Para graficar la inecuación se prueba si el origen de coordenadas satisface la desigualdad. También en este caso este punto satisface la restricción por lo que cualquiera de los infinitos puntos por debajo de la recta graficada satisface la ecuación de MO.



Componiendo finalmente las tres restricciones planteadas (TT, MA y MO), queda definido un nuevo recinto de soluciones, tal como se muestra en la figura siguiente. Cualquiera de los infinitos puntos correspondientes a este polígono convexo satisface concurrentemente las tres restricciones y, en consecuencia, es una solución factible del problema.



El objetivo del problema consiste en determinar cuál de los infinitos puntos se corresponde con la mejor solución, es decir aquél que maximiza la función objetivo $400 x_1 + 300 x_2$.

Para encontrar gráficamente la solución óptima se dibujan distintas trazas del plano

$$Z = 400 x_1 + 300 x_2$$

sobre el plano x_1-x_2 .

El plano del funcional es un plano que corta al x_1-x_2 como se indica en la próxima figura, de manera que sobre el plano x_1-x_2 el valor de Z es igual a 0. Para valores mayores de Z (es decir planos perpendiculares y dispuestos por encima de x_1-x_2 el valor de Z aumenta). De esta forma, las diferentes trazas del plano del funcional sobre el plano x_1-x_2 son rectas paralelas. Particularmente, cuando $Z = 0$, la traza sobre x_1-x_2 pasa por el origen de coordenadas. Por consiguiente, graficaremos sobre el plano x_1-x_2 primero la traza correspondiente a $Z = 0$, es decir:

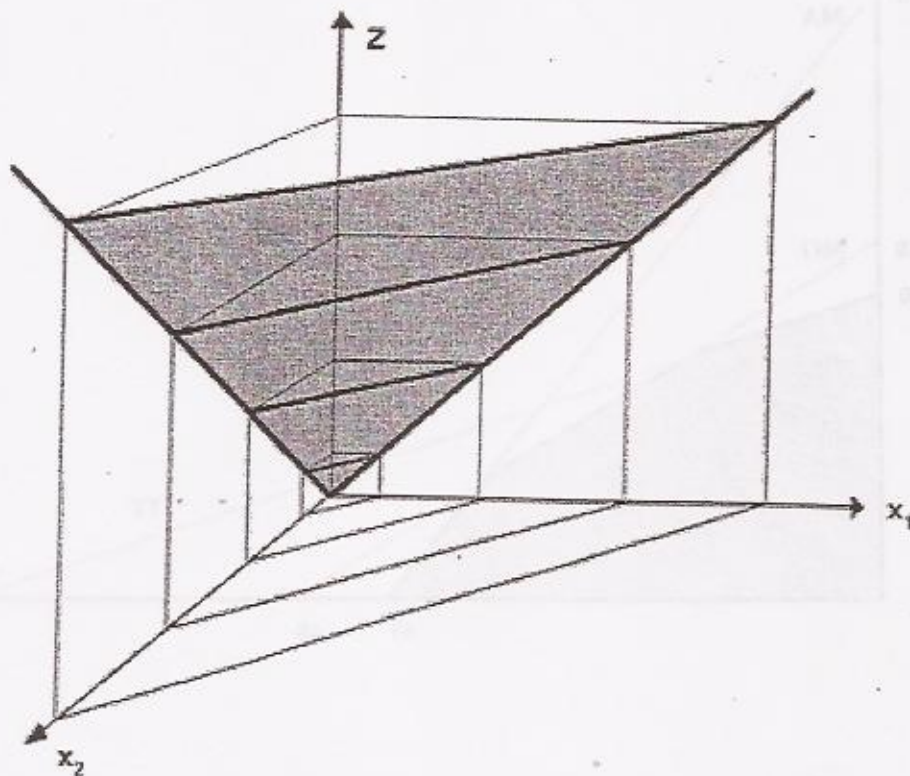
$$400 x_1 + 300 x_2 = 0$$

de donde: $x_2 = -\frac{4}{3}x_1$

Cuando $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$

y cuando $x_1 = 15 \Rightarrow x_2 = -20$

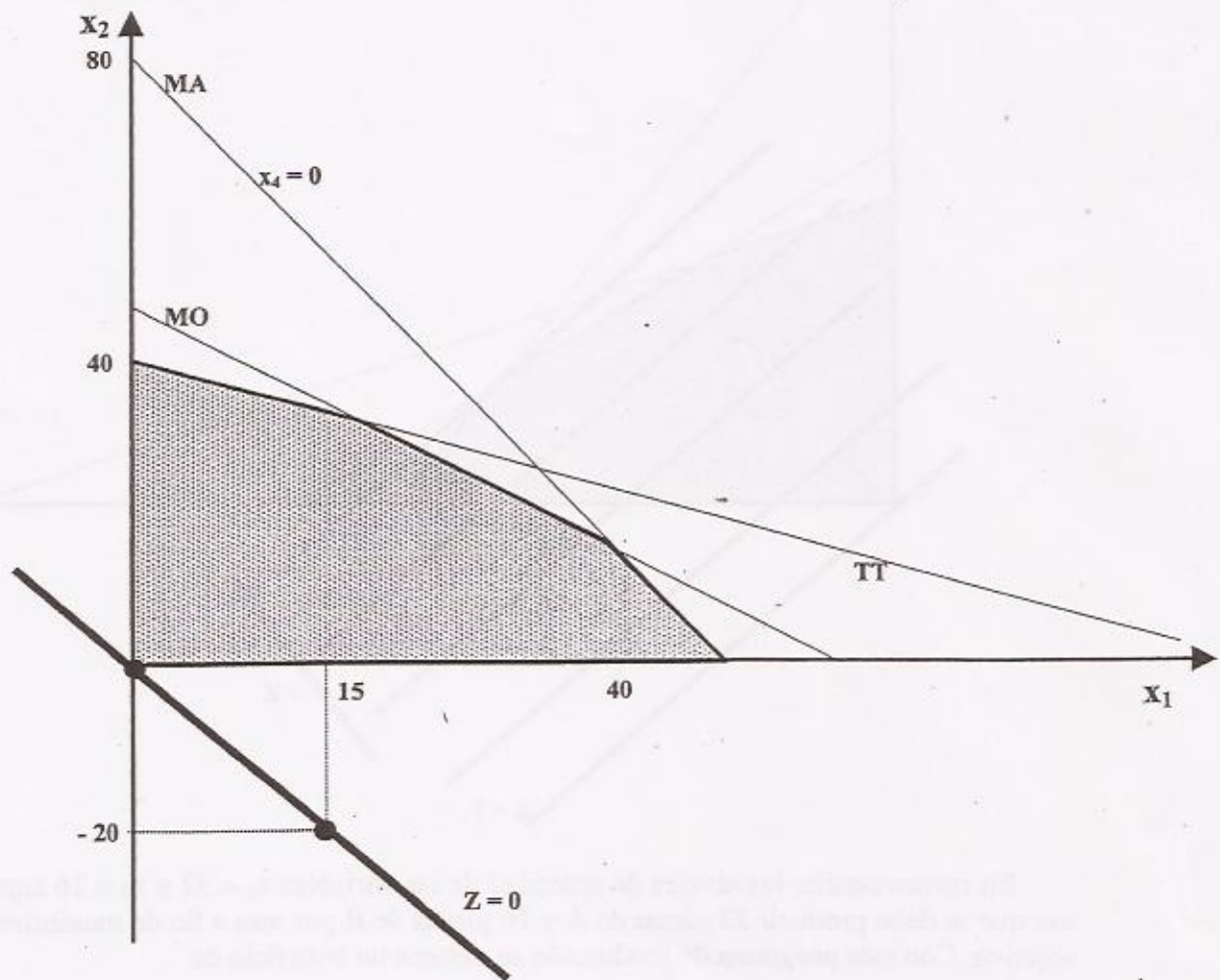
Con estos dos puntos se grafica la traza $Z = 0$ en el par de ejes cartesianos x_1-x_2 , tal como se indica en la figura de la próxima página.



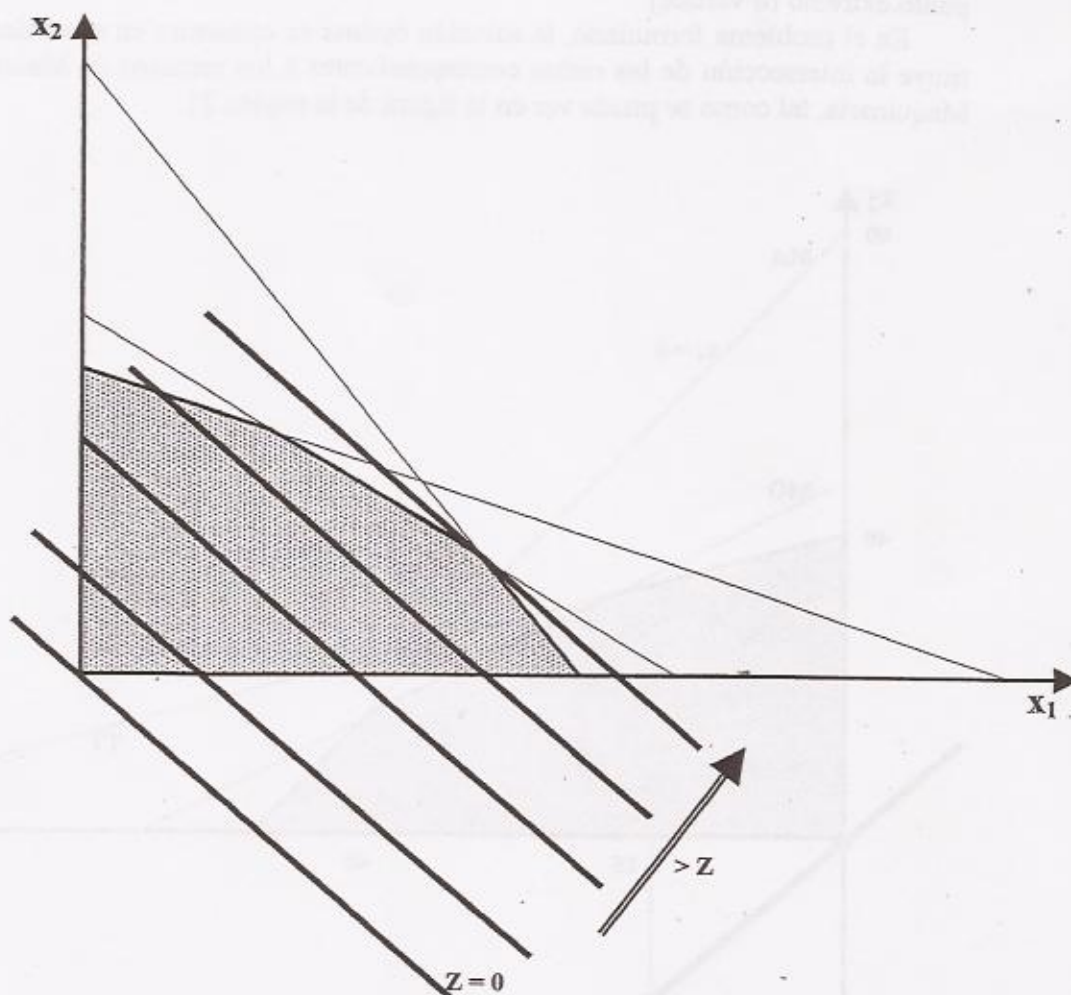
En 16/44

Cualquier valor del funcional Z mayor que cero tendrá, como hemos visto, trazas que constituyen rectas paralelas a $Z = 0$ (ver la figura de la página 20). El valor de Z será tanto mayor cuanto más nos desplazemos en el primer cuadrante hacia valores positivos de x_1 y x_2 . En consecuencia, para hallar la solución óptima se debe desplazar la recta del funcional lo máximo posible sin salir del recinto de soluciones factibles y, siendo éste un polígono convexo, la solución óptima del problema se encuentra en un punto extremo (o vértice).

En el problema formulado, la solución óptima se encuentra en el vértice que constituye la intersección de las rectas correspondientes a los recursos de Mano de Obra y Maquinaria, tal como se puede ver en la figura de la página 21.



Leyendo el valor de x_1 correspondiente en el eje de las abscisas, se determina el nivel de actividad óptimo de piezas A, y leyendo el valor de x_2 en el eje de ordenadas se determina el valor óptimo de piezas B a producir por mes.



En consecuencia, los niveles de actividad de las variables $x_1 = 32$ y $x_2 = 16$ significan que se debe producir 32 piezas de A y 16 piezas de B por mes a fin de maximizar el objetivo. Con este programa de producción se obtiene un beneficio de:

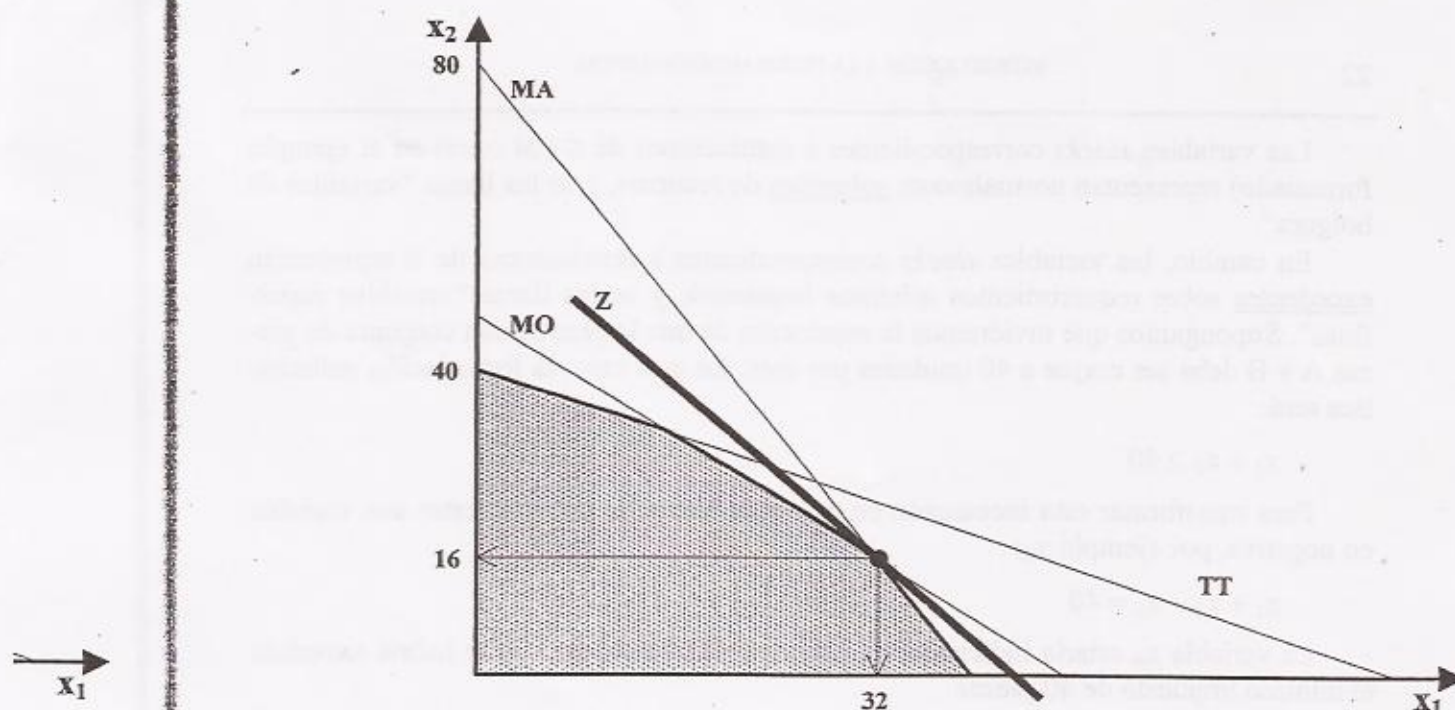
$$Z = 400 \cdot 32 + 300 \cdot 16 = 17600 \text{ \$mes}$$

La utilización de los recursos se puede determinar reemplazando el valor de x_1 y el de x_2 en cada una de las expresiones. Para este ejemplo tendremos:

$$\text{TT)} \quad 9x_1 + 18x_2 = 576$$

$$\text{MA)} \quad 16x_1 + 8x_2 = 640$$

$$\text{MO)} \quad 10x_1 + 10x_2 = 480$$



1.4 VARIABLES SLACKS

El sistema de inecuaciones planteado para este ejemplo

$$9x_1 + 18x_2 \leq 720$$

$$16x_1 + 8x_2 \leq 640$$

$$10x_1 + 10x_2 \leq 480$$

puede expresarse como un sistema de ecuaciones, simplemente, sumando una variable no negativa en cada restricción:

$$9x_1 + 18x_2 + x_3 = 720$$

$$16x_1 + 8x_2 + x_4 = 640$$

$$10x_1 + 10x_2 + x_5 = 480$$

La variable x_3 representa el sobrante mensual del Tratamiento Térmico, x_4 el sobrante mensual de Maquinaria y x_5 el sobrante mensual de Mano de Obra.

En PM, a las variables de decisión del problema se las llama "variables reales" o también "variables fuertes". En este ejemplo x_1 y x_2 son variables reales.

Las variables que permiten transformar una inecuación en una ecuación se denominan "variables *slacks*" o "variables débiles". En el ejemplo formulado x_3 , x_4 y x_5 son variables *slacks*.

Las variables *slacks* correspondientes a restricciones de $\leq$ (tal como en el ejemplo formulado) representan normalmente sobrantes de recursos, y se las llama “variables de holgura”.

En cambio, las variables *slacks* correspondientes a restricciones de $\geq$ representan excedentes sobre requerimientos mínimos impuestos, y se las llama “variables superfluas”. Supongamos que tuviéramos la restricción de que la producción conjunta de piezas A y B deba ser mayor a 40 unidades por mes. En este caso, la formulación matemática será:

$$x_1 + x_2 \geq 40$$

Para transformar esta inecuación en una ecuación se le debería restar una variable no negativa, por ejemplo x_6 :

$$x_1 + x_2 - x_6 = 40$$

La variable x_6 estaría indicando en cuántas unidades mensuales se habría excedido el mínimo impuesto de 40 piezas.

Volviendo al problema originalmente planteado, tenemos que el mismo se podría formular, agregando las variables *slacks*, de la siguiente manera:

MAX:	$400 x_1 + 300 x_2$	
Sujeto a:	$9 x_1 + 18 x_2 + x_3$	$= 720$
	$16 x_1 + 8 x_2 + x_4$	$= 640$
	$10 x_1 + 10 x_2 + x_5$	$= 480$
con	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$ y continuas	

En el primer gráfico de la página 23, sobre la recta de TT dibujada, el valor de la variable x_3 (sobrante de Tratamiento Térmico) es igual a cero, ya que se corresponde con la igualdad

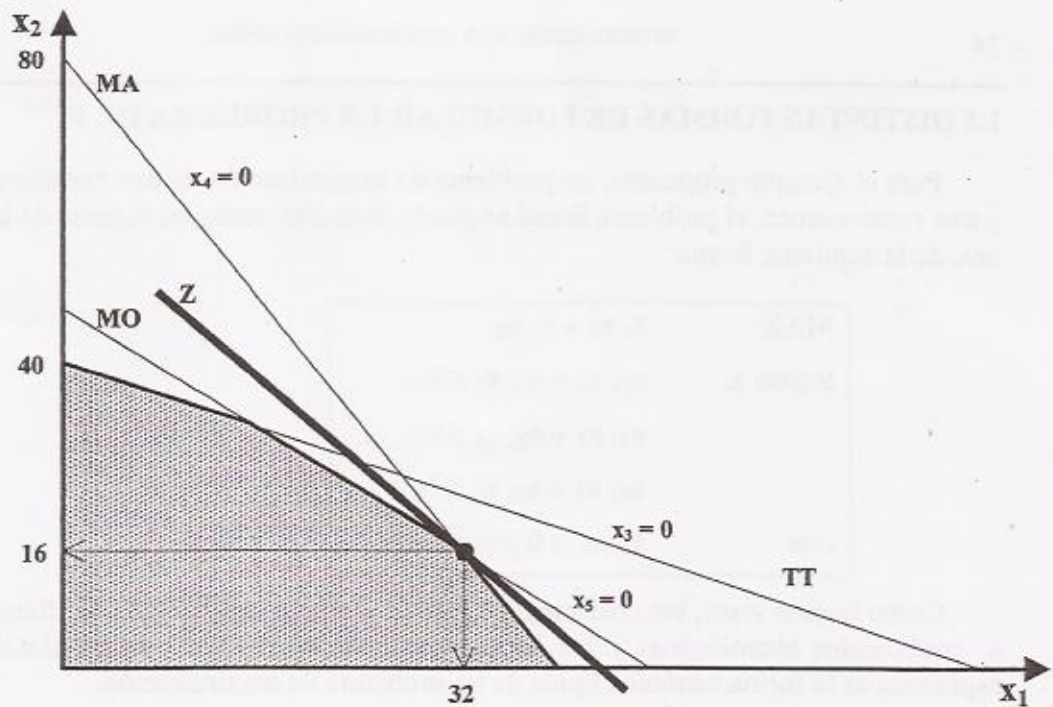
$$9 x_1 + 18 x_2 = 720$$

Cualquier punto por debajo de ella implica un valor de $x_3 > 0$.

Del mismo modo, sobre la recta MA la variable x_4 es igual a cero y sobre la recta MO la variable x_5 vale cero.

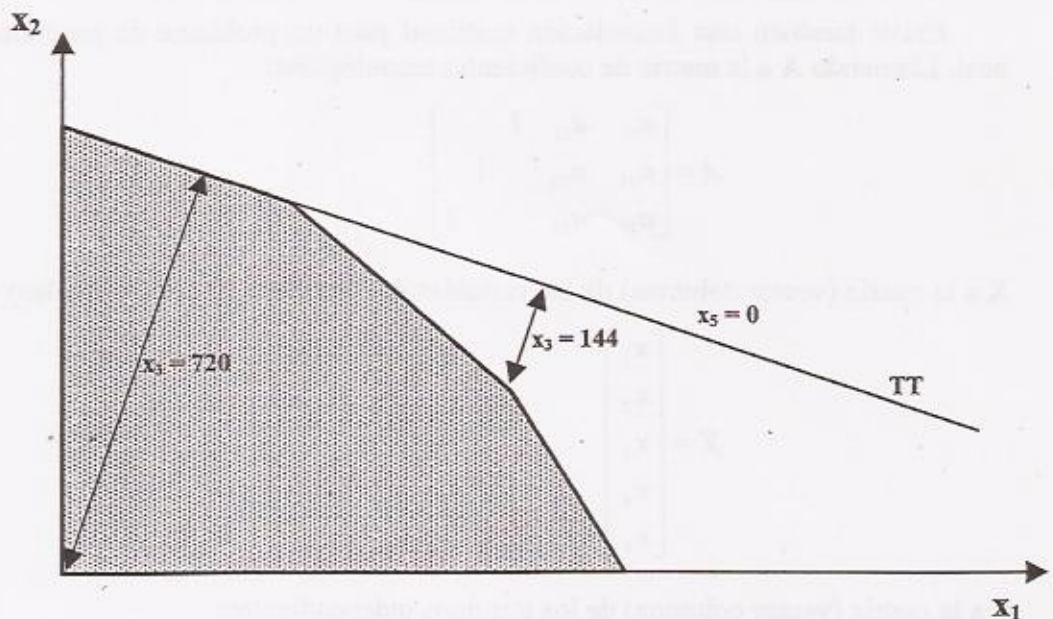
En la solución óptima el valor de x_3 es de 144 hs por mes, es decir, la diferencia entre la disponibilidad (720 hs) y la utilización (576 hs) del recurso TT. Este valor se puede hallar también gráficamente midiendo la distancia del punto óptimo a la recta de TT en la escala que se describe a continuación, y que se muestra en el segundo gráfico de la próxima página.

En el origen de coordenadas, la utilización del recurso es 0, lo que implica que el sobrante es 720 hs. En consecuencia, si la distancia medida (en cm) desde el origen de coordenadas a la recta equivale a 720 hs, la distancia (en cm) desde el punto óptimo a la recta equivale a “x” hs. Procediendo de esta forma en nuestro ejemplo, se puede leer sobre el gráfico que el sobrante del recurso de Tratamiento Térmico es de 144 hs.



Por otra parte, se puede observar gráficamente en la solución óptima del problema que los sobrantes de los recursos de Maquinaria (x_4) y de Mano de Obra (x_5) son nulos, ya que ese punto se encuentra sobre las rectas $x_4 = 0$ y $x_5 = 0$.

Si bien la solución gráfica está limitada a problemas de dos variables reales, resulta muy útil para la interpretación de la geometría de la Programación Lineal y de los conceptos que se verán más adelante.



1.5 DISTINTAS FORMAS DE FORMULAR UN PROBLEMA DE PL

Para el ejemplo propuesto, un problema de maximización de dos variables (x_1 y x_2) y tres restricciones, el problema lineal se puede formular como un sistema de inecuaciones, de la siguiente forma:

MAX:	$c_1 x_1 + c_2 x_2$
Sujeto a:	$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1$
	$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2$
	$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 \leq b_3$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

Como hemos visto, los coeficientes c_j se denominan coeficientes del funcional, los a_{ij} coeficientes tecnológicos y los b_i términos independientes. La formulación arriba expresada es la forma canónica típica de un problema de maximización.

Agregando las variables *slacks*, se pasa a la forma estándar:

MAX:	$c_1 x_1 + c_2 x_2$	
Sujeto a:	$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + x_3$	$= b_1$
	$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + x_4$	$= b_2$
	$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + x_5$	$= b_3$
con	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$	y continuas

Existe también una formulación matricial para un problema de programación lineal. Llamando A a la matriz de coeficientes tecnológicos:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & 1 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

X a la matriz (vector columna) de las variables del problema (fuertes y débiles):

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

B a la matriz (vector columna) de los términos independientes:

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

En 16/44

y C a la matriz (vector fila) de los coeficientes del funcional:

$$C = [c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5]$$

tendremos que en la formulación del problema la función objetivo es el producto matricial

$$Z = C \cdot X$$

y las condiciones de vínculo, el producto matricial

$$A X = B$$

siendo además el vector $X \geq 0$.

En efecto, el producto matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ & & 1 & & \\ a_{21} & a_{22} & & 1 & \\ & & & & 1 \\ a_{31} & a_{32} & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

es el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma estándar, y el producto vectorial

$$[c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

es el funcional a maximizar.

Más aún, el problema también se puede formular como un producto vectorial.

Sean los vectores

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{bmatrix} ; \quad A_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} ; \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad A_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad A_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, el funcional y las condiciones de vínculo correspondiente a la forma estándar del problema se pueden plantear también de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & \sum c_j \cdot x_j \\ \text{Sujeto a} & \sum A_j \cdot x_j = B \end{array}$$

Es decir, las condiciones de vínculo se pueden expresar como el siguiente producto vectorial:

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{bmatrix} \cdot x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} \cdot x_2 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot x_3 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot x_4 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot x_5 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Finalmente, una forma muy conveniente de presentar el problema original cuando se está modelizando un caso con muchas variables y restricciones es en formato de cuadro matricial (o "modo extendido"), en donde los nombres de las columnas son: cada una de las variables reales del problema, signo de la restricción y término independiente, mientras que los nombres de las filas son: objetivo del problema, cada una de las restricciones y tipo de variable.

La mayoría de los sistemas computarizados de PL utilizan esta forma de ingreso de datos para los modelos. La siguiente es la forma extendida de un problema de dos variables y tres restricciones:

	VARIABLE 1	VARIABLE 2	Signo	RHS
MAX	c_1	c_2		
Restricción 1	a_{11}	a_{12}	$\leq$	b_1
Restricción 2	a_{21}	a_{22}	$\leq$	b_2
Restricción 3	a_{31}	a_{32}	$\leq$	b_3
Tipo de variable	condición	condición		

En definitiva, el problema formulado como ejemplo puede plantearse de las siguientes formas:

1) Sistema de inecuaciones:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 400 x_1 + 300 x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 9 x_1 + 18 x_2 \leq 720 \\ & 16 x_1 + 8 x_2 \leq 640 \\ & 10 x_1 + 10 x_2 \leq 480 \\ \text{con} & x_1, x_2 \geq 0 \text{ y continuas} \end{array}$$

2) Sistema de ecuaciones:

Dr. 16/44

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & 400 x_1 + 300 x_2 \\
 \text{Sujeto a:} & 9 x_1 + 18 x_2 + x_3 = 720 \\
 & 16 x_1 + 8 x_2 + x_4 = 640 \\
 & 10 x_1 + 10 x_2 + x_5 = 480 \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \text{ y continuas}
 \end{array}$$

3) Producto matricial:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & [400 \ 300 \ 0 \ 0 \ 0] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \\
 \text{Sujeto a:} & \begin{bmatrix} 9 & 18 & 1 & 0 & 0 \\ 16 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{bmatrix} \\
 \text{con} & X \geq 0
 \end{array}$$

4) Producto vectorial:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & 400 x_1 + 300 x_2 + 0 x_3 + 0 x_4 + 0 x_5 \\
 \text{Sujeto a:} & \begin{pmatrix} 9 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 18 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_4 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_5 = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

5) Cuadro matricial (o "forma extendida"):

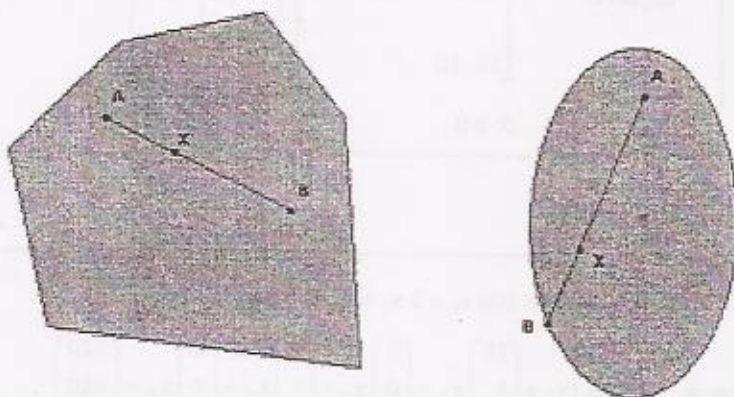
	x_1	x_2	Signo	RHS
MAX	400	300		
TT	9	18	$\leq$	720
MA	16	8	$\leq$	640
MO	10	10	$\leq$	480
Tipo de variable	continua, NN	continua, NN		

1.6 RECINTOS DE SOLUCIONES FACTIBLES

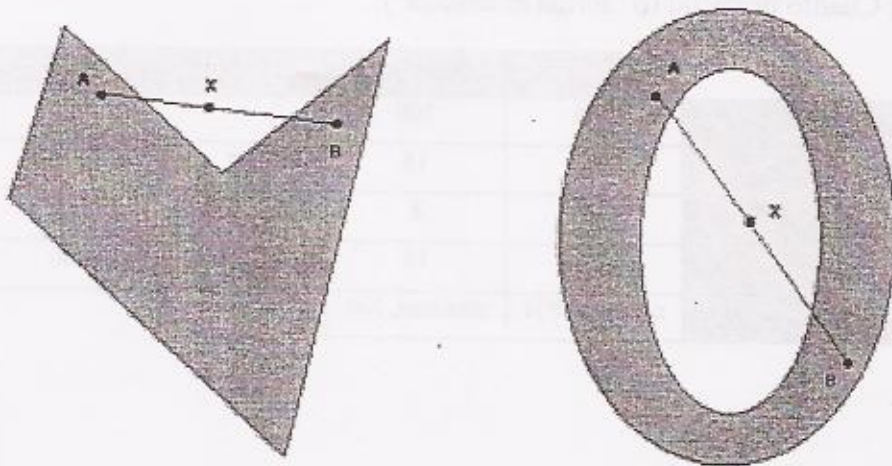
Una solución de un problema de programación matemática puede expresarse como un vector de variables (reales y *slacks*). En forma gráfica, una solución queda representada por un punto.

Las soluciones que satisfacen todas las restricciones del problema se llaman "factibles" y las que no lo hacen se denominan "no factibles".

Gráficamente, las soluciones factibles definen un conjunto que se llama recinto de soluciones factibles. Estos recintos pueden ser convexos o no convexos. Un conjunto es convexo cuando cualquier combinación lineal de dos soluciones factibles es también una solución factible, es decir, si tomamos dos puntos cualquiera (A y B) del recinto, todos los puntos (X) que constituyen una combinación lineal entre A y B también pertenecen al recinto. Por ejemplo, los siguientes conjuntos son convexos:



ya que cualquier combinación lineal X entre A y B también forma parte del conjunto de soluciones factibles. Por el contrario, no son convexos los siguientes recintos:



Los problemas de programación lineal con variables continuas y uniformes definen siempre poliedros convexos. En el caso particular de dos variables reales, tal como hemos visto en el ejemplo formulado, el recinto definido es un polígono convexo.

En un problema de programación lineal de "n" variables (reales y *slacks*) y "m" restricciones, se define como "solución básica" a aquella en la que por lo menos "n-m" variables son nulas (o, dicho de otra forma, como máximo "m" variables son distintas de cero).

Tomemos el ejemplo planteado, en donde la cantidad de variables "n" es 5 y la cantidad de restricciones "m" es 3, y representemos cada solución a través de un vector en donde sus elementos componentes representan el valor que adopta cada una de las variables:

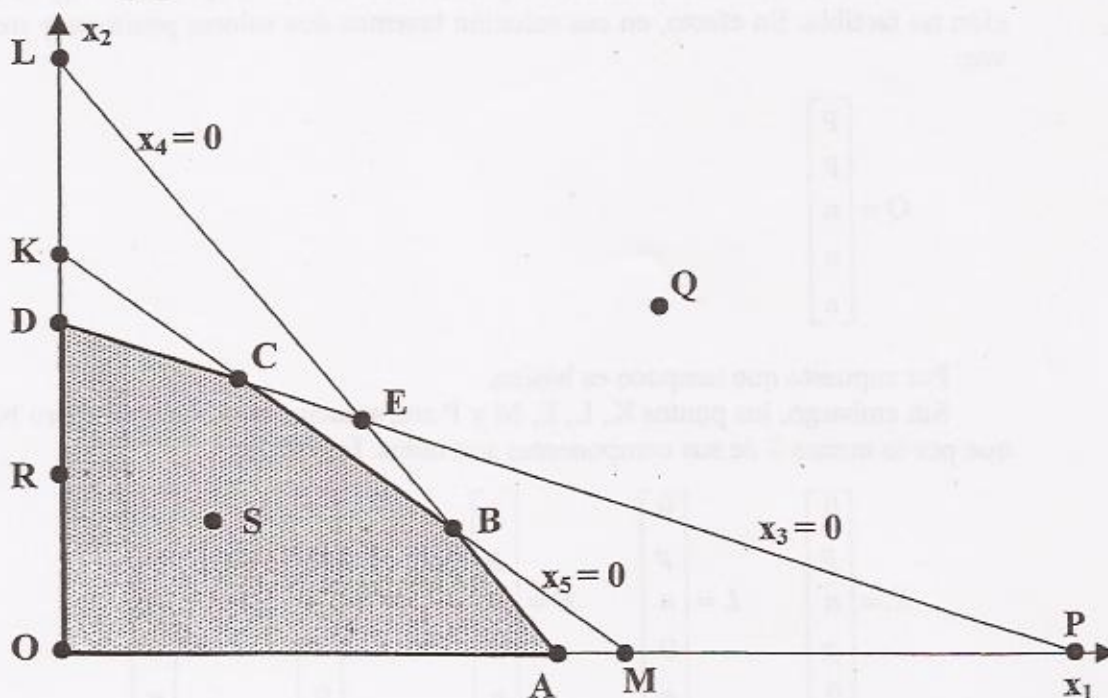
$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Indicaremos cada valor positivo con una "p", cada valor negativo con una "n" y cada valor nulo con un 0. Volvamos al Ejemplo 1.1, cuyo gráfico se muestra a continuación.

Cualquier punto que se encuentre dentro del polígono, incluyendo sus bordes y vértices, es una solución factible, tales como S, R y C, y tiene la particularidad de que todos sus componentes son no negativos.

El punto S es una solución factible pero no constituye una base ya que todas las variables que lo integran tienen valores distintos de cero.

$$S = \begin{bmatrix} p \\ p \\ p \\ p \\ p \end{bmatrix}$$



Una solución como el punto R (que está sobre un lado del polígono) es factible pero tampoco constituye una solución básica debido a que sólo tiene un componente igual a cero (x_1):

$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ p \\ p \\ p \\ p \end{bmatrix}$$

El punto D, en cambio, representa una solución básica ya que dos variables son nulas ($x_3 = 0$ y $x_1 = 0$) y además es factible al ser todos los valores de las variables no negativos. Del mismo modo también son soluciones básicas factibles los puntos O, C, B y A.

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ p \\ 0 \\ p \\ p \end{bmatrix} \quad O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ p \\ p \\ p \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} p \\ p \\ 0 \\ p \\ 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} p \\ p \\ p \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} p \\ 0 \\ \bar{p} \\ 0 \\ p \end{bmatrix}$$

Como hemos dicho más arriba, un punto fuera del recinto, como el Q, es una solución no factible. En efecto, en esa solución tenemos dos valores positivos y tres negativos:

$$Q = \begin{bmatrix} p \\ p \\ n \\ n \\ n \end{bmatrix}$$

Por supuesto que tampoco es básica.

Sin embargo, los puntos K, L, E, M y P son soluciones no factibles pero básicas ya que por lo menos 2 de sus componentes son nulos. En efecto:

$$K = \begin{bmatrix} 0 \\ p \\ n \\ p \\ 0 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 0 \\ p \\ n \\ 0 \\ n \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} p \\ p \\ 0 \\ 0 \\ n \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} p \\ 0 \\ p \\ n \\ 0 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} p \\ 0 \\ 0 \\ n \\ n \end{bmatrix}$$

En los problemas de PL las soluciones básicas factibles son vértices del poliedro convexo (en todos ellos se cumple que todos sus componentes son no negativos y de ellos por lo menos $n-m$ son iguales a cero).

Es fácil comprender, por la geometría de los programas lineales, que la solución óptima estará siempre en un vértice del poliedro convexo ya que en un punto extremo es en donde se obtiene el máximo o el mínimo desplazamiento del funcional.

1.7 SOLUCIÓN ANALÍTICA

Hasta aquí hemos visto cómo se resuelve gráficamente un problema sencillo de PL. Intentaremos ahora encontrar la solución analítica de una forma sencilla.

El número total de soluciones básicas (factibles y no factibles) en un problema de programación lineal es la cantidad de combinaciones de "n" tomadas de a "m". En el ejemplo planteado la cantidad de soluciones básicas es 10. En efecto:

$$C_m^n = \frac{n!}{(n-m)!m!} = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

Para resolver el problema analíticamente, de las infinitas soluciones posibles se deberían calcular solamente aquellas que constituyan bases, y dentro de estas soluciones básicas se deberían tomar solamente aquellas que sean factibles.

A partir de la forma estándar, es decir el sistema de 3 ecuaciones y 5 incógnitas

MAX:	$400 x_1 + 300 x_2$			
Sujeto a:	$9 x_1 + 18 x_2 + x_3$		$= 720$	
	$16 x_1 + 8 x_2 + x_4$		$= 640$	
	$10 x_1 + 10 x_2 + x_5$		$= 480$	
con	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$ y continuas			

se forman las 10 bases posibles (es decir sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y se resuelven). Aquellas soluciones en donde alguna variable sea negativa se descartan por ser no factibles. Para las soluciones factibles se calcula el valor del funcional. La solución óptima será aquella cuyo valor del funcional es máximo.

A continuación se procederá de la forma indicada y, para una mejor comprensión se indicará cuál es el punto de la formulación gráfica que se está calculando:

VARIABLES ANULADAS	SISTEMA DE ECUACIONES	SOLUCIÓN	FUNCIONAL	PUNTO
$x_1 ; x_2$	$x_3 = 720$ $x_4 = 640$ $x_5 = 480$	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$ $x_3 = 720$ $x_4 = 640$ $x_5 = 480$	$Z = 0$	O
$x_1 ; x_3$	$18 x_2 = 720$ $8 x_2 + x_4 = 640$ $10 x_2 + x_5 = 480$	$x_1 = 0$ $x_2 = 40$ $x_3 = 0$ $x_4 = 320$ $x_5 = 80$	$Z = 12000$	D
$x_1 ; x_5$	$18 x_2 + x_3 = 720$ $8 x_2 + x_4 = 640$ $10 x_2 = 480$	$x_1 = 0$ $x_2 = 48$ $x_3 = -144$ $x_4 = 256$ $x_5 = 0$	NO FACTIBLE	K

$x_1; x_4$	$18x_2 + x_3 = 720$ $8x_2 = 640$ $10x_2 + x_5 = 480$	$x_1 = 0$ $x_2 = 80$ $x_3 = -720$ $x_4 = 0$ $x_5 = -320$	NO FACTIBLE	L
$x_3; x_5$	$9x_1 + 18x_2 = 720$ $16x_1 + 8x_2 + x_4 = 640$ $10x_1 + 10x_2 = 480$	$x_1 = 16$ $x_2 = 32$ $x_3 = 0$ $x_4 = 128$ $x_5 = 0$	$Z = 16000$	C
$x_3; x_4$	$9x_1 + 18x_2 = 720$ $16x_1 + 8x_2 = 640$ $10x_1 + 10x_2 + x_5 = 480$	$x_1 = 26.67$ $x_2 = 26.67$ $x_3 = 0$ $x_4 = 0$ $x_5 = -53.33$	NO FACTIBLE	E
$x_4; x_5$	$9x_1 + 18x_2 + x_3 = 720$ $16x_1 + 8x_2 = 640$ $10x_1 + 10x_2 = 480$	$x_1 = 32$ $x_2 = 16$ $x_3 = 144$ $x_4 = 0$ $x_5 = 0$	$Z = 17600$	B
$x_4; x_2$	$9x_1 + x_3 = 720$ $16x_1 = 640$ $10x_1 + x_5 = 480$	$x_1 = 40$ $x_2 = 0$ $x_3 = 360$ $x_4 = 0$ $x_5 = 80$	$Z = 16000$	A
$x_2; x_3$	$9x_1 = 720$ $16x_1 + x_4 = 640$ $10x_1 + x_5 = 480$	$x_1 = 80$ $x_2 = 0$ $x_3 = 0$ $x_4 = -640$ $x_5 = -320$	NO FACTIBLE	P
$x_2; x_5$	$9x_1 + x_3 = 720$ $16x_1 + x_4 = 640$ $10x_1 = 480$	$x_1 = 48$ $x_2 = 0$ $x_3 = 288$ $x_4 = -128$ $x_5 = 0$	NO FACTIBLE	M

Resulta obvio que esta forma de resolver problemas de PL es ineficiente y compleja, y tanto más cuanto más variables tenga el problema. En estos casos se debe utilizar un algoritmo de resolución que permita explorar solamente algunas soluciones básicas factibles en forma procedural y eficiente para llegar a la solución óptima.

1.8 PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN

Se resolverá a continuación un problema de minimización en forma gráfica.

Ejemplo 1.2

Una empresa produce sacos para la preparación de cemento usando los ingredientes A y B. Cada kilo de ingrediente A cuesta \$ 6 y contiene 4 unidades de arena fina, 3 unidades de arena gruesa y 6 unidades de pedregullo. Por su parte, cada kilo de ingrediente B cuesta \$ 7 y contiene 3 unidades de arena fina, 5 unidades de arena gruesa y 2 unidades de pedregullo. Cada saco debe contener por lo menos 11 unidades de arena fina, 10 unidades de arena gruesa y 9 unidades de pedregullo.

Llamaremos x_1 y x_2 a la cantidad de ingrediente A (en Kg) y de ingrediente B (en Kg) que debe contener cada saco. Las restricciones que se deben satisfacer son las cantidades mínimas de arena fina (AF), arena gruesa (AG) y pedregullo (PE) requeridas para un saco de producto. En consecuencia, la formulación matemática del problema lineal es la siguiente:

MIN:	$6x_1 + 7x_2$
Sujeto a:	AF) $4x_1 + 3x_2 \geq 11$
	AG) $3x_1 + 5x_2 \geq 10$
	PE) $6x_1 + 2x_2 \geq 9$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

Graficando las rectas de las restricciones, tendremos que

- En AF: Para $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 3.67$ y para $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2.75$
- En AG: Para $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 2$ y para $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 3.33$
- En PE: Para $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 4.5$ y para $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1.5$

En todas las restricciones, se observa que el origen de coordenadas no las satisface, por lo que los semiplanos correspondientes son los superiores.

Para determinar la recta del funcional en $Z = 0$, se determinan dos puntos:

- Para $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ y para $x_2 = 0.6 \Rightarrow x_1 = -0.7$

Como se trata de minimizar el funcional, se deberá desplazar la recta lo menos posible hacia valores positivos de x_1 y x_2 .

Se puede transformar el sistema de inecuaciones en un sistema de ecuaciones agregando las variables *slacks* superfluas x_3 , x_4 y x_5 , que representan los excedentes sobre los mínimos impuestos de arena fina, arena gruesa y pedregullo, respectivamente.

De la resolución gráfica surge que el óptimo se obtiene en

$$x_1 = 2.27$$

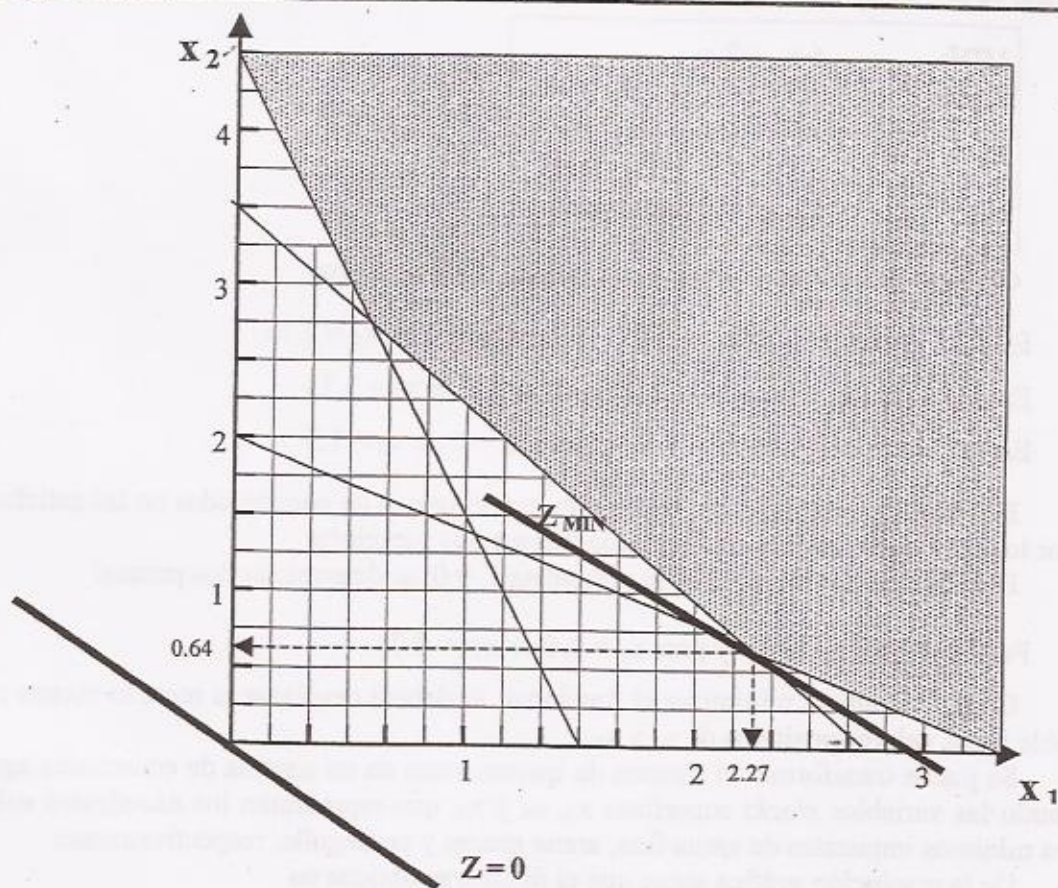
$$x_2 = 0.64$$

$$x_3 = 0$$

$$x_4 = 0$$

$$x_5 = 5.91$$

En consecuencia, la solución óptima del problema es preparar cada bolsa con 2.27 Kg de A y 0.64 Kg de B, la que tendrá un costo de \$ 18.09. Cada bolsa contendrá 11 unidades de arena fina, 10 de arena gruesa y 14.91 de pedregullo.



Dr. 16/10/14

CAPÍTULO 2

RESOLUCIÓN DE PROGRAMAS LINEALES

2.1 ALGORITMO DEL *SIMPLEX*

Básicamente, el método *Simplex* es un procedimiento iterativo para resolver problemas de PL cuando todas las variables que intervienen en el problema son no negativas y cuando los términos independientes (RHS) son también no negativos, es decir, problemas del siguiente tipo:

$$\text{MAX (o MIN): } \sum c_j \cdot x_j$$

$$\text{Sujeto a: } \sum a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \text{ [o también } \sum a_{ij} \cdot x_j = b \text{ , } \sum a_{ij} \cdot x_j \geq b]$$

$$\text{siendo: } b_i \geq 0$$

$$\text{y con: } x_j \geq 0 \text{ y continuas}$$

Como todo algoritmo, el procedimiento requiere un criterio de comienzo, un criterio de iteración y un criterio de terminación. El primer paso comprende la obtención de una solución básica factible; normalmente se toma el origen de coordenadas como primera solución. El proceso iterativo consiste en pasar de una solución básica factible (o "base") a otra solución básica factible en forma tal que el funcional mejore (es decir que se incremente si se está maximizando, o que se reduzca si se está minimizando) o que por lo menos se mantenga en el mismo valor. El proceso continúa hasta que se alcanza una solución óptima, si existe.

El método propone la utilización de tablas, una para cada base que se va explorando. Las tablas del *Simplex* tienen el siguiente formato:

		c_j	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
$Z =$								$Z_j - c_j$

Las variables x_k son las variables que no se han anulado para formar la base, es decir las que tienen típicamente un valor distinto a cero (están activadas). Se dice que estas variables son "básicas", o que están en la base. Por el contrario, las variables que se anulan para formar una solución básica se llaman "no básicas". En la columna B_k se consignan los valores b_i que adoptan las variables básicas en la solución.

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & 400 x_1 + 300 x_2 \\
 \text{Sujeto a:} & 9 x_1 + 18 x_2 + x_3 = 720 \\
 & 16 x_1 + 8 x_2 + x_4 = 640 \\
 & 10 x_1 + 10 x_2 + x_5 = 480 \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \text{ y continuas}
 \end{array}$$

Segundo: Plantear una solución básica factible. El algoritmo propone como primera solución básica factible el origen de coordenadas, es decir, la solución en donde se anulan las variables reales (x_1 y x_2). Esto significa que en la primera base estarán en la solución x_3 , x_4 y x_5 , cuyos valores son 720, 640 y 480, respectivamente. A estas variables, entonces, se las llama básicas (o se dice que están en la base).

En el cuerpo principal de la tabla se consignan los coeficientes tecnológicos de la formulación estándar del problema. En la primera fila (c_j) se indican los coeficientes del funcional para cada variable (400, 300, 0, 0 y 0), y en la columna c_k se consignan solamente los coeficientes del funcional de las variables básicas.

Primera tabla		c_j	400	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_3	720	9	18	1			
0	x_4	640	16	8		1		
0	x_5	480	10	10			1	
$Z =$								$Z_j - c_j$

Cuando no se indican valores en el cuerpo principal de la tabla se supone que éstos son cero. Observemos que los A_k , es decir los vectores correspondientes a las variables básicas son versores.

En primer lugar, se calcula el valor del funcional $Z = \sum c_k x_k$ de la solución.

Para la primera base tendremos que

$$Z = 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 0$$

Este valor se indica en la casilla correspondiente en la parte inferior izquierda.

El resto de los valores de la fila del funcional se denominan $z_j - c_j$. El valor de z_j es el de la sumatoria de los coeficientes c_k por los a_{ij} :

$$z_j = \sum c_k a_{kj}$$

y, por consiguiente:

$$z_j - c_j = \sum c_k a_{kj} - c_j$$

De manera que

$$\begin{aligned}
 z_j - c_j &= \sum c_k a_{kj} - c_j \\
 &= 400 \cdot 9 + 300 \cdot 18 - 400 \\
 &= 400 \cdot 9 + 300 \cdot 18 - 400
 \end{aligned}$$

$$z_1 - c_1 = 0 \cdot 9 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 10 - 400 = -400$$

$$z_2 - c_2 = 0 \cdot 18 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 10 - 300 = -300$$

$$z_3 - c_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 0 = 0$$

$$z_4 - c_4 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 - 0 = 0$$

$$z_5 - c_5 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 - 0 = 0$$

Estos valores se colocan en la última fila de la tabla.

Primera tabla		c_j	400	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	720	9	18	1			
0	x_4	640	16	8		1		
0	x_5	480	10	10			1	
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0	$z_j - c_j$

Como puede observarse, los $z_j - c_j$ correspondientes a los vectores asociados a las variables básicas (A_3 , A_4 y A_5) son iguales a cero.

Tercero: Determinar si la solución puede ser mejorada. Si es así, se pasa a explorar una nueva base; en caso contrario, se termina el proceso, correspondiendo la solución óptima a la presente solución.

El criterio para determinar si la solución puede mejorar es el siguiente:

- En el caso de estar maximizando, si existe un $z_j - c_j$ negativo, el funcional puede aumentar.
- En el caso de estar minimizando, si existe $z_j - c_j$ positivo, el funcional puede disminuir.

En el ejemplo, en la primera solución existen valores $z_j - c_j$ negativos siendo un problema de maximización; por lo tanto, el funcional puede mejorar si pasamos a la próxima base.

El *Simplex* explora el recinto pasando de la base actual a una base vecina, introduciendo una variable a la base (es decir activando una de las variables nulas) y sacando una variable de la base (es decir anulando una de las variables que están en la base). Recordemos que una base consiste en una solución que tiene por lo menos $n-m$ variables nulas, de manera que si se activa una variable, se tiene que desactivar otra variable.

Cuarto: Elegir una variable para que salga de la base que constituirá la próxima solución y otra variable para que entre en dicha base.

El criterio para determinar la variable que ingresa a la base es el siguiente:

- En el caso de estar maximizando, se deberá ingresar la variable cuyo $z_j - c_j$ sea más negativo. En el caso de que haya un empate puede elegirse cualquiera de ellas.
- En el caso de estar minimizando, se deberá ingresar la variable cuyo $z_j - c_j$ sea más positivo. En el caso de que haya un empate puede elegirse cualquiera de ellas.

En nuestro ejemplo, el $z_j - c_j$ más negativo es el correspondiente a la variable x_1 con un valor igual a -400. En consecuencia, se selecciona a x_1 para que ingrese en la próxima base.

Para determinar la variable que debe salir de la base, se calculan los coeficientes b_i/a_{ij} de la columna correspondiente a la variable j que está ingresando. Estos valores se consignan en la columna ubicada más a la derecha de la tabla, como se indica a continuación:

Primera tabla		c_j	400	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	720	9	18	1			80
0	x_4	640	16	8		1		40
0	x_5	480	10	10			1	48
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0	$Z_j - c_j$

Al mínimo cociente b_i/a_{ij} no negativo se lo llama θ , y representa el valor que asumirá en la próxima solución la variable ingresante.

$$\theta = \min \frac{b_i}{a_{ij}}$$

En nuestro ejemplo, el mínimo cociente b_i/a_{ij} es el correspondiente a la variable x_4 , por lo que ésta será la que se anula en la próxima base. Además, la variable x_1 asumirá el valor 40 en la nueva solución. El coeficiente que corresponde a la columna de la variable que ingresa a la base (x_1) y a la fila de la variable que sale de la base (x_4) se llama "pivote". En el ejemplo, el pivote es 16.

Primera tabla		c_j	400	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	720	9	18	1			80
0	x_4	640	16	8		1		40
0	x_5	480	10	10			1	48
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0	$Z_j - c_j$

Quinto: Efectuar el cambio de base. Para ello se procede de la siguiente forma:

Las variables que formarán parte de la nueva base son x_3 , x_1 (en lugar de x_4) y x_5 . Asociados a estas variables, los vectores A_3 , A_1 y A_5 son versores.

Segunda tabla			400	300				
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3				1			
400	x_1		1					
0	x_5						1	
$Z =$			0		0		0	$Z_j - c_j$

La fila del pivote se calcula dividiendo los coeficientes de dicha fila de la tabla anterior por el pivote.

Segunda tabla

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3				1			
400	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5						1	
$Z =$			0		0		0	$Z_j - c_j$

El resto de los valores se calculan mediante el procedimiento de transformación de matriz inversa de Gauss Jordan. Esto es, para calcular un coeficiente en una posición determinada, se toma de la tabla de la solución anterior el valor ubicado en esa posición y se le resta el cociente entre el producto del coeficiente que está en la fila del pivote por el coeficiente que está en la columna del pivote, y el pivote. Tendremos entonces:

$$B_3 = 720 - \frac{640 \times 9}{16} = 360$$

$$B_5 = 480 - \frac{640 \times 10}{16} = 80$$

$$a_{32} = 18 - \frac{8 \times 9}{16} = 13.5$$

$$a_{52} = 10 - \frac{8 \times 10}{16} = 5$$

$$a_{34} = 0 - \frac{1 \times 9}{16} = -0.5625$$

$$a_{54} = 0 - \frac{1 \times 10}{16} = -0.625$$

Estos valores se consignan en la tabla.

Segunda tabla

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
400	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.625	1	
$Z =$			0		0		0	$Z_j - c_j$

Luego se calculan los valores de Z y de $Z_j - c_j$. El valor del funcional será:

$$Z = 0 \cdot 360 + 400 \cdot 40 + 0 \cdot 80 = 16000$$

y el de los $Z_j - c_j$:

$$Z_2 - c_2 = 0 \cdot 13.5 + 400 \cdot 0.5 + 0 \cdot 5 - 300 = -100$$

$$Z_4 - c_4 = 0 \cdot (-0.5625) + 400 \cdot 0.0625 + 0 \cdot (-0.625) - 0 = 25$$

El resto de los valores (z_1-c_1 , z_3-c_3 y z_5-c_5) se pueden calcular del mismo modo, pero como las variables asociadas son básicas, se sabe que van a ser iguales a cero. Todos los valores de z_j-c_j se pueden determinar también por el método de inversión de matrices de Gauss-Jordan.

Los valores calculados se colocan en la tabla:

Segunda tabla

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
400	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.625	1	
$Z = 16000$			0	-100	0	25	0	z_j-c_j

Esta tabla se corresponde al punto A de la solución gráfica que se ha desarrollado anteriormente.

Siguiendo el procedimiento, se vuelve al paso 3 y se sigue hasta llegar a la solución óptima. Para este ejemplo, observamos que aún no se ha encontrado el óptimo, ya que existe aún un valor z_j-c_j negativo, correspondiendo al vector A_2 . En consecuencia, deberá ingresar la variable x_2 .

Para determinar la variable que debe salir de la base se calculan los coeficientes b_i/a_{ij} y se toma el mínimo no negativo. En la próxima solución saldrá entonces la variable x_5 , a la que le corresponde el valor 16 (0), que será el nivel que asumirá la variable x_2 .

Segunda tabla

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		26.67
400	x_1	40	1	0.5		0.0625		80
0	x_5	80		5		-0.625	1	16
$Z = 16000$			0	-100	0	25	0	z_j-c_j

↑

El pivote será ahora 5.

Se procede entonces al cambio de base siendo la próxima solución:

Tercera tabla

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	z_j-c_j

Se observa ahora que todos los z_j-c_j son no negativos por lo que se ha encontrado la solución óptima. Esta base se corresponde al punto B de la solución gráfica que se ha explicado.

El valor óptimo entonces es fabricar 32 piezas de A y 16 piezas de B por mes, lo que daría una utilidad mensual de \$17600. El sobrante de TT sería de 144 hs por mes, mientras que los recursos MA y MO estarían siendo utilizados completamente (ya que x_4 y x_5 son igual a cero en la solución óptima).

A continuación se expondrán juntas las tres tablas del *Simplex*, tal como se irían calculando y completando a medida que se va aplicando el algoritmo:

		c_j	400	300	0	0	0		
	c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
←	0	x_3	720	9	18	1			80
	0	x_4	640	16	8		1		40
	0	x_5	480	10	10			1	48
	$Z = 0$			-400	-300	0	0	0	$Z_j - c_j$
				↑					
←	0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		26.67
	400	x_1	40	1	0.5		0.0625		80
	0	x_5	80		5		-0.625	1	16
	$Z = 16000$			0	-100	0	25	0	$Z_j - c_j$
				↑					
	0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
	400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
	300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
	$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$Z_j - c_j$

Se explicará y justificará ahora el procedimiento en forma genérica para un problema de maximización con dos variables reales y tres variables débiles. Como se ha indicado, el algoritmo resuelve problemas en donde todas las variables son continuas y no negativas y los términos independientes no negativos. En consecuencia, haremos esa suposición.

En primer lugar, el modelo se debe formular en su forma estándar:

$$\text{MAX } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5$$

Sujeto a:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + x_3 & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + x_4 & = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + x_5 & = b_3 \end{cases}$$

El *Simplex* propone como primera solución básica a la que surge de anular todas las variables reales, o sea el origen de coordenadas:

$$\begin{cases} x_3 & = b_1 \\ x_4 & = b_2 \\ x_5 & = b_3 \end{cases}$$

Podemos expresar esta primera solución como combinación lineal de los vectores básicos (A_3 , A_4 y A_5).

$$B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_4 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_5 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

cuyo funcional es $Z^{(1)} = c_3 x_3 + c_4 x_4 + c_5 x_5$. Si la contribución de las variables *slacks* en el funcional es cero, el valor de la función objetivo para la primera solución es cero.

En general, cualquier solución se puede expresar como una combinación de los vectores que están en la base:

$$B = \sum_1^m A_k x_k \quad (2.1)$$

La función objetivo correspondiente a una solución cualquiera, como por ejemplo la primera, se puede expresar como la sumatoria de los coeficientes del funcional de las variables básicas multiplicados por dichas variables básicas:

$$Z^{(1)} = \sum_1^m c_k x_k \quad (2.2)$$

Cualquier vector que no esté en la base también se puede expresar como combinación lineal de los vectores que están en la base. En la primera solución, los vectores que no están en la base son A_1 y A_2 :

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_{31} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} = a_{12} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_{32} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es decir:

$$A_j = \sum_1^m a_{ij} A_k \quad (2.3)$$

Para pasar a otra solución, el algoritmo propone ingresar una variable actualmente inactiva y desactivar una de las variables básicas. El criterio para seleccionar la variable a ingresar a la base es seleccionar aquella que mejor contribuye a la función objetivo.

Suponiendo que $c_1 > c_2$, la variable que se ingresa es x_1 . Agregando la variable x_1 al sistema de ecuaciones tendremos:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + x_3 & = b_1 \\ a_{21}x_1 + x_4 & = b_2 \\ a_{31}x_1 + x_5 & = b_3 \end{cases}$$

Para que quede una solución básica se debe eliminar una de las variables básicas (x_3 , x_4 o x_5) de este sistema de ecuaciones.

El valor de x_1 debe ser tal que permita que se anule sólo una de ellas dejando al resto no negativas:

$$\begin{cases} x_3 = b_1 - a_{11}x_1 \geq 0 \\ x_4 = b_2 - a_{21}x_1 \geq 0 \\ x_5 = b_3 - a_{31}x_1 \geq 0 \end{cases}$$

Despejando x_1 de todas las inecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 \leq \frac{b_1}{a_{11}} \\ x_1 \leq \frac{b_2}{a_{21}} \\ x_1 \leq \frac{b_3}{a_{31}} \end{cases} \Rightarrow \boxed{x_1 = \min \frac{b_i}{a_{ij}} = \theta}$$

Este es entonces el criterio para seleccionar la variable que se va de la base en el procedimiento del *Simplex* (aquella que se corresponde con el mínimo cociente b_i/a_{ij}).

Tomando ahora la expresión (2.3) y multiplicando miembro a miembro por θ , tendremos:

$$\theta A_j = \theta \sum_1^m a_{ij} A_k$$

Sumando y restando a (2.1):

$$B = \sum_1^m A_k x_k + \theta A_j - \theta \sum_1^m a_{ij} A_k$$

y sacando A_k como factor común, tendremos la expresión de la nueva solución:

$$B = A_j \theta + \sum_1^m A_k (x_k - \theta a_{ij})$$

cuyo valor de funcional es:

$$Z^{(2)} = c_j \theta + \sum_1^m c_k (x_k - \theta a_{ij})$$

Aplicando primero propiedad distributiva y teniendo en cuenta la expresión (2.2), tendremos

$$Z^{(2)} = c_j \theta + \sum_1^m c_k x_k - \sum_1^m \theta c_k a_{ij} = c_j \theta + Z^{(1)} - \sum_1^m \theta c_k a_{ij}$$

y sacando θ como factor común:

$$Z^{(2)} = Z^{(1)} - \theta \left[\sum_1^m c_k a_{ij} - c_j \right]$$

Llamando: $z_j = \sum_1^m c_k a_{ij}$

resulta:

$$Z^{(2)} = Z^{(1)} - \theta [z_j - c_j]$$

En forma general, tendremos que para una solución de un paso P cualquiera, el valor del funcional es igual al valor del funcional del paso anterior (P-1) al que se le resta el producto entre θ y $(z_j - c_j)$.

$$Z^{(P+1)} = Z^{(P)} - \theta [z_j - c_j] \quad (2.4)$$

Teniendo en cuenta que θ es siempre no negativo (es el valor que asume la variable candidata a entrar en la solución), en el caso de estar maximizando el funcional mejorará (es decir, aumentará) si existe alguna variable no básica x_j para la cual la diferencia $(z_j - c_j)$ sea negativa. Del mismo modo, en un problema de minimización, el funcional mejorará (es decir, disminuirá) si hay alguna variable no básica x_j en esa solución para la cual la diferencia $(z_j - c_j)$ sea positiva.

La expresión (2.4) también nos da el criterio para seleccionar la variable que debe ingresar a la base, es decir aquella cuyo $(z_j - c_j)$ sea más negativo si se está maximizando o más positivo si se está minimizando.

Finalmente, dicha expresión permite establecer el criterio de finalización del algoritmo. Si no existe ningún valor $(z_j - c_j)$ para el cual el funcional pueda mejorar, el proceso se termina.

2.2 SIGNIFICADO DE LA FORMULACIÓN DE LAS TABLAS DEL *SIMPLEX*

Las diferentes tablas del *Simplex* constituyen el mismo sistema de ecuaciones al que se le van haciendo transformaciones lineales. En efecto, la primera tabla del *Simplex*

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	720	9	18	1		
0	x_4	640	16	8		1	
0	x_5	480	10	10			1
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0

representa a un sistema de ecuaciones correspondiente a las condiciones de vínculo de la formulación estándar del problema al que se le agrega una ecuación en donde se expresa el funcional como una variable.

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 + x_3 = 720 \\ 16x_1 + 8x_2 + x_4 = 640 \\ 10x_1 + 10x_2 + x_5 = 480 \\ Z - 400x_1 - 300x_2 = 0 \end{cases}$$

Anulando x_1 y x_2 y resolviendo se tiene que:

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} \quad y \quad z = 0$$

La segunda tabla del *Simplex*:

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625	
400	x_1	40	1	0.5		0.0625	
0	x_5	80		5		-0.625	1
$Z = 16000$			0	-100	0	25	0

representa un sistema de ecuaciones lineales, que es el mismo que el anterior, al que se han hecho transformaciones lineales de manera tal de obtener un coeficiente 1 para x_1 en una ecuación (la del pivote) y cero en el resto de las ecuaciones.

$$\begin{cases} 13.5x_2 + x_3 - 0.5625x_4 = 360 \\ x_1 + 0.5x_2 + 0.0625x_4 = 40 \\ 5x_2 - 0.625x_4 + x_5 = 80 \\ Z - 100x_2 + 25x_4 = 16000 \end{cases}$$

Anulando x_2 y x_4 y resolviendo se tiene que:

$$x = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 360 \\ 0 \\ 80 \end{pmatrix} \quad y \quad z = 16000$$

Finalmente, la última tabla (correspondiente a la solución óptima)

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	144			1	1.125	-2.7
400	x_1	32	1			0.125	-0.1
300	x_2	16		1		-0.125	0.2
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20

también representa un sistema de ecuaciones, al que se le han hecho transformaciones lineales para obtener un 1 en la última fila y un cero en las otras, que se indica a continuación:

$$\begin{cases} x_3 + 1.125x_4 - 2.7x_5 = 144 \\ x_1 + 0.125x_4 - 0.1x_5 = 32 \\ x_2 - 0.125x_4 + 0.2x_5 = 16 \\ Z + 12.5x_4 + 20x_5 = 17600 \end{cases}$$

Anulando x_4 y x_5 y resolviendo se tiene que:

$$x = \begin{pmatrix} 32 \\ 16 \\ 144 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y \quad z = 17600$$

2.3 MATRIZ INVERSA

Las restricciones de un problema original de PL en su forma estándar, tal como dijimos anteriormente, se puede expresar como un producto matricial $A(n,m)$ multiplicado por un vector de variables X de " n " dimensiones, resultando dicho producto igual al vector de términos independientes B de " m " dimensiones. Tomemos la formulación del sistema de ecuaciones del problema original del ejemplo:

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 + x_3 = 720 \\ 16x_1 + 8x_2 + x_4 = 640 \\ 10x_1 + 10x_2 + x_5 = 480 \end{cases}$$

Una base consiste en un sistema de ecuaciones lineales de " m " variables y " m " incógnitas. Es decir, de las " n " variables del problema (entre las reales y las *slacks*), se anulan " $n-m$ " variables. En consecuencia, el sistema de ecuaciones de una base es el producto matricial de una matriz A (m, m) multiplicada por un vector de variables X (de m dimensiones) igual al vector columna de términos independientes B :

$$A \cdot X = B$$

Este sistema de ecuaciones se puede resolver por medio de la matriz inversa. En efecto:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$I \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Por ejemplo, la primera base (origen de coordenadas) consiste en anular las variables x_1 y x_2 , lo que resulta en el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_3 = 720 \\ x_4 = 640 \\ x_5 = 480 \end{cases}$$

han
una

as li-
nua-

La matriz A en este caso particular es una matriz identidad, de manera que la formulación del producto matricial $A \cdot X = B$ de la primera base es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

La solución de este sistema de ecuaciones $X = A^{-1} \cdot B$ es:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

La segunda base del *Simplex* consiste en activar x_1 y desactivar x_4 , por lo que el sistema de ecuaciones original quedaría:

$$\begin{cases} x_3 + 9x_1 = 720 \\ \quad + 16x_1 = 640 \\ \quad + 10x_1 + x_5 = 480 \end{cases}$$

La formulación $A \cdot X = B$ de esta base es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 10 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

y la solución de este sistema de ecuaciones $X = A^{-1} \cdot B$ es:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -0.5625 & 0 \\ 0 & 0.0625 & 0 \\ 0 & -0.625 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 360 \\ 40 \\ 80 \end{pmatrix}$$

La siguiente base consistía en anular del sistema original a las variables x_4 y x_5 .

$$\begin{cases} x_3 + 9x_1 + 18x_2 = 720 \\ \quad + 16x_1 + 8x_2 = 640 \\ \quad + 10x_1 + 10x_2 = 480 \end{cases}$$

La formulación $A \cdot X = B$ de esta base es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 10 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix}$$

y la solución de este sistema de ecuaciones $X = A^{-1} \cdot B$ es:

27/10/94

la-

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ 0 & 0.125 & -0.1 \\ 0 & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 144 \\ 32 \\ 16 \end{pmatrix}$$

En el *Simplex*, la matriz inversa de una base cualquiera es la que se encuentra por debajo de la matriz identidad de la primera tabla. Esa matriz es la inversa de la que se halla por encima de la matriz identidad de ese paso en la primera tabla.

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	720	9	18	1		
0	x_4	640	16	8		1	
0	x_5	480	10	10			1
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0

0	x_3	360		13.5	1	-0.5625	
400	x_1	40	1	0.5		0.0625	
0	x_5	80		5		-0.625	1
$Z = 16000$			0	-100	0	25	0

0	x_3	144			1	1.125	-2.7
400	x_1	32	1			0.125	-0.1
300	x_2	16		1		-0.125	0.2
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20

La matriz inversa del segundo paso es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -0.5625 & 0 \\ 0 & 0.0625 & 0 \\ 0 & -0.625 & 1 \end{pmatrix}$$

que es la inversa de la que está por encima de la matriz identidad del segundo paso en la primera tabla (vectores A_3, A_1, A_5):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 10 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalmente, la matriz inversa del tercer paso es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ 0 & 0.125 & -0.1 \\ 0 & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix}$$

que es la inversa de la que está por encima de la matriz identidad del tercer paso en la primera tabla (vectores A_3, A_1, A_2):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

La ventaja de la matriz inversa es que cualquier vector transformado para ese paso se puede calcular como el producto de la matriz inversa por el vector de la primera tabla. Por ejemplo, el vector B de la última tabla, es decir la solución del tercer paso, se puede calcular multiplicando:

$$A^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ 0 & 0.125 & -0.1 \\ 0 & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 720 \\ 640 \\ 480 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 144 \\ 32 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Del mismo modo, cualquier otro vector transformado se puede calcular multiplicando la matriz inversa por ese vector en la primera tabla. Tomemos el vector A_1 :

$$A^{-1} A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ 0 & 0.125 & -0.1 \\ 0 & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ 16 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.4 BASES ARTIFICIALES

Al aplicar el algoritmo del *Simplex* en un problema en el cual existen restricciones de mayor o igual en la formulación original se presenta una situación especial cuando el término independiente es distinto de cero. En efecto, supongamos la siguiente restricción:

$$x_1 + x_2 \geq 20$$

Para utilizar el método, esta inecuación debe transformarse en una ecuación restando una variable superflua no negativa x_3 :

$$x_1 + x_2 - x_3 = 20$$

Como hemos comentado, el *Simplex* toma como primera base a aquella que anula las variables reales, por lo que en esa primera solución quedaría que $x_3 = -20$, lo que vulnera el principio de no negatividad de las variables.

Para salvar este inconveniente, se utilizan las denominadas variables artificiales. Estas variables se agregan a la igualdad con coeficiente +1:

$$x_1 + x_2 - x_3 + \mu_1 = 20$$

Como se está agregando una nueva variable al problema, también se debe anular una variable más para formar una base. El algoritmo del *Simplex* anula en la primera solución a la variable *slack* por la cual se genera la variable artificial.

Una situación que también requiere del planteo de variables artificiales ocurre con las restricciones de igual. Supongamos que la restricción fuera:

$$x_1 + x_2 = 15$$

Aquí se presentaría una incompatibilidad en la primera base, ya que quedaría que $0 = 15$. Para salvar esta situación se agrega una variable artificial:

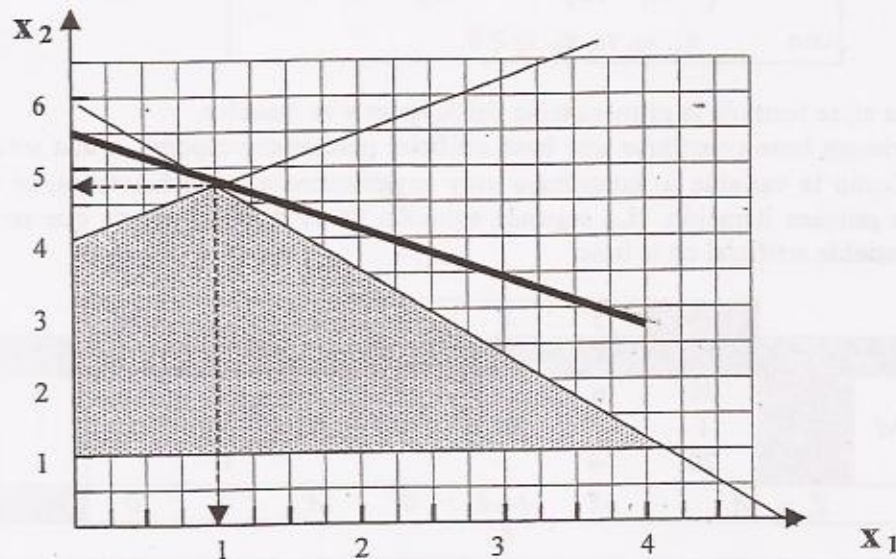
$$x_1 + x_2 + \lambda_1 = 15$$

Resulta obvio que estas variables deben asumir valor cero en la solución óptima, ya que de lo contrario estaríamos describiendo restricciones diferentes a las reales. Para ello, en el funcional se deben afectar las variables artificiales por un coeficiente M muy grande que contribuya muy contrariamente al objetivo propuesto. En consecuencia, para un problema de maximización, una variable artificial estará afectada en la función objetivo por un coeficiente $-M$ y en un problema de minimización estará afectada por un coeficiente $+M$ (siendo M un valor arbitrariamente alto).

Ejemplo 2.1.

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 5x_1 + 8x_2 \\ \text{Sujeto a} & \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ x_2 \geq 1 \\ -4x_1 + 5x_2 \leq 20 \end{cases} \\ \text{con} & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Como podemos observar en la solución gráfica del problema, el origen de coordenadas no es una solución factible.



Para resolver el problema con el algoritmo del *Simplex* se presenta el problema en su forma estándar:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & 5x_1 + 8x_2 \\
 \text{Sujeto a} & \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 + x_3 = 30 \\ x_2 - x_4 = 1 \\ -4x_1 + 5x_2 + x_5 = 20 \end{cases} \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

Dado que el *Simplex* debe iniciar el proceso en una solución básica factible, se debe generar una base artificial agregando a la segunda restricción una variable artificial y afectando al funcional con dicha variable (en forma muy contraria al objetivo, como hemos visto).

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX:} & 5x_1 + 8x_2 - M\mu_1 \\
 \text{Sujeto a} & \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 + x_3 = 30 \\ x_2 - x_4 + \mu_1 = 1 \\ -4x_1 + 5x_2 + x_5 = 20 \end{cases} \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

Ahora sí, se formula la primera tabla del *Simplex* y se resuelve.

La primera base constituye una base artificial porque corresponde a una solución no factible. Como la variable μ_1 contribuye muy negativamente en el funcional, se va de la base en la primera iteración. La segunda solución ya es factible, puesto que no aparece ninguna variable artificial en la base.

		c_j	5	8	0	0	-M			
	c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_j	b/a_{ij}
$\Leftarrow$	-M	x_3	30	6	5	1				6
		μ_1	1		1		-1		1	1
		x_5	20	-4	5			1		4
		$Z = -M$	-5	-M-8	0	M	0	0	$Z_j - c_j$	
$\Uparrow$										
$\Leftarrow$	8	x_3	25	6		1	5		-5	5
		x_2	1		1		-1		1	-
		x_5	15	-4			5	1	-5	3
		$Z = 8$	-5	0	0	-8	0	8+M	$Z_j - c_j$	
$\Uparrow$										
$\Leftarrow$	8	x_3	10	10		1		-1		1
		x_2	4	-0.8	1			0.2		-
		x_4	3	-0.8			1	0.2	-1	-
		$Z = 32$	-11.4	0	0	0	1.6	M	$Z_j - c_j$	
$\Uparrow$										
	5 8	x_1	1	1		0.1		-0.1		
		x_2	4.8		1	0.08		0.12		
		x_4	3.8			0.08	1	0.12	-1	
		$Z = 43.4$	0	0	1.14	0	0.46	M	$Z_j - c_j$	

El vector de la variable μ_1 es simétrico con el vector de la variable x_4 que le da origen. En consecuencia, no sería necesario seguir calculando los valores transformados de este vector una vez que se fue de la solución.

Ejemplo 2.2. Restricciones de igual.

Resolver por Simplex el siguiente programa lineal:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 6x_1 + 10x_2 + 9x_3 \\ \text{Sujeto a:} & 30x_1 + 50x_2 + 60x_3 \leq 1200 \\ & 20x_2 + 15x_3 \leq 550 \\ & x_1 + x_2 = 20 \\ \text{con} & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$$

Resolución:

Este caso requiere primero el planteo de la forma estándar:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 6x_1 + 10x_2 + 9x_3 \\ \text{Sujeto a:} & 30x_1 + 50x_2 + 60x_3 + x_4 = 1200 \\ & 20x_2 + 15x_3 + x_5 = 550 \\ & x_1 + x_2 = 20 \\ \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array}$$

Como la tercera restricción es una igualdad, se debe agregar una variable artificial λ_1 a fin de poder aplicar el método Simplex, generando una base artificial en el origen de coordenadas. Finalmente, se formulan las tablas del Simplex para encontrar la solución óptima.

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 6x_1 + 10x_2 + 9x_3 - M\lambda_1 \\ \text{Sujeto a:} & 30x_1 + 50x_2 + 60x_3 + x_4 = 1200 \\ & 20x_2 + 15x_3 + x_5 = 550 \\ & x_1 + x_2 + \lambda_1 = 20 \\ \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array}$$

		c_j	6	10	9				-M	
	c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	λ_1	b_i/a_{ij}
	0	x_4	1200	30	50	60	1			24
	0	x_5	550		20	15		1		27.5
$\Rightarrow$	-M	λ_1	20	1	1				1	20
	$Z =$		-20 M	-6-M	-10-M	-9				$z_j - c_j$

↑

Para $\theta = 20$ se tiene:

$$Z = 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 - M\lambda_1 = 0$$

10	x_1	200	-20		60	1	-50	3.33
	x_2	150	-20		15		1	-20
	x_3	20	1	1			1	-
	$Z =$	-200 M	4		-9		10+M	$Z-C_i$
↑								
9	x_1	3.333	-0.333		1	0.017	1	-0.83
	x_2	100	-15		1	-0.25	1	-7.5
10	x_3	20	1	1	1	0	1	1
	$Z =$	230	1			0.15	2.5+M	$Z-C_i$

Ejemplo 2.3. Problema de minimización

En la siguiente tabla se indica la contribución vitamínica por gramo de dos ingredientes C_1 y C_2 a un medicamento que requiere 3000 unidades de vitamina A, 250 gr de vitamina B y 90 unidades de vitamina E y el costo por cada gramo de cada uno de ellos. Se requiere determinar qué cantidad de gramos de cada ingrediente se necesita en el medicamento.

	A	B	E	Costo \$/gr
C_1	2000	400	100	0,5
C_2	5000	200	100	0,9

Resolución:

Llamando x_1 a la cantidad de ingrediente C_1 y x_2 a la cantidad de ingrediente C_2 , en gramos, que se deben incorporar en el medicamento. El planteo del problema es el siguiente:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MIN:} & 0.5 x_1 + 0.9 x_2 \\
 \text{Sujeto a:} & \text{VA) } 2000 x_1 + 5000 x_2 \geq 3000 \\
 & \text{VB) } 400 x_1 + 200 x_2 \geq 250 \\
 & \text{VE) } 100 x_1 + 100 x_2 \geq 90 \\
 \text{con:} & x_1, x_2 \geq 0
 \end{array}$$

Se transforma primero el sistema de inecuaciones en un sistema de ecuaciones, mediante el agregado de variables *slacks* superfluas:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MIN:} & 0.5 x_1 + 0.9 x_2 \\
 \text{Sujeto a:} & 2000 x_1 + 5000 x_2 - x_3 = 3000 \\
 & 400 x_1 + 200 x_2 - x_4 = 250 \\
 & 100 x_1 + 100 x_2 - x_5 = 90 \\
 \text{con:} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

y luego se agregan las variables artificiales correspondientes:

20/6/44

$$\begin{aligned}
 \text{MIN: } & 0.5 x_1 + 0.9 x_2 + M \mu_1 + M \mu_2 + M \mu_3 \\
 \text{Sujeto a: } & 2000 x_1 + 5000 x_2 - x_3 + \mu_1 = 3000 \\
 & 400 x_1 + 200 x_2 - x_4 + \mu_2 = 250 \\
 & 100 x_1 + 100 x_2 - x_5 + \mu_3 = 90 \\
 \text{con: } & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

Se plantea entonces el Simplex y se resuelve:

			C_j	0.5	0.9				M	M	M	
	C_B	x_B	B_R	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	μ_3	b/a_{ij}
←	M	μ_1	3000	2000	<u>5000</u>	-1			1			0.6
	M	μ_2	2500	400	200		-1			1		1.25
	M	μ_3	90	100	100			-1			1	0.9
	Z =		5590 M	-0.5 + 2500 M	-0.9 + 5300 M	-M	-M	-M				$Z_j - C_j$
					↑							
←	0.9	x_2	0.6	0.4	1	-0.0002			*			1.5
	M	μ_2	130	<u>320</u>		0.04	-1		*	1		0.4063
	M	μ_3	30	60		0.02		-1	*		1	0.5
	Z =		160 M + 0.54	-0.14 + 380 M		-0.0002 + 0.06 M	-M	-M	*			$Z_j - C_j$
					↑							
←	0.9	x_2	0.4375		1	-0.0003	0.0012		*	*		350
	0.5	x_1	0.4063	1		0.0001	-0.0031		*	*		-
	M	μ_3	5.6250			0.0125	<u>0.1875</u>	-1	*	*	1	30
	Z =		5.625 M + 0.5969			-0.0002 + 0.0125 M	-0.0004 + 0.1875 M	-M	*	*		$Z_j - C_j$
							↑					
	0.9	x_2	0.4		1	-0.0003	0.0067		*	*	*	
	0.5	x_1	0.5	1		0.0003	0.0167		*	*	*	
		x_5	30			0.0667	1	-5.333	*	*	*	
	Z =		0.61			-0.0001	-0.023		*	*	*	$Z_j - C_j$

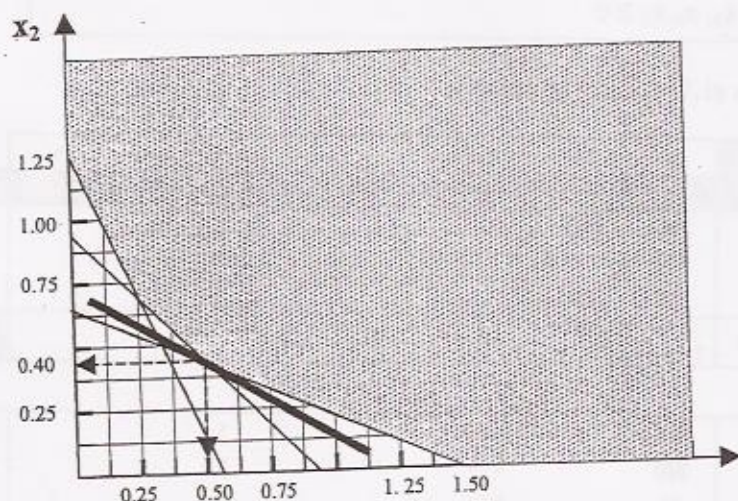
Como se trata de un problema de minimización y todos los $Z_j - C_j$ son no positivos, la última tabla constituye la solución óptima.

Como hemos mencionado anteriormente, una vez que las variables artificiales dejan la base, no es necesario calcular los coeficientes de los vectores μ_j asociados, ya que sus valores son simétricos a los coeficientes de los vectores que dan origen a la necesidad de formular dichas variables artificiales (es decir μ_1 con x_3 , μ_2 con x_4 y μ_3 con x_5).

igre-
r de
s. Se
dica-

C_2 , en
guen-

es, me-



2.5 INTERPRETACIÓN DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

A partir de la tabla óptima de un problema de PL se puede extraer información físico-económica muy interesante para la toma de decisiones. Diferenciaremos las distintas partes de la tabla, en particular el vector B , los vectores A_j asociados a restricciones, los vectores A_j asociados a actividades y la última fila para cada uno de estos vectores.

1. **Vector B .** Nos da el nivel de actividad óptimo de las variables que están en la base. En la última fila se tiene el valor del funcional.
2. **Vector A_j asociado a una variable *slack* que no esté en la base:** Los a_{ij} indican la variación (en el sentido del signo del coeficiente) que se produciría en las variables x_i básicas por cada unidad que se relaja la restricción. Por su parte, los $z_j - c_j$ muestran la variación que se verificaría en el funcional en el sentido de su signo (incremento en el caso de estar maximizando o reducción en el caso de estar minimizando) por cada unidad que se relaja la restricción. Estos valores $z_j - c_j$ relacionados con restricciones se llaman "valores marginales" (o "precios sombra").
3. **Vector A_j asociado a una variable "fuerte" que no esté en la base:** Los a_{ij} indican la variación (en el sentido contrario al signo del coeficiente) que se produciría en las variables x_i básicas si se activara la variable en una unidad. Por su parte, los $z_j - c_j$ muestran la variación que se verificaría en el funcional en el sentido contrario al signo (reducción en el caso de estar maximizando o aumento en el caso de estar minimizando) por cada unidad que se activara la variable. Estos valores $z_j - c_j$ relacionados con actividades se llaman "costos de oportunidad" (o "costos reducidos").

Ejemplo 2.4

Tomemos la tabla óptima del ejemplo 1.1 de Tratamiento Térmico, Maquinaria y Mano de Obra:

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$Z - C_j$

El mejor resultado, conforme al objetivo planteado, se obtiene produciendo 32 unidades mensuales de la pieza A ($x_1 = 32$) y 16 unidades mensuales de la pieza B ($x_2 = 16$). De esta forma se alcanza un beneficio de \$ 17600 por mes.

El sobrante de Tratamiento Térmico es de 144 hs. por mes. Los recursos de Maquinaria y de Mano de Obra están saturados, es decir, se está utilizando toda la disponibilidad ($x_4 = 0$ y $x_5 = 0$).

El valor marginal del recurso Maquinaria es \$12.5. Esto significa que por cada hora adicional que se pudiera disponer de ese recurso, el funcional aumentaría \$12.5. Dicho de otra forma, se estaría dispuesto a pagar hasta \$12.5 por una hora adicional de maquinaria.

Por otra parte, si se pudiera obtener una hora más de maquinaria, el sobrante de Tratamiento Térmico aumentaría en 1.1250 hs. por mes, la producción mensual de A se incrementaría en 0.125 unidades y la producción mensual de B se reduciría en 0.125 unidades.

El valor marginal del recurso Mano de Obra es de \$20. Esto es, por cada hora adicional de Mano de Obra que se pudiera conseguir, la función objetivo crecería en \$20. Dicho de otra manera, se podría pagar hasta \$20 la hora adicional de la mano de obra.

Si se pudiera obtener una hora más de Mano de Obra por mes, el sobrante de tratamiento térmico se reduciría en 2.7 h por mes, la producción mensual de A disminuiría en 0.1 unidades y la producción mensual de B aumentaría en 0.2 unidades.

Resulta obvio que el valor marginal del Tratamiento Térmico es \$0, ya que hay sobrante de este recurso en la solución óptima.

Los costos de oportunidad para esta solución son cero, ya que los niveles de actividad de las variables x_1 y x_2 son distintos de cero.

Ejemplo 2.5

A fin de interpretar los vectores relacionados con las variables reales, modifiquemos los datos del ejemplo 1.1 de la siguiente manera:

Utilidad unitaria de A: \$500

Utilidad unitaria de B: \$240

Manteniendo sin modificar el resto de los parámetros y resolviendo el problema por Simplex, tendremos la siguiente solución óptima:

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
500	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.6250	1	
$Z = 20.000$			0	10	0	31.25	0	$Z - C_j$

En este caso, tal como se desprende de la tabla, lo más conveniente es producir 40 unidades mensuales de A y no producir B. El resultado económico es de \$20.000 por mes. El sobrante de Mano de Obra es de 80 hs mensuales, mientras que el de TT es de 360 hs y no existe sobrante de MA.

Los valores del vector A_2 (asociado con la actividad "producción de B" representada por x_2) se interpretan de la siguiente forma: Por cada unidad que se produjera de B, el sobrante de TT se reduciría en 13.5 hs, la producción de A disminuiría en 0,5 piezas y el sobrante de Mano de Obra se reduciría en 5 hs por mes.

El costo de oportunidad de B es de \$10. Esto significa que si se produce una unidad de B, el funcional disminuirá en \$10. Este valor puede interpretarse también como lo que se debería aumentar como mínimo la contribución de B en el funcional para que convenga producirla. Ello significa que, si la utilidad unitaria de B fuera mayor a \$250 (en lugar de los \$240 actuales), convendría fabricar piezas B.

Los valores del vector A_4 (asociado con el recurso MA representado por x_4) se interpretan de la siguiente forma: Por cada unidad adicional que se pudiera disponer de MA, el sobrante de TT se reduciría en 0,5625 hs, la producción de A aumentaría en 0.0625 piezas y el sobrante de Mano de Obra se reduciría en 0,625 hs por mes.

El valor marginal de \$31.25 significa que por cada unidad adicional que se pudiera conseguir de MA el funcional aumentaría en ese valor, por lo que se estaría dispuesto a pagar \$31.25 la hora de este recurso.

2.6 OTROS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PROGRAMAS DE PL

El método *Simplex* constituye el algoritmo de resolución de programas lineales más divulgado. Existen varias modificaciones al método presentado que lo hacen más eficiente, entre las que podemos mencionar el denominado *Simplex Revisado*.

El método *Simplex*, tal como hemos visto, explora el recinto de soluciones factibles por los extremos del poliedro. Es un algoritmo de naturaleza (o tiempo) exponencial en lo que se refiere al número de iteraciones necesario para arribar a la solución óptima.

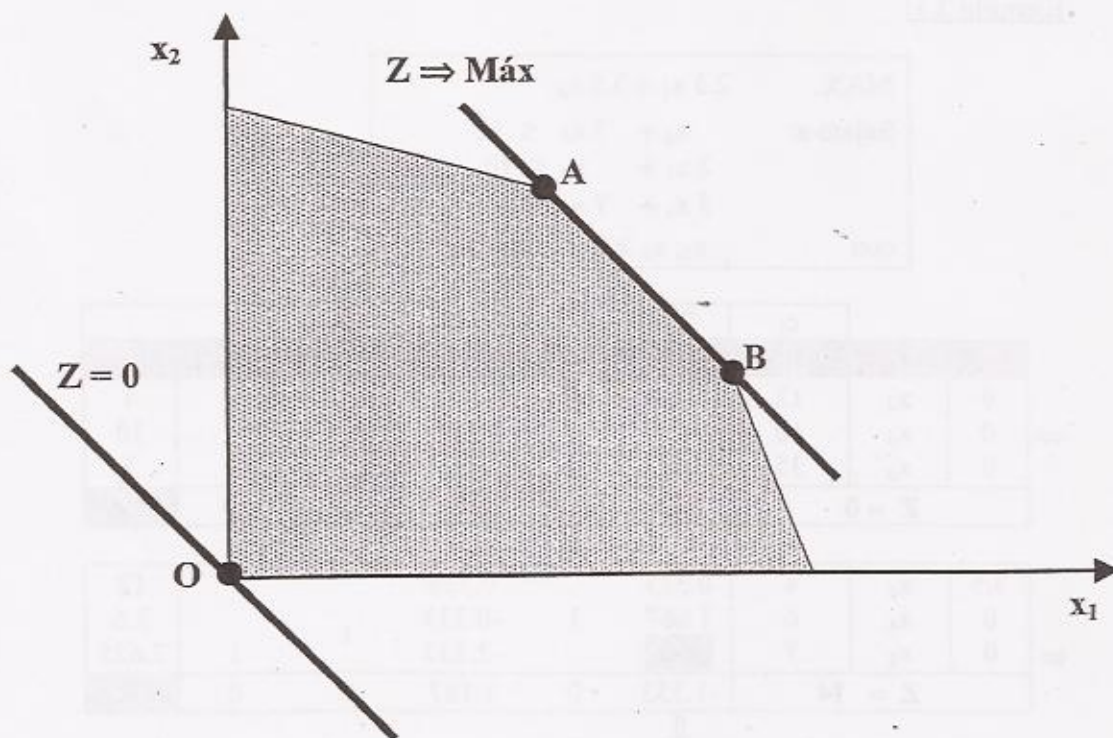
Existen, sin embargo, otros métodos, que son de naturaleza polinomial y que se llaman de "punto interior". Estos algoritmos atraviesan el recinto internamente, para continuar luego la exploración en forma externa. El primer algoritmo de este tipo fue el denominado "elipsoidal" (Khachiyan, 1979), que es muy poco conocido. En el año 1984, N. Karmarkar desarrolló un método que puede competir en eficiencia con el *Simplex*, sobre todo, para problemas de gran envergadura.

CAPÍTULO 3

CASOS PARTICULARES

3.1 SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Este caso se da cuando existe más de una solución que optimiza el resultado. Si las variables del problema son continuas, y existe más de una solución, entonces habrá infinitas soluciones alternativas.



En el caso de dos variables reales, se llegará a este tipo de solución si la recta del funcional es paralela a un lado del polígono convexo.

Al buscar el máximo desplazamiento del funcional se observa en la figura que el punto extremo A es óptimo, pero también lo son el punto extremo B y cualquier combinación lineal entre A y B.

En el *Simplex*, se sabe que se ha llegado a una solución alternativa cuando se observa que, habiendo llegado a la solución óptima, hay algún valor $z_j - c_j$ correspondiente a variables no básicas igual a cero.

Un $z_j - c_j$ igual a cero de una variable no básica se llama cero alternativo y se indica como: 0*.

En un problema de dos variables reales, para encontrar el otro punto extremo, también óptimo, se procede a ingresar a la base la variable que tiene el 0* y se saca la que corresponda, conforme al criterio de salida explicado. Cualquier combinación lineal entre los dos puntos extremos óptimos, también es óptima. La expresión general de las soluciones alternativas para dos puntos extremos se puede expresar como:

$$X = X^{(A)} \cdot \alpha + X^{(B)} \cdot (1 - \alpha)$$

siendo $0 \leq \alpha \leq 1$

Es obvio que puede haber más de dos puntos extremos, en problemas de dimensiones superiores a dos variables reales.

Ejemplo 3.1:

MAX:	$2.5 x_1 + 3.5 x_2$
Sujeto a:	$x_1 + 3 x_2 \leq 12$
	$2 x_1 + x_2 \leq 10$
	$5 x_1 + 7 x_2 \leq 35$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

			c_j	2.5	3.5	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}	
0	x_3	12	1	3				4	
0	x_4	10	2	1	1			10	
0	x_5	35	5	7		1	1	5	
$Z = 0$			-2.5	-3.5	0	0	0		$z_j - c_j$
↑									
3.5	x_2	4	0.333		0.333			12	
0	x_4	6	1.667	1	-0.333			3.6	
0	x_5	7	2.667		-2.333	1	1	2.625	
$Z = 14$			-1.333	0	1.167	0	0		$z_j - c_j$
↑									
3.5	x_2	3.125		1	0.625		-0.125		
0	x_4	1.625			1.125		-0.625		
2.5	x_1	2.625	1		-0.875	1	0.375		
$Z = 17.5$					0*	0	0.5		$z_j - c_j$
↑									
3.5	x_2	2.2222		1	-0.5556	0.2222			
0	x_3	1.4444			1	0.8889	-0.5556		
2.5	x_1	3.8889	1			0.7778	-0.1111		
$Z = 17.5$						0*	0.5		$z_j - c_j$

Observamos que la tercera tabla constituye la solución óptima, ya que todos los $z_j - c_j$ son no negativos; pero hay un cero alternativo, lo que indica que la solución es alternativa.

Para hallar el otro punto extremo se introduce x_3 (la variable que tiene el cero alternativo) y se itera.

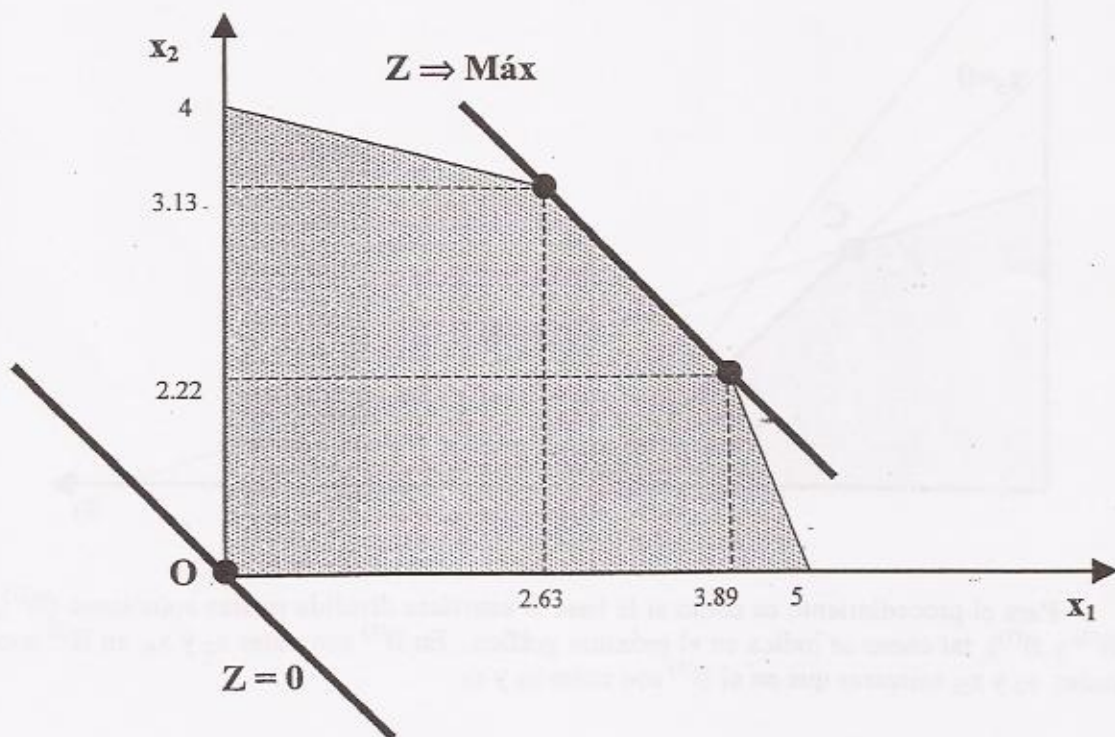
En la nueva solución, el funcional tendrá el mismo valor, ya que pertenece a la misma recta de isobeneficios, y por supuesto que también tendrá un cero alternativo.

El conjunto de infinitas soluciones óptimas se puede expresar entonces como combinación lineal de la tercera y cuarta base:

$$X = \alpha \cdot \begin{bmatrix} 2.625 \\ 3.125 \\ 0 \\ 1.625 \\ 0 \end{bmatrix} + (1-\alpha) \cdot \begin{bmatrix} 3.8889 \\ 2.2222 \\ 1.4444 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

con α comprendido entre 0 y 1.

La solución gráfica de este problema es la siguiente:



3.2 SOLUCIÓN DEGENERADA

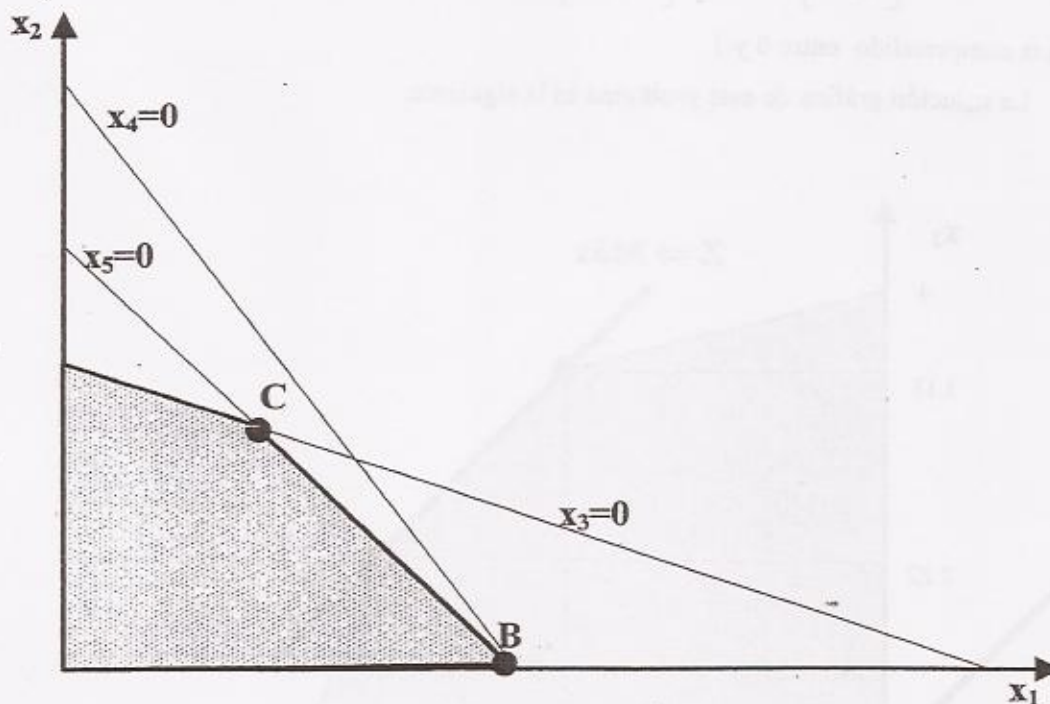
Las soluciones básicas son aquellas que tienen por lo menos " $n-m$ " variables iguales a cero. Las soluciones básicas convencionales tienen exactamente " $n-m$ " variables nulas.

Puede ocurrir, sin embargo, que las bases tengan una cantidad mayor de variables iguales a cero. En estos casos, se dice que las soluciones son "degeneradas" o "degradadas".

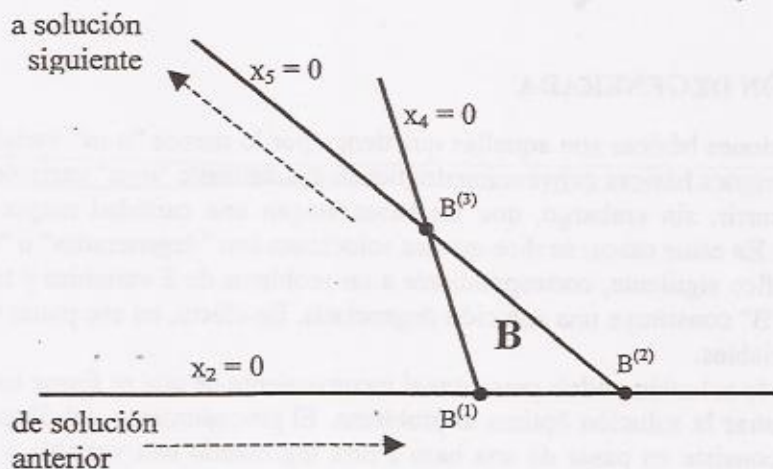
En el gráfico siguiente, correspondiente a un problema de 2 variables y tres restricciones, el punto "B" constituye una solución degenerada. En efecto, en ese punto se encuentran anuladas 3 variables.

Este tipo de solución podría presentar el inconveniente de que se forme un lazo cerrado antes de encontrar la solución óptima al problema. El procedimiento del *Simplex*, tal como hemos visto, consiste en pasar de una base a otra ingresando una variable y sacando otra variable de la base. En el problema graficado, al pasar del origen de coordenadas al punto

B, si el óptimo no se encuentra en este punto, el método debe optar por la eliminación de una de las variables candidatas a salir (x_4 o x_5).



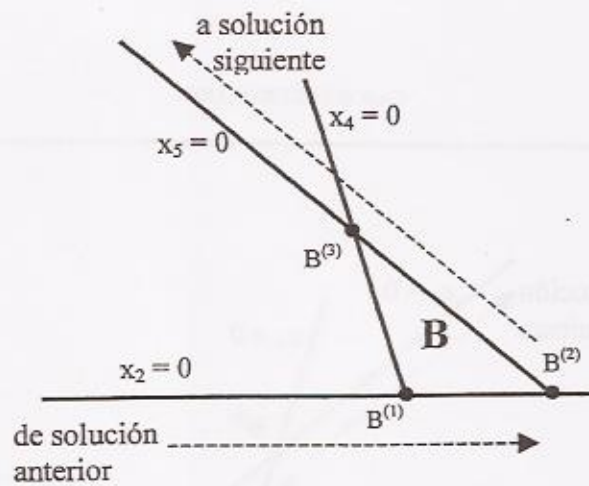
Para el procedimiento es como si la base B estuviera dividida en tres soluciones ($B^{(1)}$, $B^{(2)}$ y $B^{(3)}$), tal como se indica en el próximo gráfico. En $B^{(1)}$ son nulas x_2 y x_4 , en $B^{(2)}$ son nulas x_2 y x_5 , mientras que en el $B^{(3)}$ son nulas x_4 y x_5 .



Si se eligiera anular la variable correspondiente a la recta en donde se encuentra la próxima base (o sea x_5), podrían ocurrir dos cosas:

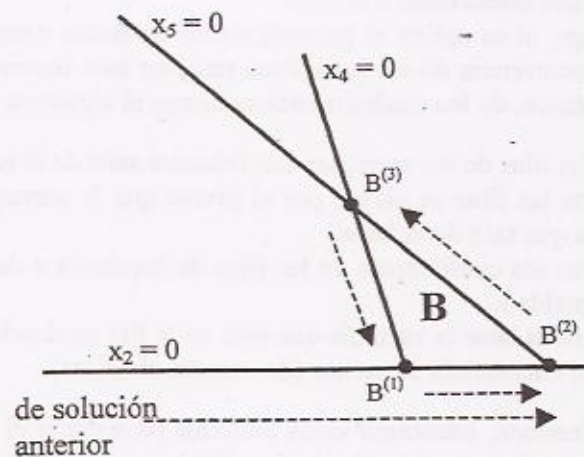
- que en la siguiente iteración se pase a la próxima base en el proceso de iteración (punto C) como se ve en el siguiente gráfico:

En 16/44



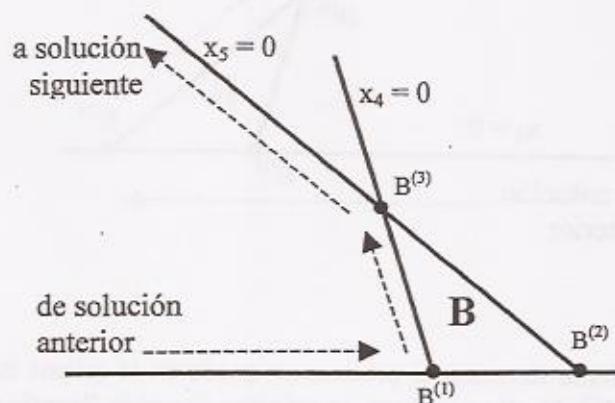
o bien

- b) que en la siguiente iteración el proceso se quede en la misma base B; esto es, que se pase al punto $B^{(3)}$. Si ello ocurriera, la próxima iteración llevaría al punto $B^{(1)}$, la próxima al $B^{(2)}$, luego al $B^{(3)}$, y de este modo el ciclo se repetiría indefinidamente sin salir nunca de la solución B.



En realidad la probabilidad de un *loop* es muy baja, pero existe; de manera que habría que evitar que se anule la variable que también es nula en la próxima base del proceso. En este caso no habría que anular primero x_5 , ya que en la próxima base (C) también es nula x_5 .

Si, en cambio, se elige anular primero la variable que no está desactivada en la próxima solución (en el ejemplo x_4), ocurrirá lo siguiente: Primero se anula x_4 (punto $B^{(1)}$), luego se anula x_5 (punto $B^{(2)}$) y finalmente se cambia de base y se pasa al punto C. De esta forma, se va a iterar dos veces en el punto B, pero nos aseguramos que no se va a entrar en un lazo cerrado.



En el *Simplex*, la solución degenerada se detecta en la base anterior al observar que existe un empate de θ . Esto implica que existe más de una variable candidata a salir (en nuestro ejemplo x_5 y x_4). Si se estuviera resolviendo el *Simplex* en forma manual, se podría elegir cualquiera de ellas. En el eventual caso de que se detecte un *loop* con la elección que se tomó, habrá que seleccionar a la otra.

Sin embargo, si se aplica el procedimiento en forma computarizada, se debe evitar la posibilidad de ocurrencia de un lazo. Para resolver este inconveniente existen varios algoritmos de protección, de los cuales mencionaremos el siguiente a modo de ejemplo:

- i) Se toman las filas de las variables candidatas a salir de la base.
- ii) Cada una de las filas se divide por el pivote que le correspondería si la variable de la fila fuera la que sale de la base.
- iii) Se comparan los coeficientes de las filas de izquierda a derecha hasta encontrar la primera desigualdad.
- iv) Debe salir de la base la variable que está en la fila en donde el coeficiente de la primera desigualdad encontrada es menor (de manera absoluta).

Lamentablemente, introducir estos métodos para evitar el ciclaje puede reducir drásticamente la rapidez de la realización de los cálculos.

Muchos *software* de PL no incluyen estos métodos a fin de no afectar la eficiencia en términos de velocidad de resolución, basándose en el hecho de que la probabilidad de ocurrencia de un *loop* es muy baja.

Ejemplo 3.2.

MAX:	$4x_1 + 3.5x_2$
Sujeto a:	$2x_1 + 5x_2 \leq 20$
	$10x_1 + 4x_2 \leq 40$
	$1.5x_1 + x_2 \leq 6$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

Resolviendo el problema con el método *Simplex* tendremos:

		c_j	4	3.5	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_3	20	2	5	1			10
0	x_4	40	10	4		1		4
0	x_5	6	1.5	1			1	4
$Z = 0$			-4	-3.5	0	0	0	$Z_j - c_j$
↑								
0	x_3	12		4.2	1	-0.2		2.857
4	x_1	4	1	0.4		0.1		10
0	x_5	0		0.4		-0.15	1	0
$Z = 16$			0	-1.9	0	0.4	0	$Z_j - c_j$
↑								
0	x_3	12			1	1.375	-10.5	8.727
4	x_1	4	1			0.25	-1	16
3.5	x_2	0		1		-0.375	2.5	-
$Z = 16$			0	0	0	-0.3125	4.75	$Z_j - c_j$
↑								
0	x_4	8.7273			0.7273	1	-7.6364	
4	x_1	1.8182	1		-0.1818		0.9091	
3.5	x_2	3.2727		1	0.2727		-0.3636	
$Z = 18.7273$			0	0	0.2273	0	2.3636	$Z_j - c_j$

Observando la primera tabla del *Simplex*, vemos que la variable que debe ingresar a la base es x_1 . Pero, al determinar la variable que debe salir de la base, notamos que hay un empate de $\theta = 4$, por lo que se puede inferir que la próxima base será degenerada. Para seleccionar cuál de las dos variables (x_4 o x_5) se debería desactivar, aplicamos el algoritmo de protección arriba explicado.

i) Se toman las dos filas de las variables candidatas (x_4 y x_5):

x_4	40	10	4	0	1
x_5	6	1.5	1	0	1

ii) Cada una de las filas se divide por su pivote: la de x_4 por 10 y la de x_5 por 1.5:

x_4	4	1	0.4	0	0.1
x_5	4	1	0.667	0	0.667

iii) Al comparar de izquierda a derecha, la primera desigualdad se da en la tercera columna

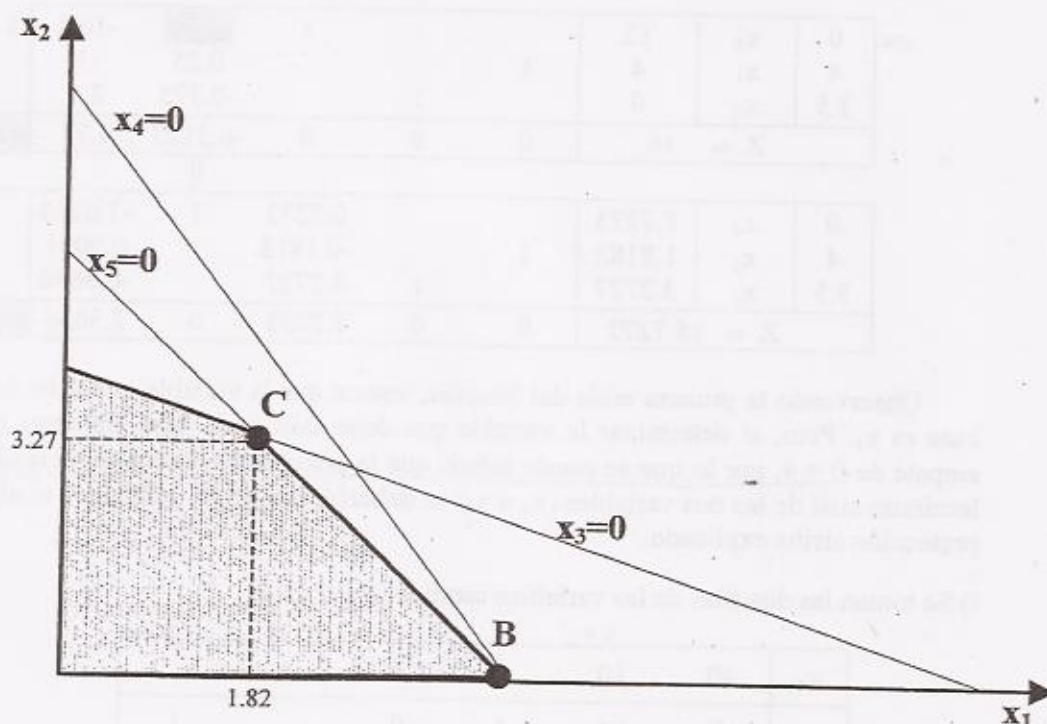
iv) Como 0.4 es menor que 0.667 se elige la variable x_4 para que salga de la solución.

La nueva base (segunda tabla) es una base degradada (punto B) ya que una de las variables básicas adopta un valor nulo (x_5). Procediendo con la nueva iteración (tercera tabla), puede verse que aún estamos en el mismo punto degenerado B, en donde la variable básica nula es ahora x_2 . Obsérvese que el valor del funcional es el mismo en las tablas segunda y tercera.

Iterando nuevamente, se produce el cambio de base, y vemos que se ha llegado a la solución óptima.

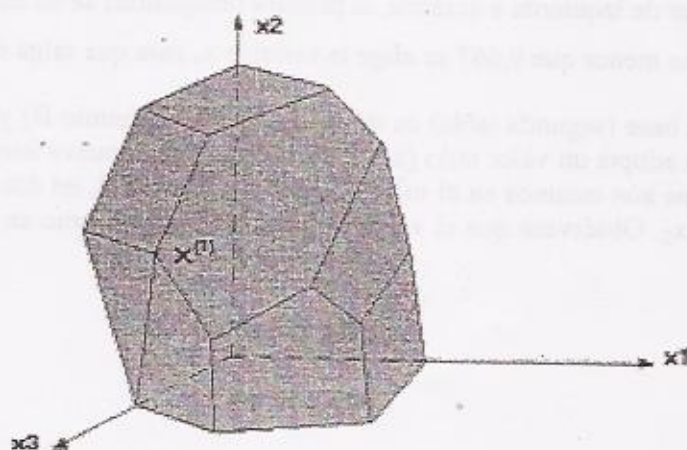
Si en el primer paso se hubiera elegido eliminar x_5 en lugar de x_4 nos habríamos ahorrado la doble iteración en el punto B, pero habríamos corrido el riesgo de entrar en el lazo cerrado.

La solución gráfica a este problema es la siguiente:



Tal como se puede observar, al punto B concurren las rectas correspondientes a dos restricciones, y además se encuentra sobre el eje correspondiente a $x_2=0$. Es decir, en ese punto hay más de " $n-m$ " variables nulas.

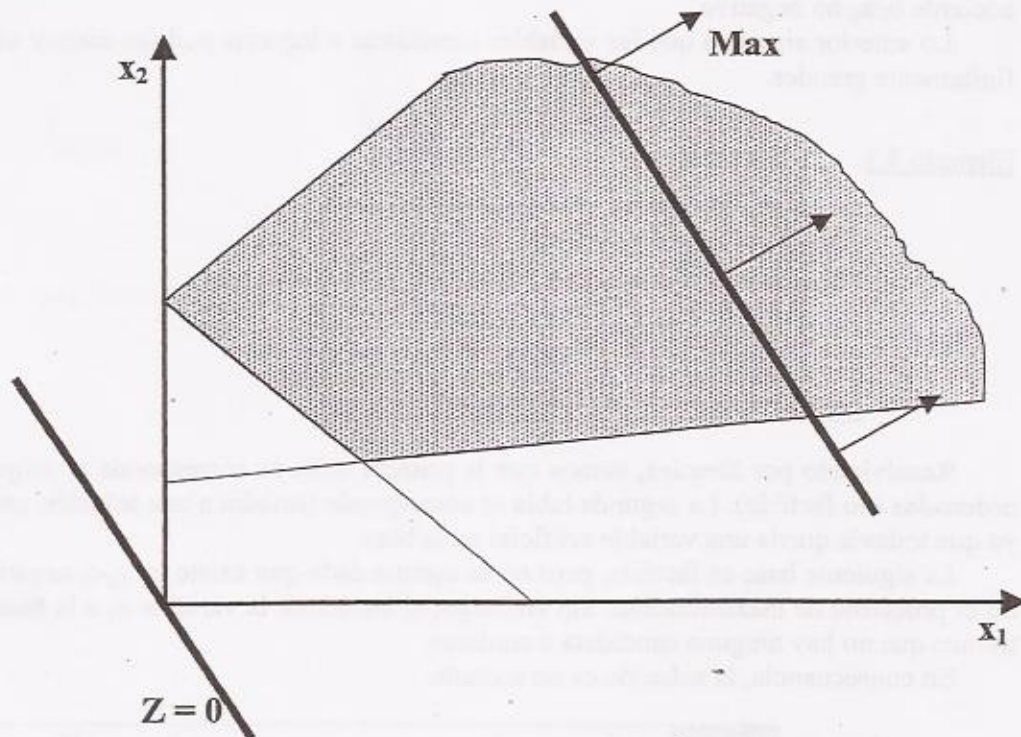
Para ilustrar otro ejemplo de degeneración, en el siguiente gráfico se ha dibujado un recinto de soluciones factibles para un problema de tres variables reales (x_1 , x_2 y x_3). En este caso $n-m$ es igual a 3. Por lo tanto, todos los puntos indicados son bases convencionales, excepto la solución $X^{(1)}$, en donde se anulan 4 variables.



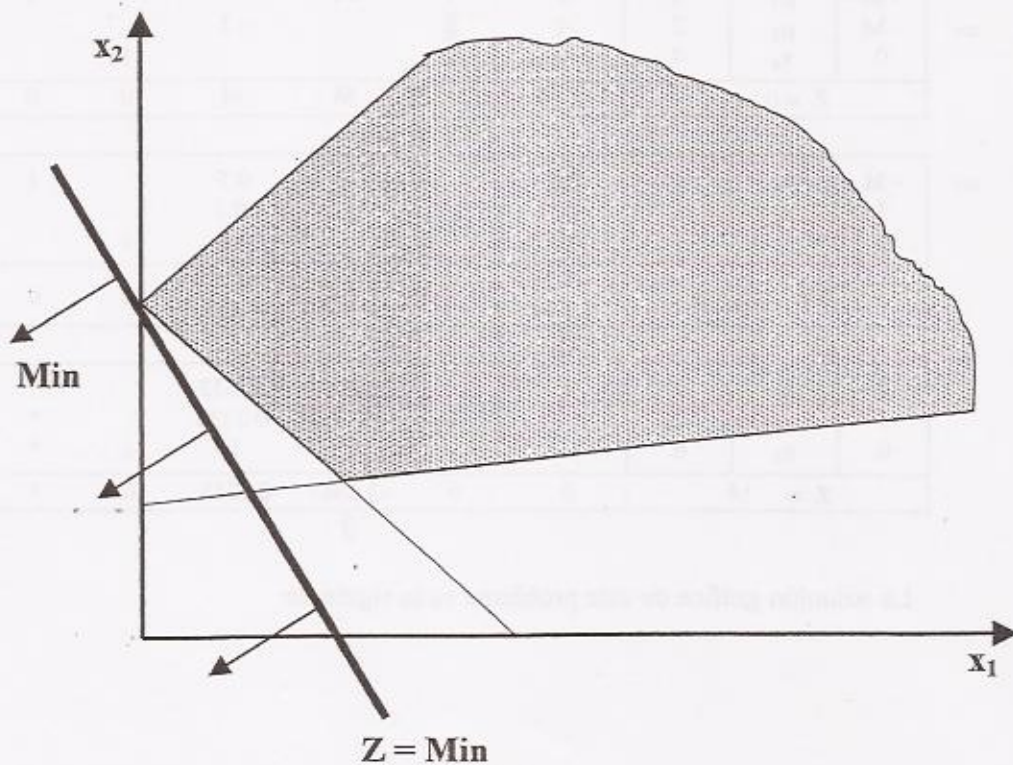
Zn 16/04

3.3 POLIEDRO ABIERTO

Cuando en el proceso de iteración se pueden aumentar los valores de las variables en forma indefinida a fin de mejorar el valor del funcional, se dice que el problema es de "solución no acotada" o de "poliedro abierto". Estos casos indican que el problema está mal formulado, debido a la no inclusión de alguna restricción o a valores incorrectos de los parámetros.



No existiría inconveniente alguno en formulaciones de poliedro abierto, si se alcanza la solución óptima, como en el siguiente ejemplo de minimización.



En el algoritmo del *Simplex*, el poliedro abierto se identifica cuando no existe ningún cociente b_i/a_{ij} no negativo.

Lo anterior significa que las variables candidatas a ingresar podrían asumir valores infinitamente grandes.

Ejemplo 3.3.

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 4x_1 + 3x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 1x_1 + 1x_2 \geq 4 \\ & -1x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ & -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ \text{con} & x_1, x_2 \geq 0 \text{ y continuas} \end{array}$$

Resolviendo por *Simplex*, vemos que la primera tabla se corresponde al origen de coordenadas (no factible). La segunda tabla se corresponde también a una solución no factible, ya que todavía queda una variable artificial en la base.

La siguiente base es factible, pero no es óptima dado que existe un $z_j - c_j$ negativo, siendo el problema de maximización. Sin embargo, al introducir la variable x_3 a la base, encontramos que no hay ninguna candidata a anularse.

En consecuencia, la solución es no acotada.

⇐

		c_j	4	3		0	-M	-M	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2
-M	μ_1	4	1	1	-1			1	
-M	μ_2	2	-1	2		-1			1
0	x_3	4	-2	0			1		
$Z = 0$			M - 4	-3M - 3	M	M	0	0	0

⇐

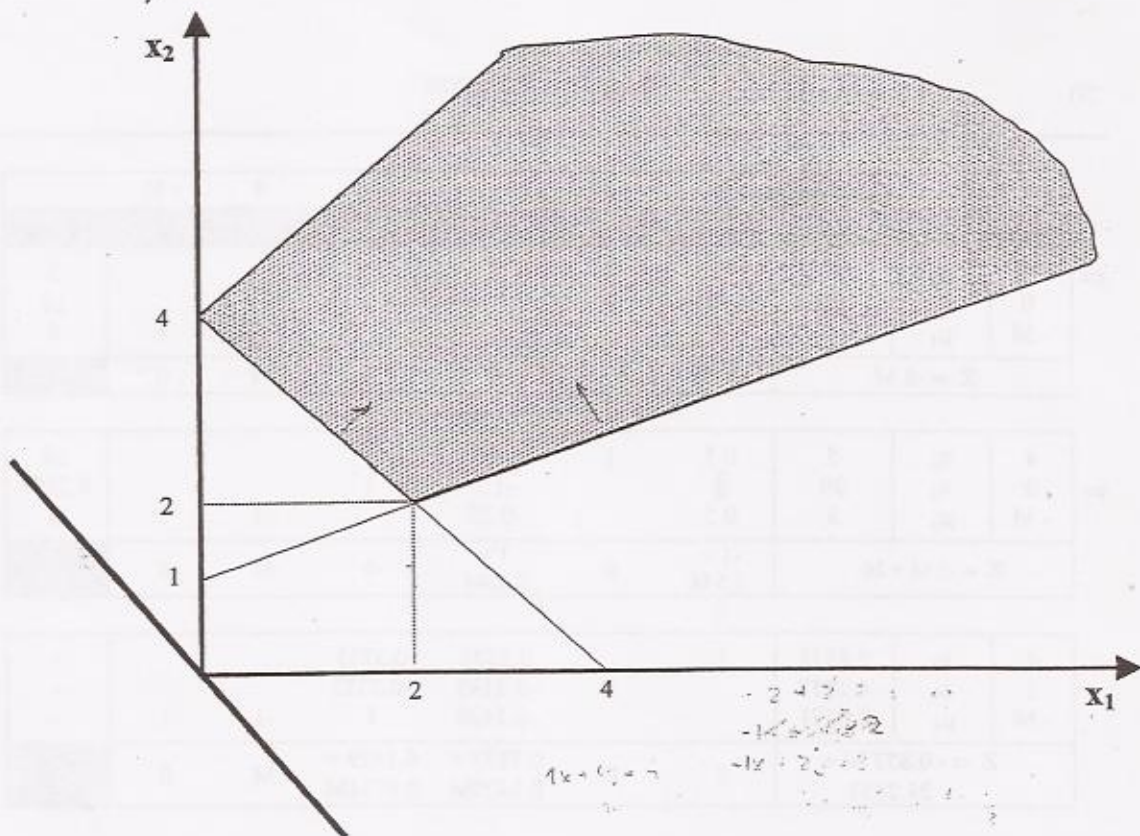
		c_j	4	3		0	-M	-M	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2
-M	μ_1	3	1		-1	0.5		1	*
3	x_2	1	-0.5			-0.5			*
0	x_3	3	-1.5	1		0.5	1		*
$Z = -3M + 3$			-5.5	0	M	-1.5	0	0	*

⇐

		c_j	4	3		0	-M	-M	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2
4	x_1	2	1		-0.6667	0.3333		*	*
3	x_2	2		1	-0.3333	-0.3333		*	*
0	x_3	6			-1	1	1	*	*
$Z = 14$			0	0	-3.6667	0.3333	0	*	*

La solución gráfica de este problema es la siguiente:

En la p. 64



3.4 SOLUCIÓN INCOMPATIBLE

Cuando no existe ninguna solución que satisfaga concurrentemente todas las restricciones planteadas, la solución se llama incompatible. Un problema de PL que dé como resultado una solución incompatible está mal formulado y, en consecuencia, deberá ser planteado nuevamente.

En el *Simplex*, este tipo de solución se identifica porque hay variables artificiales en una base que ya no se puede mejorar (esto es, todos los $z_j - c_j$ son positivos en el caso de estar maximizando o negativos si se está minimizando).

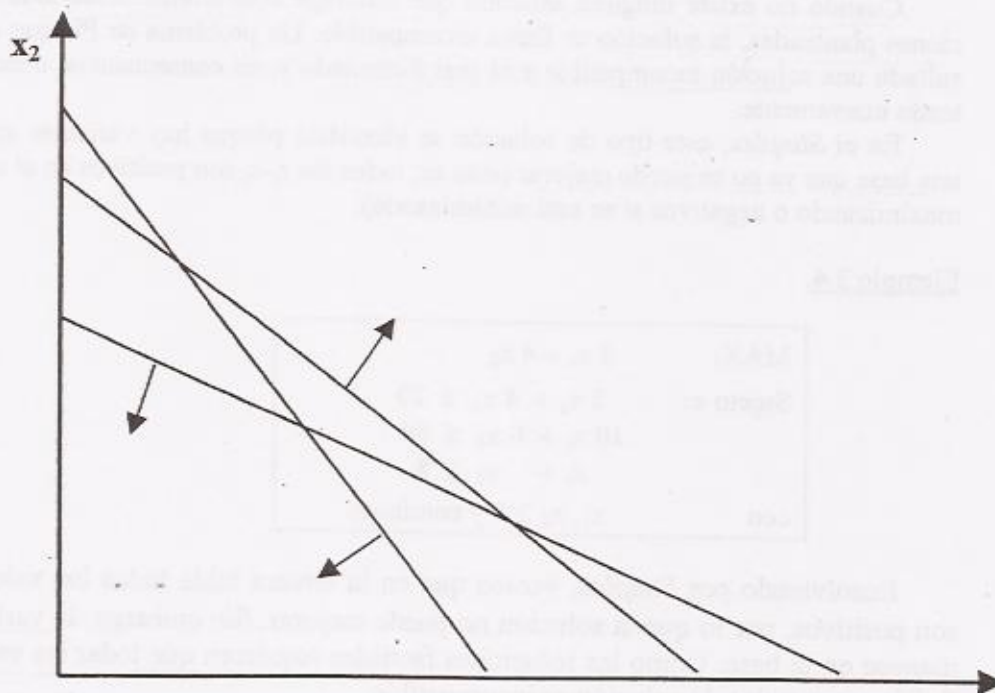
Ejemplo 3.4.

MAX:	$3x_1 + 4x_2$
Sujeto a:	$2x_1 + 4x_2 \leq 20$
	$10x_1 + 6x_2 \leq 60$
	$x_1 + x_2 \geq 8$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

Resolviendo por *Simplex*, vemos que en la tercera tabla todos los valores de $z_j - c_j$ son positivos, por lo que la solución no puede mejorar. Sin embargo, la variable μ_1 permanece en la base. Como las soluciones factibles requieren que todas las variables artificiales sean nulas, la solución es incompatible.

		c_k	3	4	0	-M			
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	b/a_1
$\uparrow$	0	x_3	20	2	1				5
	0	x_4	60	10	6		1		10
	-M	μ_1	8	1	1		-1	1	8
$Z = -8M$			-3-M	-4-M	0	0	M	0	$Z - c_1$
$\uparrow$									
$\uparrow$	4	x_2	5	0.5	1	0.25			10
	0	x_4	30	0.5		-1.5	1		4.2857
	-M	μ_1	3	0.5		-0.25		-1	6
$Z = -3M + 20$			-1 + 0.5M	0	1 + 0.25M	0	M	0	$Z - c_1$
$\uparrow$									
	4	x_2	2.8571	1	0.3571	0.3333			-
	3	x_1	4.2857		1	-0.2143	-0.3333		-
	-M	μ_1	0.8571			-0.1429	1	-1	-
$Z = -0.857M + 24.2857$			0	0	0.7857 + 0.1429M	0.1429 + 0.0714M	M	0	$Z - c_1$

Gráficamente:



En 6/6/44

CAPÍTULO 4

FORMULACIÓN DUAL

La formulación natural de un problema de programación lineal se denomina directa (u original, o primal). Asociado a toda formulación directa existe un planteo denominado programación dual.

La relación existente entre la formulación de ambos planteos es la siguiente:

1. Un problema directo de maximización y con restricciones de $\leq$ tiene asociado un problema dual de minimización con restricciones de $\geq$. Asimismo, el dual correspondiente a un problema de minimización con restricciones de $\geq$ resulta un problema de maximización con restricciones de $\leq$.
2. El problema dual tiene una variable real por cada restricción del original. En consecuencia, el número de variables reales del problema dual es igual al número de restricciones del problema directo. La variable real del problema dual se corresponde con la variable *slack* de la restricción asociada del directo.
3. El problema dual tiene una restricción por cada variable real del directo. En consecuencia, el número de restricciones del problema dual es igual al número de variables reales del original. La variable *slack* de la restricción del dual se corresponde con la variable real asociada del problema directo.
4. La matriz de coeficientes del dual es la matriz transpuesta de coeficientes del original. Es decir, los vectores fila del problema directo se transforman en vectores columna del dual y viceversa.
5. Los coeficientes del funcional de cada variable del original son los términos independientes de la restricción asociada del dual y viceversa.
6. Los términos independientes (RHS) de cada restricción del directo son los coeficientes del funcional de la variable dual asociada y viceversa.
7. Para las condiciones enunciadas en el punto 1), en el problema dual se verifican las condiciones de no negatividad de todas sus variables.

Supongamos una formulación directa de un problema de programación lineal de dos variables reales (x_1 y x_2) con tres restricciones y cuyo objetivo sea de maximización:

MAX:	$c_1 x_1 + c_2 x_2$	$c \rightarrow b$	$x_3 \rightarrow y_1$
Sujeto a:	$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1 + x_3$	$x \rightarrow y$	$x_4 \rightarrow y_2$
	$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2 + x_4$	$s \rightarrow z$	$x_5 \rightarrow y_3$
	$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 \leq b_3 + x_5$	$max \rightarrow min$	
con	$x_i \geq 0$		

La formulación dual correspondiente es la siguiente:

MIN:	$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3$
Sujeto a:	$a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1$ $a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \geq c_2$
con:	$y_i \geq 0$

Es decir, la primera restricción dual está asociada a x_1 , mientras que la segunda a x_2 . Esto significa que la variable *slack* dual y_4 tiene una correspondencia con x_1 , y la variable *slack* dual y_5 con x_2 .

Asimismo, la variable y_1 está asociada a la primera restricción directa, la variable y_2 a la segunda y la variable y_3 a la tercera. Esto significa que la variable dual y_1 se corresponde con la variable *slack* directa x_3 , la variable y_2 con x_4 y, finalmente, la variable y_3 con x_5 .

El denominado teorema fundamental de la dualidad establece que si el problema lineal primitivo tiene solución óptima finita, el problema dual correspondiente también tiene solución óptima finita (y viceversa) y que el valor del funcional de ambas formulaciones coincide en el óptimo.

Este teorema establece, además, que si la solución del directo es no acotada (polígono o poliedro abierto) la solución del problema dual correspondiente es incompatible, y viceversa. Finalmente, si el problema primal tiene una solución alternativa, la solución del dual correspondiente es degenerada, y viceversa.

Las relaciones que establece el teorema de la dualidad entre las soluciones de ambos tipos de formulación las podemos resumir en el siguiente cuadro:

<u>DIRECTO</u>		<u>DUAL</u>
FUNCIONAL DE SOLUCIÓN ÓPTIMA FINITA	=	FUNCIONAL DE SOLUCIÓN ÓPTIMA FINITA
SOLUCIÓN ÓPTIMA ALTERNATIVA	$\Leftrightarrow$	SOLUCIÓN ÓPTIMA DEGENERADA
SOLUCIÓN INCOMPATIBLE	$\Leftrightarrow$	SOLUCIÓN POLIEDRO ABIERTO

4.1. PASAJE DE FORMULACIÓN DE PROBLEMA DIRECTO A PROBLEMA DUAL

Para pasar una formulación de un problema original a su formulación dual, se lo deberá llevar primero, o bien a su forma canónica, es decir:

1.	MAX:	$C X$
	Sujeto a	$A X \leq B$
	con	$X \geq 0$

o

2.	MIN:	$C X$
	Sujeto a	$A X \geq B$
	con	$X \geq 0$

o bien, a su forma estándar:

En 16/41

3.	MAX:	$C X$
	Sujeto a	$A X = B$
	con	$X \geq 0$

o

4.	MIN:	$C X$
	Sujeto a	$A X = B$
	con	$X \geq 0$

El caso 1 consiste en un problema expresado en su forma canónica de maximización, es decir, con todas las restricciones de menor o igual y con las condiciones de no negatividad de las variables. El dual de este problema es de minimización con todas las restricciones de mayor o igual y con las condiciones de no negatividad para las variable duales, como se indica a continuación:

MIN:	$B Y$
Sujeto a	$A^T Y \geq C$
con	$Y \geq 0$

Las restricciones de " $\leq$ " son las naturales para los problemas de maximización. Obviamente, en la formulación original de un problema de PL de máximo podremos tener también algunas restricciones de menor o igual. En este caso, para convertir la formulación directa en dual se deben transformar primero todas las restricciones de " $\geq$ " en restricciones de " $\leq$ ".

El caso 2 consiste en un problema de PL expresado en su forma canónica de minimización, es decir, con todas las restricciones de mayor o igual y con las CNN de las variables.

El dual de este problema es un caso de maximización con todas las restricciones de menor o igual y con las CNN para las variables duales, como se indica a continuación:

MAX:	$B Y$
sujeto a	$A^T Y \leq C$
con	$Y \geq 0$

Las restricciones de " $\geq$ " son las naturales de los problemas de minimización. Si en la formulación original del problema de mínimo hubiera restricciones de menor o igual, para convertir la formulación directa en dual se deben transformar primero todas las restricciones de " $\leq$ " en restricciones de " $\geq$ ".

El caso 3 es un problema de PL expresado en su forma estándar de maximización, es decir, con todas las restricciones de igual y con las CNN. El dual de este problema es de minimización pero sin la condición de no negatividad de las variables (es decir, las variables y_j son irrestrictas):

MIN:	$B Y$
Sujeto a:	$A^T Y \geq C$

Si en el problema directo hubiera desigualdades, éstas se deberán convertir en restricciones de igual antes de transformar el problema a la formulación dual.

El caso 4 es un problema de PL expresado en su forma estándar de minimización, es decir, con todas las restricciones de igual y con las CNN. El dual de este caso es un problema de maximización, con todas las restricciones de menor o igual, pero sin la condición de no negatividad de las variables (es decir, las variables duales son irrestrictas):

MAX:	$B Y$
Sujeto a	$A^T Y \leq C$

Si en la formulación original de este problema hubiera desigualdades, éstas se deberán convertir en restricciones de igual antes de transformar el problema a la formulación dual.

Los duales de las formas canónicas (casos 1 y 2) son formulaciones simétricas. Es decir, se modifican simétricamente los signos de las restricciones con respecto a la formulación primal (restricciones de $\leq$ se transforman en restricciones de $\geq$ en el caso 1, y restricciones de $\geq$ en restricciones de $\leq$ en el caso 2).

Los duales de las formas estándar (casos 3 y 4), en cambio, son formulaciones asimétricas, ya que se modifican asimétricamente los signos de las restricciones con respecto a la formulación primal (restricciones de $=$ en restricciones de $\geq$ en el caso 3, y restricciones de $=$ en restricciones de $\leq$ en el caso 4).

En resumen, las formulaciones duales de las cuatro formas canónicas se muestran en el siguiente cuadro:

CASO	FORMA	DIRECTO	DUAL	TIPO
1	CANÓNICA	MAX: $C X$ Sujeto a $A X \leq B$ con $X \geq 0$	MIN: $B Y$ Sujeto a $A^T Y \geq C$ con $Y \geq 0$	SIMÉTRICO
2	CANÓNICA	MIN: $C X$ Sujeto a $A X \geq B$ con $X \geq 0$	MAX: $B Y$ Sujeto a $A^T Y \leq C$ con $Y \geq 0$	SIMÉTRICO
3	ESTÁNDAR	MAX: $C X$ Sujeto a $A X = B$ con $X \geq 0$	MIN: $B Y$ Sujeto a $A^T Y \geq C$	ASIMÉTRICO
4	ESTÁNDAR	MIN: $C X$ Sujeto a $A X = B$ con $X \geq 0$	MAX: $B Y$ Sujeto a $A^T Y \leq C$	ASIMÉTRICO

Es obvio que los casos 1 y 2 son intercambiables: cualquier problema de MAX se puede convertir en un problema de MIN y viceversa, y cualquier restricción de mayor o igual se puede transformar en una restricción de menor o igual y viceversa. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \text{MAX: } & 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 \\ \text{Sujeto a: } & 4x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 100 \end{aligned}$$

es lo mismo que:

$$\text{MIN: } -3x_1 - 6x_2 + 4x_3$$

$$\text{Sujeto a: } -4x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -100$$

Cabe mencionar que las formas canónicas no tienen como requisito la condición de no negatividad de los términos independientes. En consecuencia, esta forma no es apropiada para formular la primera tabla del algoritmo del *Simplex*.

Del mismo modo, los casos 3 y 4 son intercambiables. Las formas estándar requieren la condición de no negatividad de los términos independientes por lo que son las que se deben usar para formular la primera tabla del *Simplex*.

Veamos a continuación algunos ejemplos:

Ejemplo 4.1:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX} & 2x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a} & -5x_1 + 3x_2 \geq 5 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ \text{con} & x_j \geq 0 \end{array}$$

Antes de formular el problema dual, se debe pasar el directo a una de las formas canónicas o estándar.

Como el problema es de maximización y con desigualdades, conviene llevarlo al caso 1. Para ello se transforma la primera inecuación de mayor o igual en una inecuación de menor o igual:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX} & 2x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a} & 5x_1 - 3x_2 \leq -5 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ \text{con} & x_j \geq 0 \end{array}$$

Luego se procede a transformarlo al dual correspondiente:

$$\begin{array}{ll} \text{MIN} & -5y_1 + 4y_2 \\ \text{Sujeto a} & 5y_1 + y_2 \geq 2 \\ & -3y_1 + y_2 \geq 1 \\ \text{con} & y_j \geq 0 \end{array}$$

Ejemplo 4.2:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX} & 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 \\ \text{Sujeto a} & 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 25 \\ & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 10 \\ & 6x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30 \\ \text{con} & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$$

La forma canónica de maximización del problema es:

MAX	$3x_1 + 4x_2 - 2x_3$
Sujeto a	$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 25$
	$-x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq -10$
	$6x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30$
con	$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

El PL dual correspondiente es:

MIN	$25y_1 - 10y_2 + 30y_3$
Sujeto a	$2y_1 - y_2 + 6y_3 \geq 3$
	$3y_1 - 3y_2 + 2y_3 \geq 4$
	$3y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -2$
con	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Sin embargo, como la última restricción quedó con un término independiente negativo, habrá que multiplicarla por -1 a fin de que el problema dual de PL quede formulado definitivamente como:

MIN	$25y_1 - 10y_2 + 30y_3$
Sujeto a	$2y_1 - y_2 + 6y_3 \geq 3$
	$3y_1 - 3y_2 + 2y_3 \geq 4$
	$-3y_1 + 2y_2 - y_3 \leq 2$
con	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Ejemplo 4.3:

MIN	$7x_1 + 2x_2$
Sujeto a	$x_1 + x_2 = 100$
	$x_2 \geq 55$
	$2x_1 + x_2 \leq 180$
con	$x_1, x_2 \geq 0$

Dado que existe una restricción de igual en el planteo original se puede expresar el problema original en su forma estándar de minimización:

MIN	$7x_1 + 2x_2$	
Sujeto a	$x_1 + x_2$	$= 100$
	$x_2 - x_3$	$= 55$
	$2x_1 + x_2 + x_4$	$= 180$
con	$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$	

cuyo pasaje al dual correspondiente da como resultado:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX} & 100 y_1 + 55 y_2 + 180 y_3 \\
 \text{Sujeto a} & y_1 + 2 y_3 \leq 7 \\
 & y_1 + y_2 + y_3 \leq 2 \\
 & - y_2 \leq 0 \\
 & y_3 \leq 0
 \end{array}$$

En este caso no se formulan condiciones de las variables.

Sin embargo, la propia formulación del problema las puede restringir en cuanto a signo. Como se puede observar y_2 es no negativa y y_3 es no positiva. En efecto, multiplicando la tercera ecuación por -1, tendremos la formulación dual definitiva del ejemplo planteado:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX} & 100 y_1 + 55 y_2 + 180 y_3 \\
 \text{Sujeto a} & y_1 + 2 y_3 \leq 7 \\
 & y_1 + y_2 + y_3 \leq 2 \\
 & y_2 \geq 0 \\
 & y_3 \leq 0
 \end{array}$$

A fin de comprender claramente los conceptos hasta aquí vistos del programa dual, se formulará a continuación el ejemplo de un caso básico.

Ejemplo 4.4:

Un empresario dispone de un conjunto de máquinas-herramientas (fresadoras, tornos y pulidoras) para elaborar piezas (A y B). Cada pieza A insume 1 h de fresado, 2 de torneado y 0,5 de pulido, mientras que cada pieza B requiere 2,5 h de fresado, 1 de torneado y 0,8 de pulido. El fabricante dispone de 1800 h de fresadoras, 1600 h de tornos y 800 h de pulidoras por mes y sabe que cada pieza A le deja un beneficio de \$ 120, mientras que cada pieza B, de \$ 200.

Las formulaciones directa y dual de este problema son las siguientes:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX} & 120 x_1 + 200 x_2 \\
 \text{sujeto a} & \text{FRE)} \quad x_1 + 2.5 x_2 \leq 1800 \\
 & \text{TOR)} \quad 2 x_1 + x_2 \leq 1600 \\
 & \text{PUL)} \quad 0.5 x_1 + 0.8 x_2 \leq 800 \\
 \text{con} & x_i \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{MIN} & 1800 y_1 + 1600 y_2 + 800 y_3 \\
 \text{sujeto a} & \text{A)} \quad 1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 \geq 120 \\
 & \text{B)} \quad 2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 \geq 200 \\
 \text{con} & y_i \geq 0
 \end{array}$$

Esto es, la primera restricción está relacionada al producto A y la segunda restricción lo está al producto B. Asimismo, la variable y_1 está relacionada a la restricción de fresado (FRE), la variable y_2 a torneado (TOR) e y_3 a pulido (PUL).

Si transformáramos los sistemas de inecuaciones de los problemas directo y dual en sistemas de ecuaciones, tendríamos:

PROBLEMA DIRECTO:

$$\begin{aligned} x_1 + 2.5 x_2 + x_3 &= 1800 \\ 2 x_1 + x_2 + x_4 &= 1600 \\ 0.5 x_1 + 0.8 x_2 + x_5 &= 800 \end{aligned}$$

PROBLEMA DUAL:

$$\begin{aligned} y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 + y_4 &= 120 \\ 2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 + y_5 &= 200 \end{aligned}$$

Esto quiere decir que la correspondencia existente entre variables es la siguiente:

DIRECTO	DUAL
x_1	y_4
x_2	y_5
x_3	y_1
x_4	y_2
x_5	y_3

Para verificar el teorema fundamental de la dualidad, resolveremos ambos problemas lineales.

Como vemos en la última tabla, la producción mensual óptima es de 550 unidades de A y 500 unidades de B, lo que genera una utilidad de \$ 166000 por mes. El sobrante de pulido es de 125 horas mensuales. También se observa que el valor marginal de fresado es de 70 \$/h y el de torneado de 25 \$/h.

PROBLEMA DIRECTO

		c_j	120	200	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	1800	1	2.5	1			720
0	x_4	1600	2	1		1		1600
0	x_5	800	0.5	0.8			1	1000
Z =		0	-120	-200	0	0	0	$z_j - c_j$

200	x_2	720	0.4	1	0.4		1	1800
0	x_4	880	1.6		-0.4	1		550
0	x_5	224	0.18		-0.32			1244.44
Z =		144000	-40	0	80	0	0	$z_j - c_j$

200	x_2	500		1	0.5	-0.25		
120	x_1	550	1		-0.25	0.625		
0	x_5	125			-0.275	-0.1125	1	
Z =		166000	0	0	70	25	0	$z_j - c_j$

PROBLEMA DUAL

		b_i	1800	1600	800			M	M	
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	b_i/a_{ij}
M	μ_1	120	1	2	0.5	-1		1		120
M	μ_2	200	2.5	1	0.8		-1		1	80
$Z = 320 M$			3.5M	3M	1.3M	-M	-M	0	0	$z_j - b_j$
			-1800	-1600	-800					

120	μ_1	40		1.6	0.18	-1	0.4	1	-0.4	25
200	y_1	80	1	0.4	0.32		-0.4		0.4	200
$Z = 40 M + 144000$			0	1.6 M	0.18 M	-M	0.4 M	0	-1.4 M	$z_j - b_j$
				-800	-224		-720		+720	

1600	y_2	25		1	0.1125	-0.625	0.25	0.625	-0.25	
1800	y_1	70	1		0.2750	0.25	-0.5	-0.25	0.5	
$Z = 166000$			0	0	-125	-550	-500	-M	-M	$z_j - b_j$
								+550	+500	

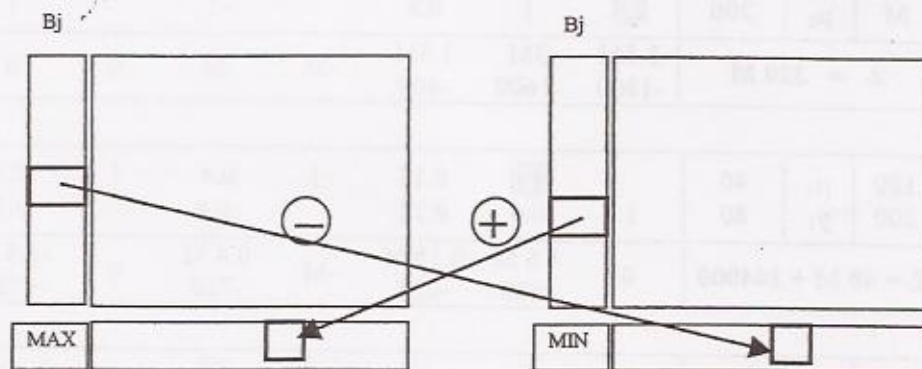
Podemos observar en la tabla óptima dual que el valor del funcional coincide con el de la tabla óptima directa. Asimismo, los valores de las variables duales son los $z_j - c_j$ de las variables directas correspondientes.

4.2 PASAJE DE TABLA ÓPTIMA DIRECTA A ÓPTIMA DUAL

Una vez obtenida la tabla óptima del problema directo se puede pasar directamente a la tabla óptima dual (o viceversa), teniendo en consideración lo siguiente:

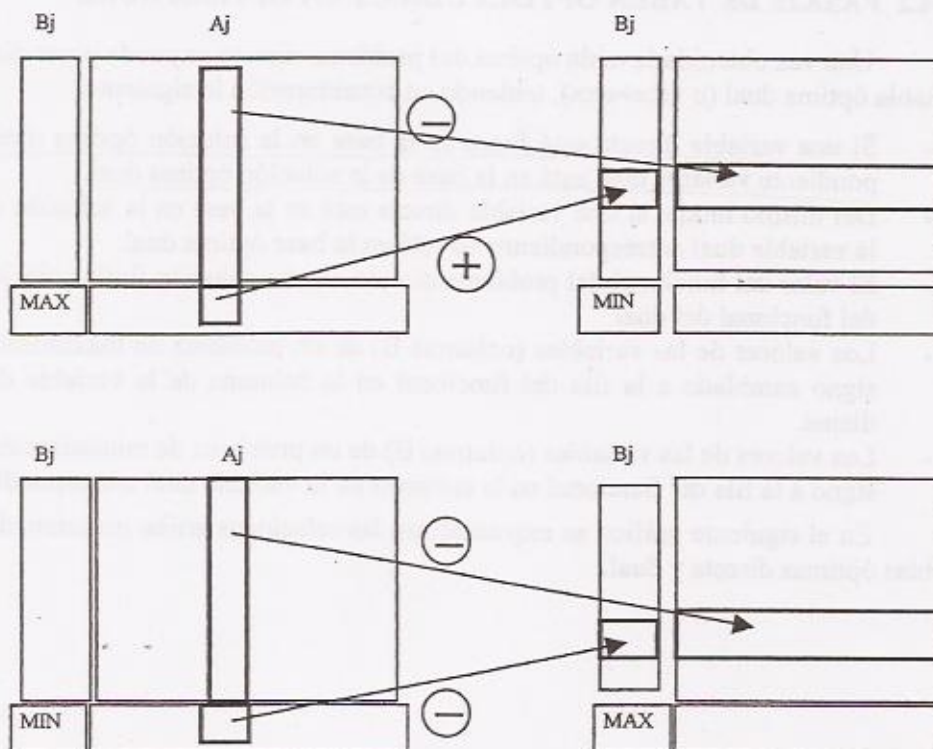
- Si una variable directa está fuera de la base en la solución óptima directa, su correspondiente variable dual está en la base de la solución óptima dual.
- Del mismo modo, si una variable directa está en la base en la solución óptima directa, la variable dual correspondiente no está en la base óptima dual.
- El valor del funcional del problema directo de una solución finita coincide con el valor del funcional del dual.
- Los valores de las variables (columna B) de un problema de maximización pasan con signo cambiado a la fila del funcional en la columna de la variable dual correspondiente.
- Los valores de las variables (columna B) de un problema de minimización pasan con su signo a la fila del funcional en la columna de la variable dual correspondiente.

En el siguiente gráfico se esquematizan las relaciones arriba mencionadas entre las tablas óptimas directa y dual.



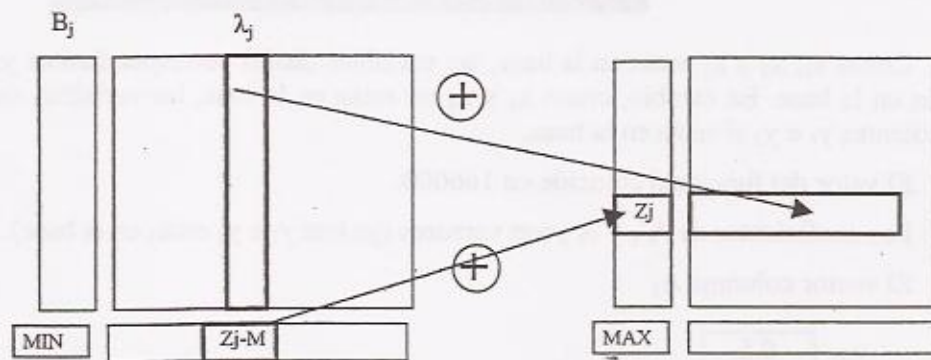
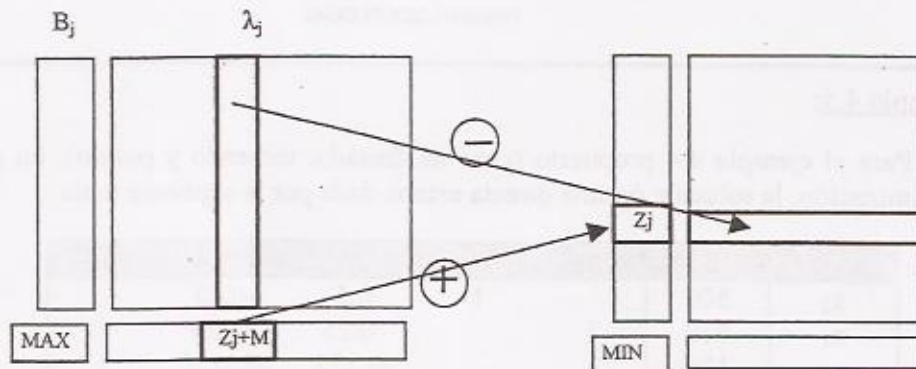
- Los coeficientes a_{ij} de los vectores columna (A_j) asociados a las actividades (variables reales) o a las desigualdades (variables *slacks*) del problema pasan con signo cambiado a la fila de la variable dual correspondiente. Si el problema es de maximización, el coeficiente de la fila del funcional ($z_j - c_j$) de estos vectores columna pasa con su signo a la fila correspondiente de la columna B. Si, en cambio, el problema es de minimización, cambia el signo.

Esquemáticamente:



- Los coeficientes a_{ij} de vectores columna asociados a igualdades (λ_j) pasan a la fila de la variable dual correspondiente con signo cambiado si el problema original es de maximización, y con el mismo signo si el problema original es de minimización. Sin embargo, el coeficiente de la fila del funcional de un problema de maximización ($z_j + M$) o

$(z_j - M)$ de un problema de minimización de estos vectores columna pasa como z_j siempre con su signo a la fila correspondiente de la columna B.



En resumen, siendo y_p la variable dual correspondiente a x_i y y_q la variable dual correspondiente a x_j , los coeficientes a_{ij} y $z_j - c_j$ del funcional correspondientes al vector A_j del problema directo, se transforman de la siguiente manera en el dual:

Vector columna		Coef.	MAX $\Rightarrow$ MIN	MIN $\Rightarrow$ MAX
ACTIVIDADES Y DESIGUALDADES	A_i	a_{ij}	$-a_{pq}$	$-a_{pq}$
		$z_j - c_j$	y_q	$-y_q$
IGUALDADES	λ_i	a_{ij}	$-a_{pq}$	a_{pq}
		$z_j - c_j$	y_q	y_q

En forma más mnemotécnica:

MAX $\Rightarrow$ MIN		
	a_{ij}	$z_j - c_j$
A_j	-	+
λ_i	-	+

MIN $\Rightarrow$ MAX		
	a_{ij}	$z_j - c_j$
A_j	-	-
λ_i	+	+

Es obvio, que las mismas consideraciones deben tenerse en cuenta cuando el pasaje se realiza desde la solución óptima dual a la solución óptima directa.

A continuación se formularán distintos problemas a los fines de ejemplificar lo aquí enunciado.

Ejemplo 4.5:

Para el ejemplo 4.4 propuesto (caso de fresado, torneado y pulido), un problema de maximización, la solución óptima directa estaba dada por la siguiente tabla:

x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
x_2	500		1	0.5	-0.25	
x_1	550	1		-0.25	0.625	
x_5	125			-0.275	-0.1125	1
Z = 166000				70	25	
		y_4	y_5	y_1	y_2	y_3

Como x_1 , x_2 y x_5 están en la base, las variables duales correspondientes y_4 , y_5 e y_3 no están en la base. En cambio, como x_3 y x_4 no están en la base, las variables duales correspondientes y_1 e y_2 sí están en la base.

El valor del funcional coincide en 166000.

Los coeficientes de A'_1 y A'_2 son versores (ya que y_1 e y_2 están en la base).

El vector columna A_3

x_2	0.5
x_1	-0.25
x_5	-0.275
$z_3 - c_3$	70
y_1	

se transforma en el vector fila de la variable y_1 en donde $z_3 - c_3$ se convierte en el valor de y_1 , y los a_{ij} se convierten correspondientemente, con el signo cambiado (ya que el vector surge de una restricción de " $\leq$ ") en $-a'_{ij}$.

70	0.275	0.25	-0.5
	x_5	x_1	x_2

Del mismo modo, el vector columna A_4

x_2	-0.25
x_1	0.625
x_5	-0.1125
$z_4 - c_4$	25
y_2	

se transforma en el vector fila de la variable y_2 en donde $z_4 - c_4$ se convierte en el valor de y_2 , y los a_{ij} se convierten correspondientemente, con el signo cambiado (ya que el vector surge de una restricción de " $\leq$ ") en $-a'_{2j}$.

25	0.1125	-0.625	0.25
	x_5	x_1	x_2

De esta forma, el dual óptimo es:

y_k	B_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5
y_2	25		1	0.1125	-0.625	0.25
y_1	70	1		0.2750	0.25	-0.5
$Z = 166000$				-125	-550	-500
		x_3	x_4	x_5	x_1	x_2

Es decir:

- $a_{23} = 0.5$ (intersección x_2, y_1 en el primal) se transforma en $a'_{15} = -0.5$ (intersección y_1, x_2 en el dual),
- $a_{13} = -0.25$ (intersección x_1, y_1 en el primal) se transforma en $a'_{14} = 0.25$ (intersección y_1, x_1 en el dual), y
- $a_{53} = -0.275$ (intersección x_5, y_1 en el primal) se transforma en $a'_{13} = 0.275$ (intersección y_1, x_5 en el dual).

Del mismo modo,

- $a_{24} = -0.25$ (intersección x_2, y_2 en el primal) se transforma en $a'_{25} = 0.25$ (intersección y_2, x_2 en el dual),
- $a_{14} = 0.625$ (intersección x_1, y_2 en el primal) se transforma en $a'_{24} = -0.625$ (intersección y_2, x_1 en el dual), y
- $a_{54} = -0.1125$ (intersección x_5, y_2 en el primal) se transforma en $a'_{23} = 0.1125$ (intersección y_2, x_5 en el dual),

Ejemplo 4.6:

Dado el siguiente problema

MIN:	$x_1 + 0.5 x_2 + 2 x_3$
Sujeto a:	$3 x_1 + 2 x_2 + 4 x_3 \geq 3.6$ $x_1 + 0.5 x_2 + 2 x_3 \geq 1.2$ $x_1 + x_2 + x_3 = 1$
con	$x_j \geq 0$

$$\begin{aligned}
 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + \frac{1}{4}x_5 &= 3.6 \\
 x_1 + 0.5x_2 + 2x_3 - x_5 + \frac{1}{2}x_6 &= 1.2 \\
 x_1 + x_2 + x_3 + x_7 &= 1
 \end{aligned}$$

cuya tabla óptima se indica a continuación, pasar de la tabla óptima directa a la tabla óptima dual.

		c_j	1	0.5	2			M	M	M
C_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	λ
1	x_1	0.4	1	2		1		-1		4
0	x_5	0.4		-0.5		-1	1	1	-1	-2
2	x_3	0.6		1	1	-1		1		-3
	$Z = 1.6$			-0.5		-1		1-M	-M	-2-M
			y_4	y_5	y_6	y_1	y_2			y_3

Resolución:

Como el problema es de minimización la columna correspondiente a la igualdad λ pasa como fila de la restricción sin cambiar el signo.

		b_i	3.6	1.2	1			
b_k	y_k	B_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	A'_6
3.6	y_1	1	1	1		-1		1
1	y_3	-2		-2	1	4		-3
0	y_5	0.5		0.5		-2	1	-1
Z = 1.6				0.4		0.4		0.6
			x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3

La variable y_3 es irrestricta debido a que la formulación del problema dual así lo establece.

Como vemos, el valor óptimo de la variable y_3 , en este caso, da un resultado negativo.

4.3 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DEL PROBLEMA DUAL

No siempre es factible encontrar un significado intuitivo de las variables duales. Sin embargo, cuando la formulación del problema consiste en una optimización económica, las variables duales tienen una interpretación interesante desde el punto de vista de la toma de decisiones.

Las variables reales del problema dual son los valores marginales $z_j - c_j$ de las restricciones del problema directo. Tal como hemos visto, representan la modificación que se verificaría en el funcional por cada unidad de relajación de la restricción. En las restricciones de mayor o igual, liberar la restricción implica reducir la condición en una unidad, mientras que en las de menor o igual, liberar la restricción implica aumentar la condición en una unidad.

Supongamos que tenemos una restricción de $\leq$ formulando una disponibilidad máxima de un recurso "b". En este caso, el valor marginal (también llamado "precio sombra") representa la mejora que se evidencia en el funcional por cada unidad de recurso que se obtenga. Cuando hablamos de mejora nos referimos a "incremento" si se está maximizando o a "disminución" si se está minimizando. Esto significa, entonces, que el valor marginal de un recurso limitado por una restricción de $\leq$ es el precio máximo que se estaría dispuesto a pagar por obtener una unidad adicional del mismo. Del mismo modo, constituye el precio mínimo al que se le debería vender una unidad de ese recurso a un tercero. Cuando el valor marginal es cero, significa que tenemos disponibilidad sobrante del recurso "b" y, en consecuencia, no habría necesidad de adquirirlo, por lo que el precio de compra es cero. Resulta obvio que cualquier valor que obtengamos por la venta del recurso sobrante es conveniente, y por ello el precio mínimo de venta es cero.

Suponiendo ahora que tenemos una restricción de $\geq$ formulando un requerimiento mínimo de fabricación "b" de un producto A, el valor marginal representa la mejora que experimentaría el funcional por cada unidad que se pudiera disminuir la limitación del requerimiento. Esto significa que el hecho de cumplir con el requerimiento mínimo resulta un perjuicio y, en consecuencia, el valor marginal sería el precio máximo que se podría pagar a un tercero por una unidad del producto, a fin de cumplir con el requerimiento impuesto. También, representa lo que se debería incrementar el precio de venta de las unidades que estén por encima de la producción óptima a fin de cumplir con la restricción.

Las variables *slacks* del problema dual son los costos de oportunidad $z_j - c_j$ de las variables reales del problema directo. Tal como hemos visto, el costo de oportunidad (también llamado "costo reducido"), representa el perjuicio que se obtiene en el funcional (disminución en el caso de estar maximizando o aumento en el caso de estar minimizando) por cada unidad que se active una variable cuando la solución óptima del problema indica que dicha actividad debe ser nula. Esto significa que el costo de oportunidad nos indica en cuánto habría que modificar el coeficiente de la variable en el funcional para que convenga activarla. Si, por ejemplo, la variable x representara la cantidad a fabricar de un producto, y la solución óptima estableciera que no se debe producir dicho producto, el costo de oportunidad estaría representando el incremento que debería realizarse en el precio de venta unitario (o la disminución en el costo) para que convenga producirlo. En un problema en donde la variable x represente la cantidad a adquirir de un cierto producto, y el programa óptimo determine no comprarlo, el costo reducido representará el valor que el proveedor debería disminuir el precio para que sea conveniente adquirir dicho producto.

Problemas de maximización

Ejemplo 4.7:

Interpretar la formulación dual del ejercicio 4.4.

Resolución:

Si la intención del empresario es dedicarse a la fabricación de piezas A y B, entonces se debería plantear el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{MAX} \quad & 120 x_1 + 200 x_2 \\ \text{sujeto a las siguientes restricciones:} \\ \text{FRE)} \quad & x_1 + 2.5 x_2 \leq 1800 \\ \text{TOR)} \quad & 2 x_1 + x_2 \leq 1600 \\ \text{PUL)} \quad & 0.5 x_1 + 0.8 x_2 \leq 800 \\ \text{siendo las } & x_i \geq 0 \end{aligned}$$

El resultado óptimo de este problema, mostrado con la última tabla del *Simplex*, es el siguiente:

		c_j	120	200	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
200	x_2	500	1	1	0.50	-0.25	1	
120	x_1	550			-0.25	0.625		
0	x_5	125			-0.275	-0.112		
Z		166000			70	25		$z_j - c_j$
			y_4	y_5	y_1	y_2	y_3	

Es decir, se deberían producir 500 piezas B y 550 piezas A para obtener un resultado de \$ 166.000 por mes. De esta forma, se haría uso de la totalidad de los recursos de fresado y torneado y quedaría un sobrante de 125 horas por mes de pulido.

Sin embargo, el empresario podría plantearse la alternativa de vender los recursos de sus máquinas fresadoras, tornos y pulidoras a algún tercero interesado. En este caso se debería plantear como interrogante cuál debería ser el precio mínimo de venta de estos recursos. Surge de inmediato que el precio de venta mínimo de las 125 horas sobrantes de pulido es cero, ya que cualquier valor al que se pueda vender la hora de pulidora daría una mayor ganancia.

Es obvio que si el empresario decide vender las horas de los recursos, tendrá que resignar fabricación de piezas A y B, al menos si vende horas de fresa y de torno (o más de 125 horas de pulidora).

En el caso límite de que venda todos sus recursos, el empresario deberá ganar como mínimo los \$ 166000 por mes que está ganando actualmente. En consecuencia, su objetivo sería determinar los precios de venta mínimos que debe fijar a los recursos para obtener por lo menos el beneficio que obtendría si dedicara sus recursos a fabricar y vender piezas A y B.

Para ello, el beneficio que se obtenga por vender los recursos que se dedican a la fabricación de una pieza A debe ser mayor que el beneficio que se obtiene por fabricar y vender dicha pieza, y el beneficio que se obtenga por vender los recursos que se dedican a la fabricación de una pieza B debe ser mayor que el que se obtiene por fabricar y vender dicha pieza.

Cada pieza A requiere 1 h de fresado, 2 de torneado y 0.5 de pulido. En consecuencia, el beneficio que se obtendría por vender los recursos de fresado a un precio y_1 , torneado a un precio y_2 y pulido a un precio y_3 debe ser mayor al beneficio de \$ 120 que se obtendría por fabricar y vender la pieza A, es decir:

$$1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 \geq 120$$

Del mismo modo, para la pieza B:

$$2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 \geq 200$$

Debido a que se dispone de 1800 horas de fresado, 1600 de torneado y 800 de pulido, el valor total mínimo que se debería obtener al vender los recursos debería ser:

$$1800 y_1 + 1600 y_2 + 800 y_3$$

Este es, entonces, el otro planteo que se podría hacer el empresario para analizar la posibilidad de la venta de sus recursos:

$$\text{MIN } 1800 y_1 + 1600 y_2 + 800 y_3$$

Sujeto a

$$y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 \geq 120$$

$$2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 \geq 200$$

con las $y_i \geq 0$

Este programa constituye la formulación dual del problema original enunciado más arriba, cuya tabla óptima del *Simplex* es:

		b_i	1800	1600	800	0	0	
b_k	Y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
1800	Y_1	70	1		0.275	0.250	-0.50	
1600	y_2	25		1	0.1125	-0.625	0.25	
$Z = 166000$					-125	-550	-500	$Z_j - C_j$
			x_3	x_4	x_5	x_1	x_2	

En forma genérica, para una restricción j de menor o igual, del tipo:

$$\sum a_{ij} x_i \leq b_j$$

el valor marginal y_j representa el precio al que la empresa debería desprenderse de una unidad (por ejemplo, mediante la venta) de una unidad del recurso j en lugar de asignarla a las actividades x_i .

Los costos de oportunidad son las variables *slacks* de la formulación dual. Para una restricción i dual asociada a un producto x_i

$$\sum a_{ij} y_j \geq c_i$$

la ecuación correspondiente, agregando la variable *slack* y_i sería:

$$\sum a_{ij} y_j - y_i = c_i$$

En el ejemplo anterior, para la pieza A la restricción correspondiente es:

$$1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 \geq 120$$

y, por consiguiente:

$$1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 - y_4 = 120$$

El valor de $1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3$ se interpreta como el beneficio que se obtendría por vender los recursos que demandaría la fabricación de una pieza A, mientras que 120 es el beneficio que se obtendría por fabricar y vender la pieza A. En consecuencia y_4 , el costo reducido de la pieza A, es lo que estaría dejando de ganar el empresario si fabricara y vendiera la pieza A en lugar de vender los recursos que ella insume.

En resumen, los valores óptimos de las variables duales y_j son los $z_j - c_j$ del problema directo. Los valores marginales son los $z_j - c_j$ de las variables asociadas a las restricciones y los costos de oportunidad son los $z_j - c_j$ de las variables asociadas a las actividades, tal como puede observarse en la siguiente tabla resumen correspondiente a la solución directa del ejemplo arriba enunciado:

Producto / Recurso	Variable	Valor	Costo reducido / Valor marginal
A	x_1	550	0
B	x_2	500	0
FRESADO	x_3	0	70
TORNEADO	x_4	0	25
PULIDO	x_5	125	0
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 166000	

Del mismo modo, los valores óptimos de las variables directas x_i son los $z_i - c_i$ del problema dual. A continuación se muestra la tabla resumen de la solución dual del mismo ejemplo:

Costo reducido / Valor marginal	Variable	Valor	Producto / Recurso
FRESADO	y_1	70	0
TORNEADO	y_2	25	0
PULIDO	y_3	0	125
A	y_4	0	550
B	y_5	0	500
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 166000	

Ejemplo 4.8:

Interpretar económicamente la modificación en el planteo y en la solución óptima del Ejemplo 2.4 si se formulara adicionalmente la siguiente restricción de $\geq$: "La producción mínima de A debe ser de 600 unidades".

Resolución:

Tal como se comentó anteriormente, en los problemas de maximización las restricciones de $\leq$ son naturales, mientras que las de mayor o igual son relativamente excepcionales.

La expresión matemática de la nueva limitación es:

$$x_1 \geq 600$$

El planteo directo del problema sería entonces:

MAX	$120 x_1 + 200 x_2$
sujeto a las siguientes restricciones:	
FRE)	$x_1 + 2.5 x_2 \leq 1800$
TOR)	$2 x_1 + x_2 \leq 1600$
PUL)	$0.5 x_1 + 0.8 x_2 \leq 800$
REQ.MIN)	$x_1 \geq 600$

Resolviendo, se obtiene la siguiente solución:

Producto / Recurso	Variable	Valor	Costo reducido / Valor marginal
A	x_1	600	0
B	x_2	400	0
FRESADO	x_3	200	0
TORNEADO	x_4	0	200
PULIDO	x_5	180	0
REQ. MIN	x_6	0	280
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 152000	

Como puede observarse, el excedente x_6 por sobre el mínimo impuesto de 600 unidades para el producto A es cero, por lo que podría obtenerse un mejor resultado si no se impusiera dicha limitación. En consecuencia, asociado a esta restricción habrá un valor marginal distinto de cero (\$280 por cada unidad de A).

La interpretación económica del valor marginal de la restricción del requerimiento mínimo es cualquiera de las siguientes:

- Si se liberara en una unidad la restricción (es decir, si en lugar de 600 unidades, la restricción fuera de 599), el funcional aumentaría en \$ 280.
- Se podría pagar hasta \$ 280 para comprar una unidad de A a un tercero que la ofrezca, a fin de satisfacer ese requerimiento mínimo.
- El valor del funcional del problema sin la restricción era de \$166000, mientras que con la restricción es de \$152000 (es decir, una diferencia de \$14000 por mes). Quiere decir, que si a cada una de estas 50 unidades de más se les pudieran incrementar el precio de venta en más de \$280, se recuperarían los \$14000.
- Si se vendieran los recursos asociados a la fabricación de piezas A, el precio de venta de esos recursos se tiene que incrementar en y_6 a fin de poder cumplir con el compromiso contraído de entregar por lo menos 600 unidades de A, tal como se puede observar en la primera restricción de la formulación dual cuando se agrega la restricción de mínimo:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MIN} & 1800 y_1 + 1600 y_2 + 800 y_3 - 600 y_6 \\
 \text{Sujeto a} & \text{A) } 1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 - y_6 \geq 120 \\
 & \text{B) } 2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 \geq 200 \\
 & \text{con } y_j \geq 0
 \end{array}$$

Problemas de minimización

En un problema de minimización de un objetivo económico, el valor marginal (precio sombra) representa la disminución del costo por el hecho de relajar en una unidad la restricción "b".

Para una restricción de mayor o igual de un requerimiento, el valor marginal es el precio que se estaría dispuesto a pagar por cada unidad de requerimiento. Del mismo modo, constituye el precio mínimo de venta de cada unidad de requerimiento a un tercero.

Cuando el valor marginal es cero, significa que hay excedente del requerimiento "b" y, en consecuencia, no habría necesidad de adquirirlo, por lo que el precio de compra es cero.

El costo de oportunidad ("costo reducido") para los problemas de minimización mantiene el mismo significado que se explicó más arriba, representando el perjuicio que se ob-

tiene en el funcional por cada unidad que se active la variable cuando la solución óptima del problema indique que dicha actividad debe ser nula. Si, por ejemplo, la variable x representa la cantidad a adquirir de un producto, y la solución óptima establece que no se debe comprar dicho producto, el costo de oportunidad estaría representando el descuento que se debería obtener en el precio unitario de compra para que convenga adquirirlo.

Nuevamente, las restricciones de mayor o igual son naturales en los problemas de minimización, mientras que las de menor o igual son relativamente excepcionales.

Ejemplo 4.9:

Un productor debe alimentar a un animal que requiere semanalmente 200 unidades de nitrato, 120 unidades de fósforo y 100 unidades de potasio. A tal fin se puede disponer de los alimentos A y B, cuyos costos en \$/Kg son 5 y 8 respectivamente. Cada Kg de alimento A proporciona 5 unidades de nitrato, 10 de fósforo y 8 de potasio, mientras que cada Kg de alimento B aporta 15 unidades de nitrato, 12 de fósforo y 4 de potasio. El objetivo del productor es determinar qué cantidad de alimento A y qué cantidad de alimento B deberá suministrar a cada animal semanalmente a fin de satisfacer los requerimientos mínimos de nitrato, fósforo y potasio minimizando el costo.

Resolución:

El productor se plantea el siguiente programa lineal:

MIN	$5x_1 + 8x_2$
Sujeto a:	
NI)	$5x_1 + 15x_2 \geq 200$
FO)	$10x_1 + 12x_2 \geq 120$
PO)	$8x_1 + 4x_2 \geq 100$
	con las variables x_1 y $x_2 \geq 0$

La solución de este problema lleva al siguiente resultado:

Componente / Mineral	Variable	Valor	Costo reducido / Valor marginal
A	x_1	7	0
B	x_2	11	0
NITRATO	x_3	0	0.44
FÓSFORO	x_4	82	0
POTASIO	x_5	0	0.35
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 123	

Es decir, la cantidad de alimento A que deberá adquirir semanalmente para alimentar a cada animal es de 7 Kg y de alimento B, 11 Kg. De esta forma el requerimiento de nitrato estará satisfecho en su valor mínimo de 200 unidades (ya que el excedente es cero), el requerimiento de fósforo estará excedido en 82 unidades por sobre las 120 necesarias y el requerimiento de potasio estará en su valor mínimo de 100 unidades.

El valor marginal de 0.44 implica que si se redujera en una unidad el requerimiento de nitrato, el valor del funcional —es decir el costo— disminuiría en \$ 0.44. De igual manera, por cada unidad que se redujera la necesidad semanal de potasio, el funcional bajaría \$ 0.35.

En 16/44

Finalmente, como hay excedente de fósforo, el funcional no se modificaría si se cambiara en una unidad el requerimiento mínimo.

En otras palabras, el monto de \$ 0.44 es el valor que tiene para el productor cada unidad de nitrato. A ese precio estaría dispuesto a vender, si pudiera, una unidad de nitrato a un tercero interesado en comprarla. Del mismo modo, \$ 0 es el precio mínimo al que se debería vender cada unidad de fósforo y \$ 0.35 el precio mínimo al que se debería vender cada unidad de potasio.

La formulación del problema dual se podría interpretar de la siguiente forma: Si el productor tuviera la posibilidad de adquirir por algún otro medio los compuestos químicos requeridos para sus animales (a través de otros alimentos u otras formas de suministro), se preguntaría cuál debería ser el precio máximo de compra que debería pagar por cada unidad de nitrato, de fósforo y de potasio. Es evidente que como máximo estaría dispuesto a pagar \$123 por semana por animal.

El producto matemático $5 y_1$ representa el precio que debería pagar el productor por las unidades de nitrato que proporciona cada unidad (Kg) de alimento A. Del mismo modo, $10 y_2$ es el precio que se debería pagar como máximo por las unidades de fósforo que proporciona cada Kg de alimento A y, finalmente $8 y_3$ es lo que se debería pagar por las unidades de potasio que proporciona cada Kg de A. En consecuencia, $5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3$ es el precio máximo que se debería pagar por comprar los minerales que proporciona un Kg de A. Por supuesto que este valor debe ser menor a lo que se paga actualmente por un Kg de A, es decir:

$$5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3 \leq 5$$

Del mismo modo, el precio que se debería pagar por adquirir de alguna otra forma los minerales que proporciona un Kg de B debe ser menor a lo que se paga actualmente por un Kg de B:

$$15 y_1 + 12 y_2 + 4 y_3 \leq 8$$

Finalmente, el objetivo debe ser pagar como máximo lo que se paga actualmente por alimentar a un animal:

$$\text{MAX } 200 y_1 + 120 y_2 + 100 y_3$$

En resumen, la formulación dual del este problema es:

MAX	$200 y_1 + 120 y_2 + 100 y_3$
Sujeto a	$5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3 \leq 5$
	$15 y_1 + 12 y_2 + 4 y_3 \leq 8$
con	$y_i \geq 0$

La solución a este problema dual es:

Mineral/ Componente	Variable	Precio	Valor
NITRATO	y_1	0.44	0
FÓSFORO	y_2	0	82
POTASIO	y_3	0.35	0
A	y_4	0	7
B	y_5	0	11
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 123	

Al incorporar una variable *slack* a la restricción de A tendremos:

$$5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3 - y_4 = 5$$

Dado que $5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3$ es el precio máximo de compra que el productor debe pagar por conseguir la cantidad de minerales equivalentes a los que proporciona un Kg de A y que el término independiente 5 es lo que se paga actualmente por un Kg de A, el valor de y_4 nos indica lo que se estaría pagando de más por adquirir los minerales a través del producto A. En este caso y_4 es cero, lo que nos indica que es conveniente adquirir el producto A. Si, por el contrario y_4 fuera positivo, no sería conveniente adquirir ninguna unidad de A y sí se debería procurar obtener los minerales a través de una fuente alternativa.

El mismo análisis se puede hacer con el alimento B, concluyendo para el ejemplo que es conveniente su adquisición.

Ejemplo 4.10:

Supongamos que al problema del ejemplo 4.9, se agregue la restricción de que no se puede adquirir más de 10 unidades de B.

Resolución:

La formulación directa del problema quedaría entonces:

MIN $5 x_1 + 8 x_2$	
Sujeto a:	
NI)	$5 x_1 + 15 x_2 \geq 200$
FO)	$10 x_1 + 12 x_2 \geq 120$
PO)	$8 x_1 + 4 x_2 \geq 100$
REQ. MAX)	$x_2 \leq 10$
con $x_i \geq 0$	

El resultado óptimo de este problema es el siguiente:

Componente / Mineral	Variable	Valor	Costo reducido / Valor marginal
A	x_1	10	0
B	x_2	10	0
NITRATO	x_3	0	1
FÓSFORO	x_4	100	0
POTASIO	x_5	20	0
REQ. MAX	x_6	0	7
FUNCIÓN OBJETIVO		\$ 130	

Puede observarse aquí que por cada Kg adicional que se pudiera adquirir de B por encima de los 10 Kg impuestos, el costo total por semana de alimentar a un animal se reduciría en \$7.

El planteo dual de este problema es:

MAX	$200 y_1 + 120 y_2 + 100 y_3 - 10 y_6$
Sujeto a	$5 y_1 + 10 y_2 + 8 y_3 \leq 5$
	$15 y_1 + 12 y_2 + 4 y_3 - y_6 \leq 8$
con	$y_i \geq 0$

Restricciones de igual

Las restricciones de igual se pueden presentar naturalmente en problemas de maximización y de minimización. Como hemos visto, los valores marginales de los vectores λ_j correspondientes a igualdades pueden ser positivos o negativos. Si el valor marginal es positivo, significa que relajar la igualdad en una unidad implica una mejora en el funcional. Si, en cambio, es negativo, relajar la igualdad en una unidad implica un perjuicio en el funcional.

Para un problema de máximo, relajar la igualdad significa aumentar en una unidad la limitación. Por ejemplo, si para la restricción $x_1 + x_2 + x_5 = 10$ el valor marginal correspondiente fuera 4, significa que el funcional aumentaría en 4 unidades si el término independiente fuera 11 (en lugar de 10). Si, en cambio, el valor marginal fuera -4, esto significa que al aumentar a 11 el RHS, el funcional se reduciría en 4 unidades.

Para un problema de mínimo, relajar la igualdad significa disminuir en una unidad la limitación. Por ejemplo, si para la siguiente restricción $x_1 + x_2 + x_5 = 10$ el valor marginal fuera igual a 3, esto significa que el funcional se reduciría en tres unidades si el término independiente fuera 9 (en lugar de 10). Si en cambio, el valor marginal fuera igual a -3, significa que el funcional se incrementaría en 3 unidades si el RHS fuera 9.

Ejemplo 4.11:

Supongamos una empresa que puede fabricar 3 productos P1, P2 y P3 para los que se requiere recursos de mano de obra (MO), materia prima (MP) y maquinaria (MA). Existen restricciones de disponibilidad de los recursos (DMi), limitaciones comerciales de cantidad mínima del producto P3 (MN3) y de cantidad máxima del producto P2 (MX2) a elaborar por mes.

Los datos se indican en la siguiente tabla:

Producto Recurso/limitación	P1	P2	P3	Costo	Disponibilidad mensual
MO	5 hs	4hs	6hs	4 \$/h	1200
MP	0,2 Kg	0,3 Kg	0,1 Kg	1 \$/Kg	300
MA	1,1 hs	0,8 hs	1,3 hs	15 \$/h	800
MN3			70 u		
MX2		200 u			
Precio de venta unitario	500 \$	400 \$	600 \$		

Resolución:

Se utilizará el sistema de programación lineal LINDO para resolver este problema. La formulación matemática (en el formato LINDO) del problema es la siguiente:

```

MAX  500 P1 + 400 P2 + 600 P3 - 4 MO - 1 MP - 15 MA
ST
MO)   5 P1 + 4 P2 + 6 P3 - MO = 0           (y1)
DMO)  MO < 1200                             (y2)
MP)   0.2 P1 + 0.3 P2 + 0.1 P3 - MP = 0      (y3)
DMP)  MP < 300                             (y4)
MA)   1.1 P1 + 0.8 P2 + 1.3 P3 - MA = 0      (y5)
DMA)  MA < 800                             (y6)
MX2)  P2 < 200                             (y7)
MN3)  P3 > 70                               (y8)
END
  
```

A la derecha, entre paréntesis (no es parte de la formulación en LINDO) se han indicado los nombres de las variables duales (y_i) para una mejor comprensión de la formulación dual.

La formulación dual del problema sería la siguiente:

MIN $1200 y_2 + 300 y_4 + 800 y_6 + 200 y_7 - 70 y_8$

Sujeto a

P1) $5 y_1 + 0.2 y_3 + 1.1 y_5 \geq 500$
 P2) $4 y_1 + 0.3 y_3 + 0.8 y_5 + y_7 \geq 400$
 P3) $6 y_1 + 0.1 y_3 + 1.3 y_5 - y_8 \geq 600$
 MO) $y_1 - y_2 \leq 4$
 MP) $y_3 - y_4 \leq 1$
 MA) $y_5 - y_6 \leq 15$

Para resolver el problema se puede hacer tanto por el directo como por el dual. Con el sistema LINDO se resolvió el problema directo, siendo la salida de la solución óptima la siguiente:

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 3
OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 111429.5

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
P1	0.000000	1.325000
P2	195.000000	0.000000
P3	70.000000	0.000000
MO	1200.000000	0.000000
MP	65.500000	0.000000
MA	247.000000	0.000000

ROW	SLACK	DUAL PRICES
MO)	0.000000	96.925003
DMO)	0.000000	92.925003
MP)	0.000000	1.000000
DMP)	234.500000	0.000000
MA)	0.000000	15.000000
DMA)	553.000000	0.000000
MX2)	5.000000	0.000000
MN3)	0.000000	-1.150000

En la primera columna se indican los nombres de las variables directas. Con el nombre VARIABLE se muestran las variables reales, mientras que con el nombre ROW se muestran las variables *slacks* (cuyo nombre es el que se le dio a la restricción).

En la segunda columna se indican los valores óptimos de las variables.

A partir de la lectura de los valores de las variables reales, puede observarse que no conviene fabricar P1, la producción óptima de P2 es 195 unidades por mes y la de P3 de 70. La utilización mensual de la mano de obra es de 1200 horas, de la materia prima 65.50 Kg, y de maquinaria 247 horas.

A partir de la lectura de los valores de las variables *slacks*, se observa que no hay sobrante de mano de obra (DMO), que sobran 234.50 Kg por mes de materia prima (DPM) y que sobran 553 horas de máquina (DMA). Obviamente, el sobrante o excedente de las restricciones de igual es cero (MO, MP y MA). No se alcanza la limitación máxima de P2 (hay un sobrante de 5 unidades con respecto a dicho límite) y se realiza exactamente la cantidad mínima de P3 exigida (el excedente con respecto al mínimo impuesto es cero).

En la tercera columna, se consignan los valores de las variables duales correspondientes, es decir, los costos de oportunidad (llamados REDUCED COST por el LINDO) y los valores marginales (llamados DUAL PRICES). La interpretación de las variables duales de la solución óptima del problema es la siguiente:

El costo reducido del producto P1 es \$1.325. Esto significa que:

1. por cada unidad que se fabrique el funcional decrecerá en ese valor.
2. si se pudiera aumentar el precio de venta de P1 a más de \$ 501.325 el producto P1 debería fabricarse.
3. si se pudiera disminuir el costo de los insumos de P1 en más de \$ 1.325, el producto P1 debería fabricarse.
4. si se vendieran los recursos que insume una unidad de P1 se debería hacer a los siguientes valores:

$$y_1 = 96.925 \text{ \$ / hora de mano de obra}$$

$$y_3 = 1 \text{ \$ / Kg de materia prima}$$

$$y_5 = 15 \text{ \$ / hora de maquinaria}$$

para obtener un ingreso de \$501.325 en lugar de dedicarlos a la fabricación de P1 que retorna un ingreso de \$ 500.

El valor marginal de la disponibilidad de la mano de obra (DMO) es de 92.925003. Esto significa que

- si la disponibilidad de la mano de obra aumentara en una hora, el funcional se incrementaría en \$92.925003.
- el precio mínimo de venta de la mano de obra a un tercero sería igual a este valor.

El valor marginal de la ecuación de balance de mano de obra es de 96,92503. Esto implica que si la mano de obra fuera una hora más eficiente, el beneficio que se obtendría es de \$96,92503. En efecto, la ecuación correspondiente a la utilización de mano de obra, es:

$$5 P1 + 4 P2 + 6 P3 - MO = 0$$

La solución óptima nos da una utilización de $5 \cdot 0 + 4 \cdot 195 + 6 \cdot 70 = 1200$ hs.

Si la utilización de la mano de obra para fabricar piezas se redujera una hora, el funcional se incrementaría en 96.925003 \$. Esto se interpreta de la siguiente forma:

$$5 P1 + 4 P2 + 6 P3 - MO = 1$$

o visto de otra forma:

$$5 P1 + 4 P2 + 6 P3 - 1 = MO$$

Otra interpretación del valor marginal de la ecuación de la mano de obra (MO) es el precio máximo que se podría pagar por mejorar la eficiencia de este recurso para la producción óptima. Por ejemplo, si una consultora en ingeniería industrial asegura que se puede mejorar los tiempos de fabricación de la mano de obra, se le podría pagar hasta ese valor por cada hora que pueda reducir por mes.

Finalmente, ese mismo valor se puede interpretar como el precio de venta mínimo que se podría vender a un tercero la hora de mano de obra, al que habría que descontar los \$4 que se pagan actualmente (es decir \$92.92503).

La diferencia entre 96.925003 (MO) y 92.925003 (DMO) es justamente los \$ 4 que se paga la hora de mano de obra.

La restricción dual es

$$y_1 - y_2 \leq 4$$

que obviamente para este problema es una restricción de igual (ya que el valor directo de la MO es distinto a cero y por consiguiente $y_{12} = 0$).

Es decir, el precio de venta que se pagaría por 1 hora de MO menos los \$4 que se pagan actualmente representa el beneficio que se obtendría por 1 hora más de MO (y_2).

El valor marginal de la disponibilidad de materia prima (DPM) es cero ya que hay un sobrante. Por su parte, el valor marginal de la utilización de este recurso (MP) es igual a 1. Esto significa que si se pudiera hacer un mejor aprovechamiento de la materia prima (es decir consumir un Kg. menos por mes) se obtendría un beneficio de \$1 (que es lo que actualmente se paga cada Kg).

27/16/4

Del mismo modo, existe un sobrante de maquinaria, por lo que el precio sombra de la disponibilidad (DMA) de este recurso es cero y el de la utilización (MA) es igual a lo que actualmente cuesta (\$15 por hora).

Con respecto a la restricción de producción máxima del producto P2, como existe un sobrante no tiene valor marginal.

Finalmente, la producción mínima del producto P1 da un valor marginal igual a 1.15. El LINDO muestra a este valor en forma negativa (distinto a como se observaría en el *Simplex*). La interpretación de este valor es que si se redujera el requerimiento mínimo de 70 unidades a 69, el beneficio se incrementaría en \$1.15. El LINDO expresa todos los valores marginales como la variación en el funcional por cada unidad que se incrementa la restricción. Es por eso que muestra un valor negativo, entendiéndose que si el requerimiento mínimo del producto P3 fuera de 71 (en lugar de 70), el beneficio se reduciría en \$1.15.

Ejemplo 4.12:

En algunas ocasiones conviene resolver el problema mediante el planteo dual en lugar de hacerlo a través del directo. Esto ocurre cuando la formulación original del problema tiene una gran cantidad de restricciones de mayor o igual, las que requieren la utilización de variables artificiales para la aplicación del algoritmo del *Simplex*, en general cuando el objetivo es de minimización.

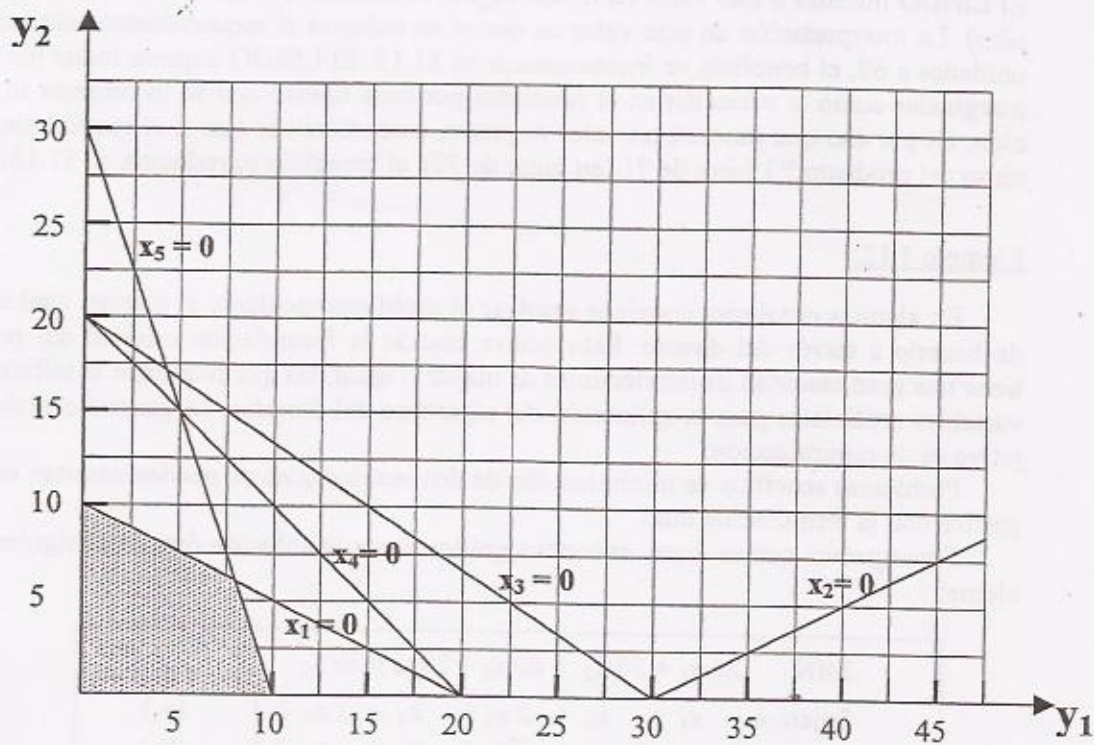
Problemas sencillos de minimización de dos restricciones se pueden resolver en forma gráfica con la formulación dual.

Supongamos que se desea encontrar gráficamente la solución óptima al siguiente problema:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MIN} & 20x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 20x_4 + 30x_5 \\
 \text{Sujeto a} & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4 \quad (y_1) \\
 & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \quad (y_2) \\
 \text{con} & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

Como la formulación dual tiene solamente dos variables directas, el problema se puede resolver gráficamente. La formulación dual es la siguiente:

$$\begin{array}{ll}
 \text{MAX} & 4y_1 + 3y_2 \\
 \text{Sujeto a} & y_1 + 2y_2 \leq 20 \quad (x_1) \\
 & y_1 - 2y_2 \leq 30 \quad (x_2) \\
 & 2y_1 + 3y_2 \leq 60 \quad (x_3) \\
 & y_1 + y_2 \leq 20 \quad (x_4) \\
 & 3y_1 + y_2 \leq 30 \quad (x_5) \\
 \text{con} & y_1, y_2 \geq 0
 \end{array}$$



El resultado es $y_1 = 8$ e $y_2 = 6$. En consecuencia, el hecho de que y_1 e y_2 sean distintos de cero implica que las dos restricciones directas están en el límite (es decir, justo en el igual), por lo que $x_6 = 0$ y $x_7 = 0$. Las otras variables duales y_4, y_5, y_6 son distintas de cero. Por lo tanto, $x_2 = x_3 = x_4 = 0$, quedando el problema directo reducido a:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_5 &= 4 \\ 2x_1 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

es decir, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lleva al siguiente resultado:
 $x_1 = 1, x_5 = 1$.

En 16/6/64

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Una vez alcanzada la solución óptima, se pueden realizar los denominados análisis de sensibilidad o estudios post-optimales, que consisten básicamente en responder preguntas del tipo "¿qué pasaría si...?", tales como:

- ✓ ¿Qué pasaría si se modificara el valor de un coeficiente de la función objetivo?
- ✓ ¿Qué pasaría si se modificara el valor de un término independiente?
- ✓ ¿Qué pasaría si se agregara una nueva actividad al problema?
- ✓ ¿Qué pasaría si se agregara una nueva restricción al problema?

La ventaja del algoritmo del *Simplex* es que los estudios de sensibilidad surgen a partir de la solución óptima, sin necesidad de tener que resolver el problema desde su inicio. Esto permite reducir significativamente el tiempo de resolución puesto que el punto de partida consiste en una base inicial que va a estar mucho más cerca de la nueva solución (si es que se modifica) de lo que está la base correspondiente al origen de coordenadas.

Típicamente se pueden estudiar variaciones en los parámetros del problema y modificaciones en su estructura.

1) El primer caso se conoce como "análisis paramétrico" que consiste en observar las variaciones que se producen en la solución recomendada cuando se modifican los valores de los parámetros (principalmente, coeficientes del funcional y términos independientes). C y P

2) En el segundo caso, se plantean agregados de nuevas actividades o de nuevas restricciones a la formulación original.

a) ecuación de parámetros de coeficientes.
b) agregados

5.1 VARIACIONES EN LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

Tomaremos como ejemplo un problema de maximización con tres restricciones de menor o igual, cuya formulación es:

MAX:	$c_1 x_1 + c_2 x_2$
Sujeto a:	$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1$
	$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2$
	$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 \leq b_3$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

El hecho de modificar el valor de un coeficiente de eficiencia (por ejemplo c_1) no altera el sistema de ecuaciones del problema directo. El recinto de soluciones factibles es el mismo; lo que sí cambia es la pendiente del funcional. Dependiendo del cambio verificado en la pendiente de la función objetivo, la solución puede permanecer en la misma base o pasar a otro punto extremo.

El sistema de ecuaciones del problema dual, en cambio, se modifica cuando cambia el coeficiente c_1 ; en efecto:

$$\begin{array}{ll} \text{MIN:} & b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 \\ \text{Sujeto a:} & a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1 \\ & a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \geq c_2 \\ \text{con} & y_1, y_2 \geq 0 \text{ y continuas} \end{array}$$

En consecuencia se debe utilizar la tabla óptima primal como punto de partida para saber qué pasaría si se modifica un coeficiente del funcional.

Veamos el ejemplo de Tratamiento Térmico, Maquinaria y Mano de Obra. La formulación original del problema era:

$$\begin{array}{ll} \text{MAX:} & 400 x_1 + 300 x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 9 x_1 + 18 x_2 \leq 720 \\ & 16 x_1 + 8 x_2 \leq 640 \\ & 10 x_1 + 10 x_2 \leq 480 \\ \text{con} & x_1, x_2 \geq 0 \text{ y continuas} \end{array}$$

que daba como resultado la siguiente solución óptima directa:

		c_j	400	300	0	0	0	
C_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$

Supongamos que se quisiera analizar qué pasaría si se modifica la utilidad unitaria de las piezas A a \$550 (en lugar de los \$400 actuales). Es obvio que se modificará la última fila (funcional y valores duales), pero ¿se modificará la solución óptima directa propuesta? Para responder a esta pregunta reemplazamos el coeficiente $c_1 = 400$ por $c_1 = 550$ en la solución óptima y simplemente calculamos la última fila.

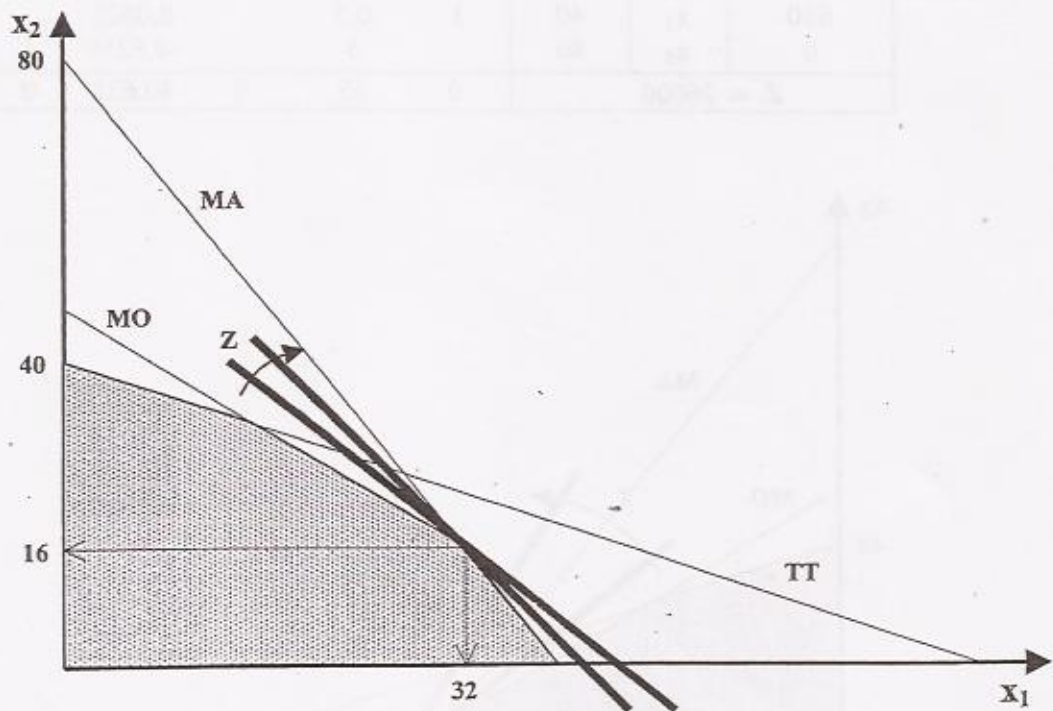
		c_j	550	300	0	0	0	
C_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
550 - 400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$
$Z = 22400$			0	0	0	31.25	5	$z_j - c_j$

Como todos los $z_j - c_j$ son positivos (para un problema de maximización), la solución óptima no se modifica, es decir sigue siendo:

20/6/4

$$X = \begin{pmatrix} 32 \\ 16 \\ 144 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gráficamente vemos que la pendiente del funcional no cambió lo suficiente como para que se modifique la solución óptima del punto B.



Veamos ahora qué pasaría si el valor de c_1 fuera, en cambio, igual a \$650 por unidad.

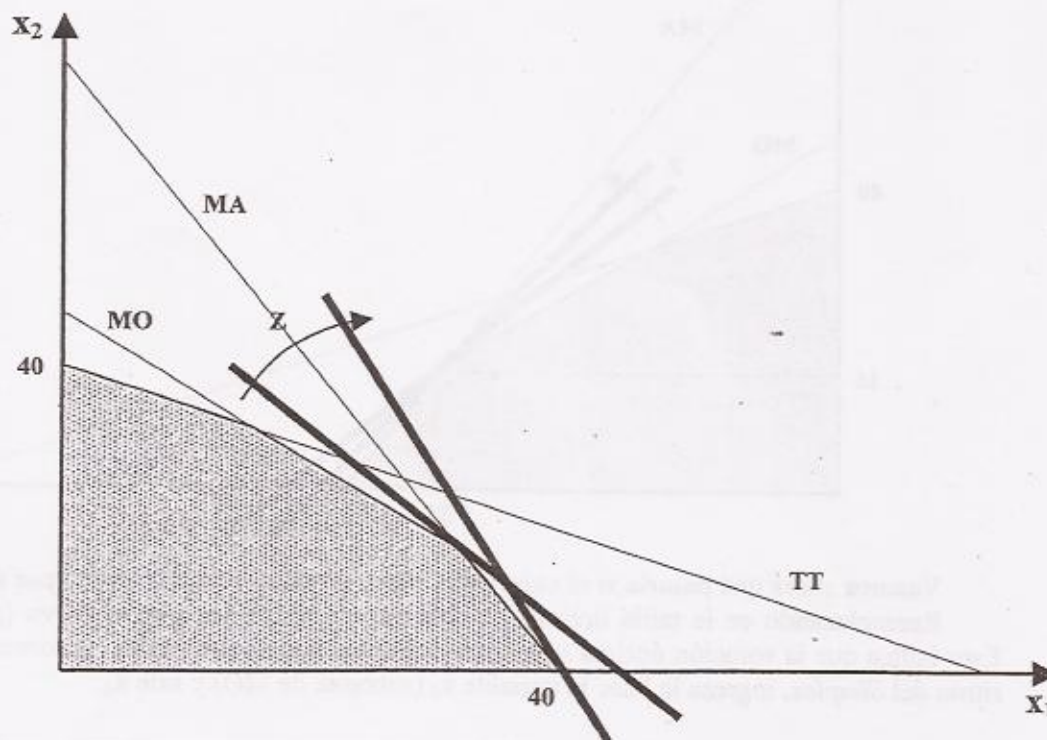
Reemplazando en la tabla óptima, se observa que existe un $z_j - c_j$ negativo (para A_5). Esto indica que la solución óptima propuesta debe cambiar. Procediendo conforme al algoritmo del Simplex, ingresa la base la variable x_5 (sobrante de MO) y sale x_2 .

		c_i	650	300	0	0	0	
			400					
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
650 400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	80
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$
$Z = 25600$			0	0	0	43.75	-5	$z_j - c_j$

↑↑

Haciendo el cambio de base correspondiente, llegamos a la nueva solución óptima para el valor de $c_1 = 650$.

		c_j	650	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
650	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.6250	1	
$Z = 26000$			0	25	0	40.625	0	$z_j - c_j$



Es decir,

$$X = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 360 \\ 0 \\ 80 \end{pmatrix}$$

Gráficamente, esta solución se corresponde con el punto A.

5.2 VARIACIONES EN LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES (RHS)

Modificar un término independiente, implica modificar el recinto de soluciones factibles.

Un valor diferente de un RHS, por ejemplo b_2 , implica un desplazamiento en forma paralela de la recta correspondiente. Esto es así porque se modifica el sistema de ecuaciones del problema directo:

MAX:	$c_1 x_1 + c_2 x_2$
Sujeto a:	$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1$
	$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2$
	$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 \leq b_3$
con	$x_1, x_2 \geq 0$ y continuas

Sin embargo, no se modifica el sistema de ecuaciones del problema dual, ya que en esta formulación los b_i afectan solamente al funcional, y en consecuencia una variación de b_i implicará solamente un cambio de pendiente de la función objetivo pero no del recinto de soluciones duales factibles; en efecto:

MIN:	$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3$
Sujeto a:	$a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1$
	$a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \geq c_2$
con	$y_1, y_2, y_3 \geq 0$ y continuas

Esto significa que se debe utilizar la tabla óptima dual como punto de partida para saber qué pasaría si se modificara un término independiente.

Volviendo al ejemplo, el programa dual correspondiente es:

MIN:	$720 y_1 + 640 y_2 + 480 y_3$
Sujeto a:	$9 y_1 + 16 y_2 + 10 y_3 \geq 400$
	$18 y_1 + 8 y_2 + 10 y_3 \geq 300$
con las $y_i \geq 0$	

Supongamos que se desea saber qué pasaría si la disponibilidad de MA pasara de 640 a 700 hs por mes. Es obvio que la solución directa variaría, pero ¿se mantendría la solución dual (es decir los valores de las variables marginales y costos de oportunidad)?

A fin de responder a este interrogante, debemos trabajar con la solución óptima dual. Para ello, debemos pasar primero de la tabla óptima directa:

		c_j	400	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	
400	x_1	32	1			0.125	-0.1	
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$Z - c_j$
			y_4	y_5	y_1	y_2	y_3	

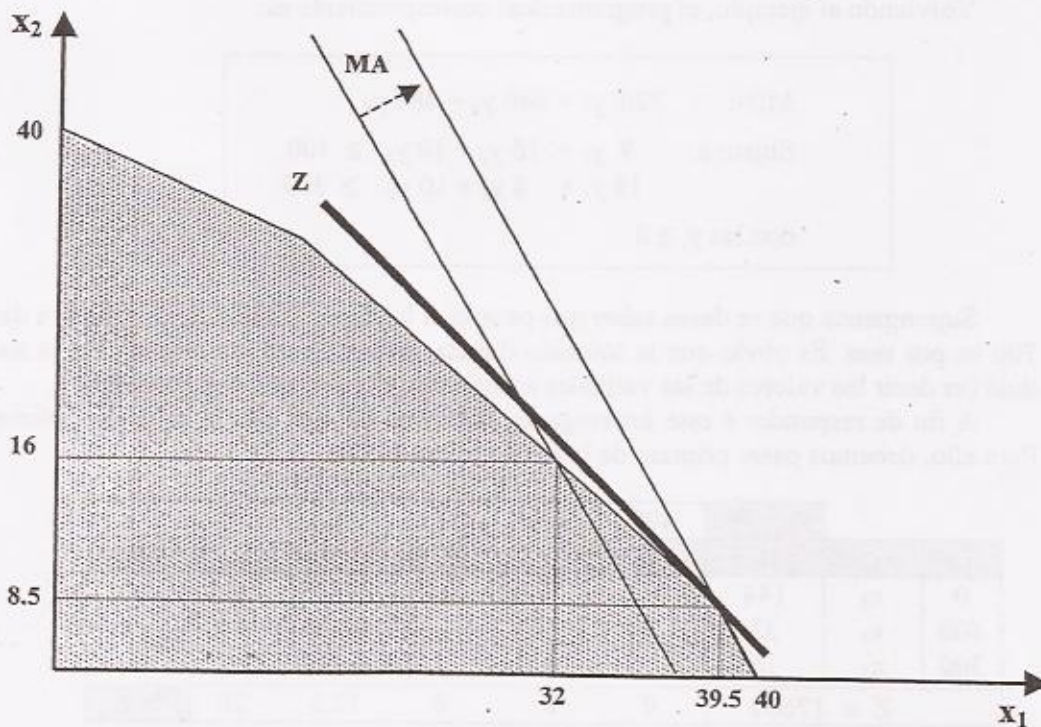
a la tabla óptima dual, lo que nos da como resultado:

		b_i	720	640	480	0	0
B_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2
$Z = 17600$			-144			-32	-16
			x_3	x_4	x_5	x_1	x_2

Luego se modifica el valor de b_2 y se observa si cambia la solución dual óptima:

		b_i	720	700 640	480	0	0
B_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
700 640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2
$Z = 17600$			-144			-32	-16
$Z = 18350$			-211.5			-39.5	-8.5

Gráficamente vemos que si bien la recta de MA se desplazó hacia arriba, el dual no alcanzó a modificarse, ya que la variación de funcional por cada unidad adicional de mano de obra sigue siendo la misma (12,5 \$/h).



Supongamos, en cambio, que se quisiera analizar qué pasaría si la disponibilidad de horas máquina fuera de 800 por mes.

		b_i	720	800	480	0	0	
			640					
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
800 640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2	
$Z = 17600$			-144			-32	-16	$z-b_i$
$Z = 19600$			-396			-52	4	$z-b_i$

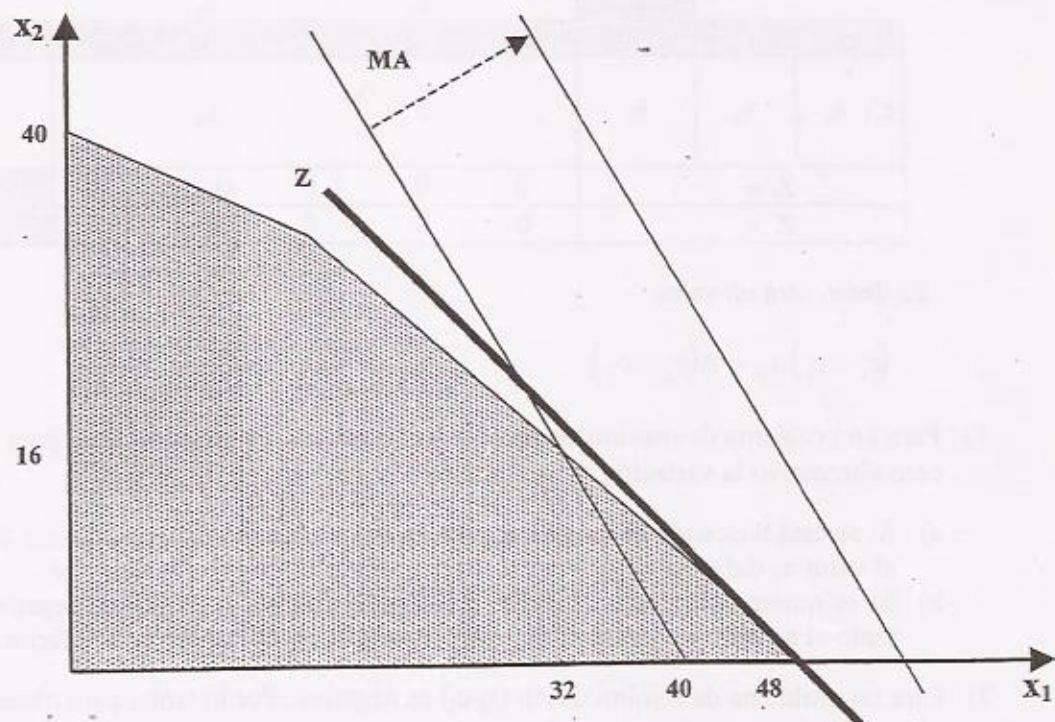
↑

Como hay una variable z_i-b_i positiva, procedemos a efectuar el cambio de base, lo que nos lleva a la siguiente solución óptima dual:

		b_i	720	800	480	0	0	
			640					
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
0	y_5	100	-9	8		-1	1	
480	y_3	40	0.9	1.6	1	-0.1		
$Z = 19200$			-288	-32	0	-48	0	$z-b_i$

En este caso, se modifica la solución dual (cambian los valores marginales y los costos de oportunidad). Vemos que entró en la base y_5 (lo que significa que en el directo se va de la base x_2 , por lo que se deja de fabricar el producto B) y se fue y_2 (entra en la base x_4 , por lo que habrá sobrante de Maquinaria).

Gráficamente:



5.3 RANGO DE VALIDEZ DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

En los ejemplos anteriores hemos visto que cuando modificábamos el coeficiente de eficiencia c_1 a 550 la solución directa se mantenía, pero cuando lo variábamos a 650 la solución cambiaba.

Del mismo modo, al modificar b_2 (disponibilidad mensual de Maquinaria) a 700 hs se mantenía la estructura de la solución óptima, pero cambiaba si se llevaba a 800 hs por mes.

Resulta de interés especial conocer cuál es el valor del parámetro a partir del cual cambia la solución.

Para calcular los rangos de validez de las soluciones óptimas hay que distinguir si la variable del coeficiente que se modifica está o no en la base.

Variables que están en la base

El nuevo valor de c_i (que llamaremos c'_i) que hace que se produzca justo un cambio de base (solución alternativa) debe ser tal que genere un $z_j - c_j$ igual a cero (cero alternativo) en el vector A_j de una de las variables no básicas, dejando al resto de los $z_j - c_j$ no negativos (si se maximiza) o no positivos (si se minimiza).

c_k	x_k	B_k	c_i			b_i/a_{ij}
			A_i	A_j		
c'_i	x_i	b_i	1	a_{ij}		
$Z =$			0	0	$z_j - c_j$	$z_i - c_i$
$Z =$			0	0	0^*	$z_i - c_i$

Es decir, será un valor

$$(c'_i - c_i) a_{ij} = \Delta(z_j - c_j)$$

- 1) Para un problema de maximización ($z_j - c_j$) es positivo. En consecuencia, para obtener un cero alternativo la variación $\Delta(z_j - c_j)$ debe ser negativa.
 - a) Si se está buscando el límite superior, la diferencia ($c'_i - c_i$) es positiva y por lo tanto el valor a_{ij} debe ser negativo. En caso contrario no hay límite superior.
 - b) Si se quiere determinar el límite inferior, la diferencia ($c'_i - c_i$) es negativa y por lo tanto el a_{ij} debe ser positivo. En caso contrario, no existe el límite inferior.
- 2) Para un problema de minimización ($z_j - c_j$) es negativo. Por lo tanto, para obtener un cero alternativo la variación $\Delta(z_j - c_j)$ debe ser positiva.
 - a) Si se está buscando el límite superior, la diferencia ($c'_i - c_i$) es positiva y por lo tanto el valor a_{ij} debe ser positivo. En caso contrario no hay límite superior.
 - b) Si se quiere determinar el límite inferior, la diferencia ($c'_i - c_i$) es negativa y por lo tanto el a_{ij} debe ser negativo. En caso contrario, no existe el límite inferior.

En resumen, despejando c'_i (que será el límite superior $c_{i \text{ sup}}$ o el límite inferior $c_{i \text{ inf}}$) y teniendo en cuenta que los $z_j - c_j$ de los otros vectores de variables no básicas deben ser no negativos si se maximiza el objetivo o no positivos si se minimiza, tendremos que se debe seleccionar el vector correspondiente al mínimo cociente $(z_j - c_j)/a_{ij}$.

En consecuencia:

$$c_{i \sup} = c_i + \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}} \right]_{\min} \quad (5.1) \quad y \quad c_{i \inf} = c_i - \left[\frac{(z_j - c_j)}{a_{ij}} \right]_{\min} \quad (5.2)$$

siendo los signos de los a_{ij} según se indica en la siguiente tabla:

	a_{ij}	
	MAX	MIN
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

Veamos, entonces, cuáles son los límites superior e inferior para el coeficiente c_1 del ejemplo. Teniendo en cuenta que x_1 está en la base y que es un problema de maximización, tendremos:

$$c_{1 \sup} = 400 + \frac{20}{0.1} = 600 \quad y \quad c_{1 \inf} = 400 - \frac{12.5}{0.125} = 300$$

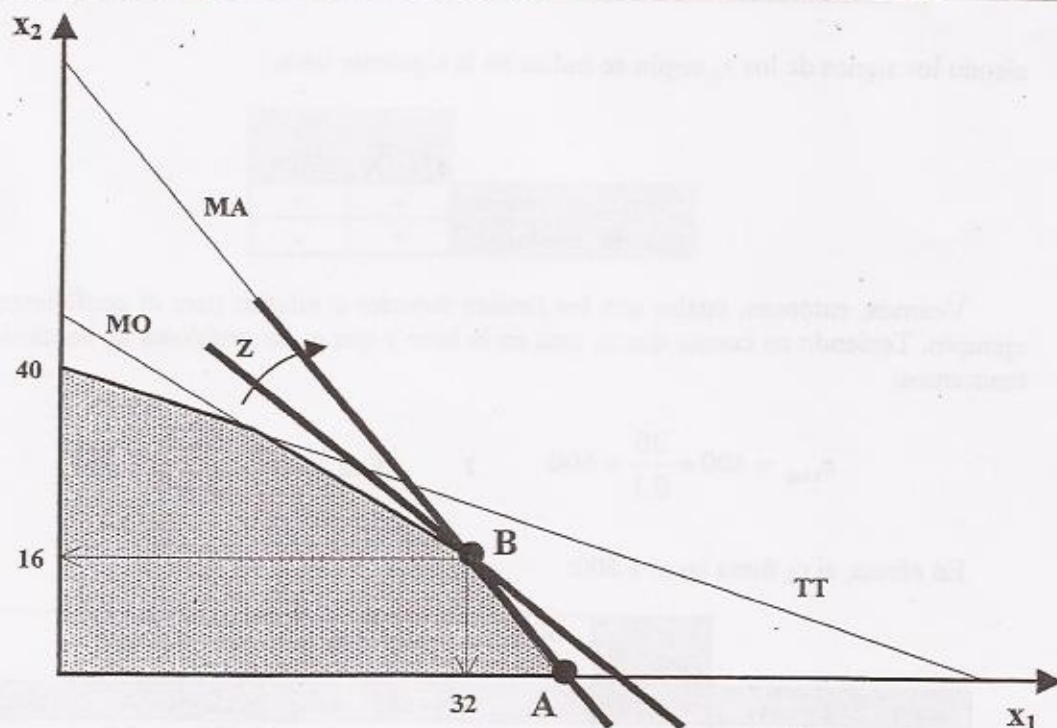
En efecto, si c_1 fuera igual a 600:

		c_i	600	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	-
600-400	x_1	32	1			0.125	-0.1	-
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	80
$Z = 17600$			0	0	0	-12.5	20	$z_j - c_j$
$Z = 24000$			0	0	0	37.5	0*	$z_j - c_j$

tendríamos una solución alternativa entre el punto B (indicado en la tabla) y el punto A que surge del cambio de base ingresando x_5 y anulando x_2 :

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
600	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.625	1	
$Z = 24000$			0	0*	0	37.5	0	$z_j - c_j$

Si el valor de c_1 fuera apenas superior a 600, la solución óptima pasará a ser la base A. Gráficamente:



Veamos ahora, que pasa en el límite inferior de c_1 , es decir cuando es igual a 300:

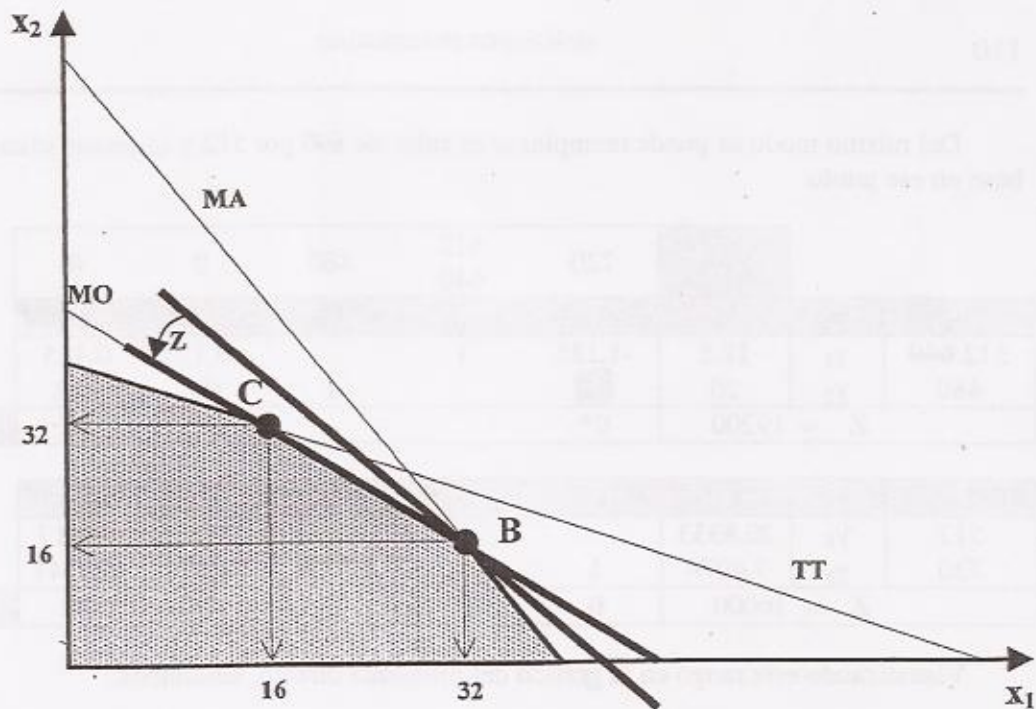
		c_1	300	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	128
300-400	x_1	32	1			0.125	-0.1	256
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	-
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$Z - c_j$
$Z = 14400$			0	0	0	0*	30	$Z - c_j$

En este caso también tendremos una solución alternativa entre la base indicada en la tabla anterior (punto B) y la siguiente base (punto C):

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b/a_{ij}
0	x_4	128			0.8889	1	-2.4	
300	x_1	16	1		-0.1111		0.2	
300	x_2	32		1	0.1111		-0.1	
$Z = 14400$			0	0	0*	0	30	$Z - c_j$

Si el valor de c_1 fuera apenas inferior a 300, la solución óptima pasaría a ser definitivamente la base C. La solución gráfica se puede visualizar en la próxima página.

El mismo procedimiento de análisis se puede seguir para evaluar el rango de validez de los términos independientes dentro del cual no se modifica la solución dual propuesta (valores marginales y costos de oportunidad). Supongamos que se desee encontrar los límites superior e inferior del recurso de Mano de Obra (b_2).



Aquí el dual es un problema de minimización, por lo que se deberán tomar a_{ij} positivos cuando se está buscando el límite superior y negativos cuando se está buscando el límite inferior

$$b_{2\text{sup}} = 640 + \frac{16}{0.125} = 768$$

$$b_{2\text{inf}} = 640 - \left[\frac{32}{0.125}; \frac{144}{1.125} \right]_{\min} = 512$$

En consecuencia, para el límite superior habrá solución alternativa entre las dos siguientes bases:

		b_j	720	768	480	0	0	
B_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
768	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2	
$Z = 17600$			-144			-32	-16	$z_j - b_j$
$Z = 19200$			-288			-48	0*	$z_j - b_j$

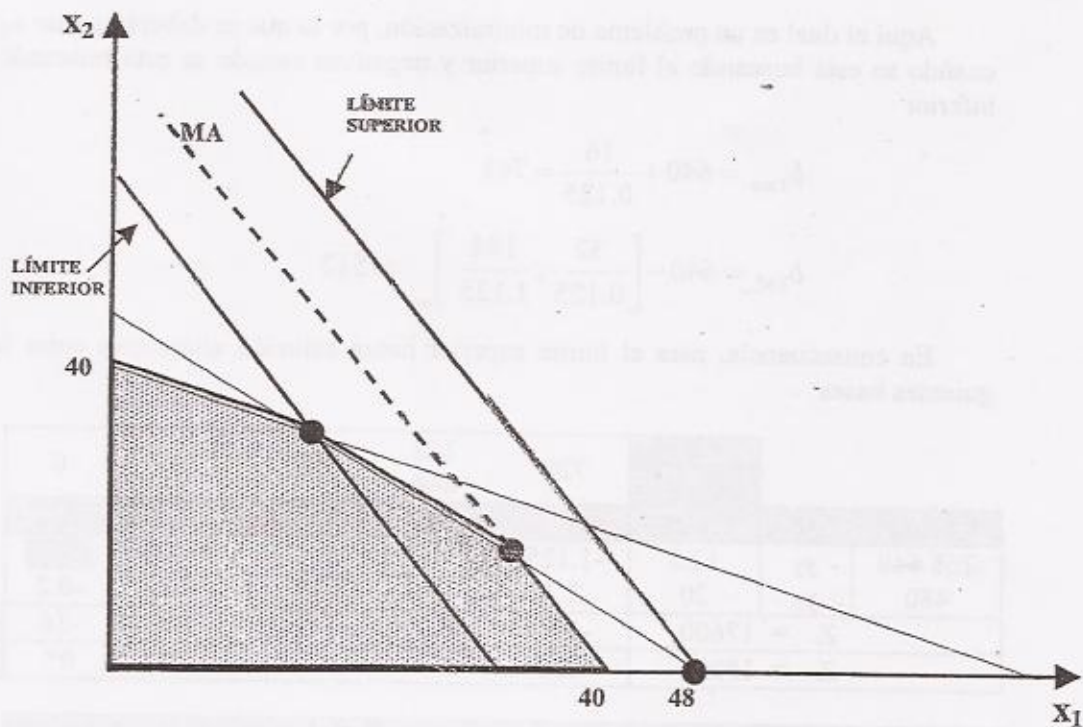
B_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
0	y_5	100	-9	8		-1	1	
480	y_3	40	0.9	1.6	1	-0.1		
$Z = 19200$			-288	0*	0	-48	0	$z_j - b_j$

Del mismo modo se puede reemplazar el valor de 640 por 512 y observar el cambio de base en ese punto.

		b_i	720	512 640	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
512 640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20			1	0.1	-0.2	
$Z = 19200$			0*			-16	-32	$z_j - c_j$

b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
512	y_5	20.8333		1	0.4167	-0.8333	0.0417	
720	y_1	7.4074	1		0.3704	0.0370	-0.0741	
$Z = 16000$			0	0	0*	-16	-32	$z_j - c_j$

Visualizando este rango en el gráfico del problema directo, tendremos:



Variables que no están en la base

Si la variable cuyo análisis de coeficiente de funcional que se quiere analizar no está en la base, el límite c'_j que hace que haya justo un cambio de base (solución alternativa) debe ser tal que genere en el propio vector A_j un $z_j - c_j$ igual a cero (cero alternativo).

- | | | |
|-----------|----|------|
| 2.51 | 2% | 0.05 |
| 2.0 | 2% | 0.05 |
| 0.05 = 1% | | |
| 0.05 = 1% | | |

- por lo que la diferencia arriba

2

- por lo que la diferencia arriba

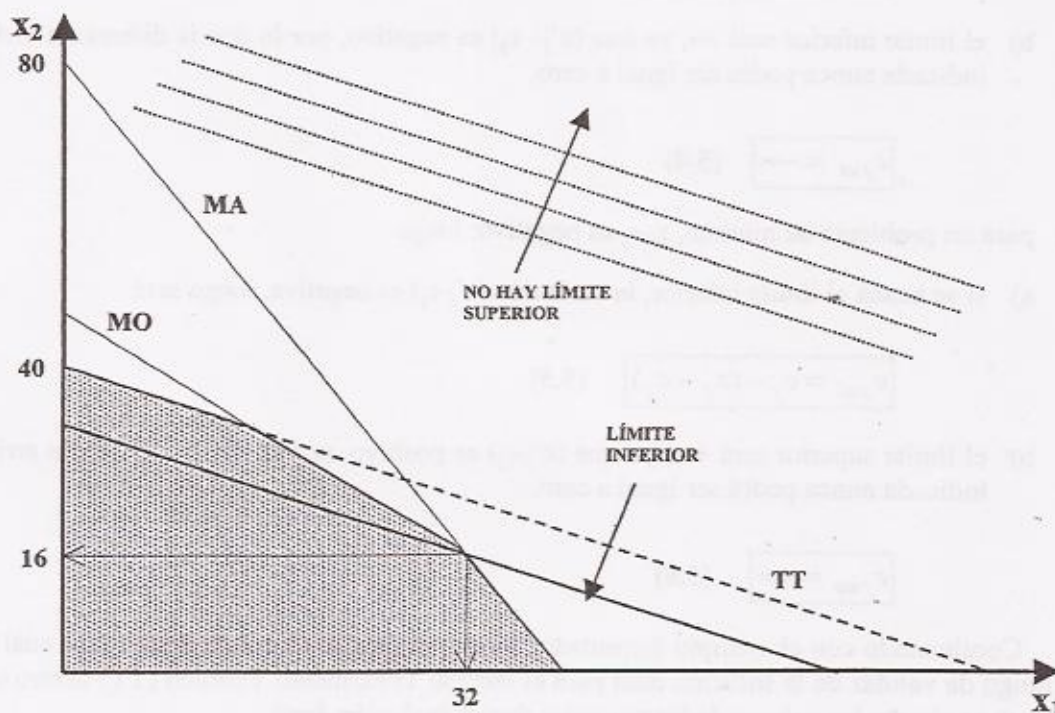
1

de minimización, aplicaremos las expresiones 5.5 y 5.6:

		b_i	576	640	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2	
$Z = 17600$			144			32	16	$z_i - b_i$
$Z = 17600$			0*			-32	-16	$z_i - b_i$

↑

Gráficamente:



Recordemos que una solución alternativa en el dual es una solución degenerada en el directo.

5.4 ANÁLISIS PARAMÉTRICO

1. Variaciones paramétricas de coeficientes del funcional

Tomaremos una variación del coeficiente del producto A (c_1), haciéndolo variar desde $-\infty$ hasta $+\infty$, a partir de la solución óptima hallada. Empezaremos el análisis para valores superiores a 400:

En primer lugar se calcula el límite superior y se determina la base óptima para ese valor del parámetro.

$$c_{1\text{ sup}} = 400 + \frac{20}{0.1} = 600$$

En la p. 4

		c_i	600	300	0	0	0	
			400					
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	-
600-400	x_1	32	1			0.125	-0.1	-
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	80
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$
$Z = 24000$			0	0	0	37.5	0*	$z_j - c_j$

Luego se procede a cambiar de base a la solución alternativa correspondiente:

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	360		13.5	1	-0.5625		
600-400	x_1	40	1	0.5		0.0625		
0	x_5	80		5		-0.625	1	
$Z = 24000$			0	0*	0	37.5	0	$z_j - c_j$

y se calcula el nuevo límite superior.

Sin embargo, al aplicar (5.1), vemos que, tratándose de un problema de maximización, no encontramos ningún a_{ij} negativo. En consecuencia, no hay límite superior para c_1 , lo que significa que se mantendrán los mismos valores de las variables directas para cualquier valor de c_1 mayor a 600.

Analizaremos ahora valores inferiores a los 400 correspondientes a la solución inicial. Aplicando (5.2) y teniendo en cuenta que los valores de a_{ij} tienen que ser ahora positivos:

$$c_{2inf} = 400 - \frac{12.5}{0.125} = 300$$

		c_i	300	300	0	0	0	
			400					
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	144			1	1.125	-2.7	128
300-400	x_1	32	1			0.125	-0.1	256
300	x_2	16		1		-0.125	0.2	-
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$
$Z = 14400$			0	0	0	0*	30	$z_j - c_j$

Luego se procede a cambiar de base a la solución alternativa correspondiente:

c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_4	128			0.8889	1	-2.4	
300	x_1	16	1		-0.1111		0.2	
300	x_2	32		1	0.1111		-0.1	
$Z = 14400$			0	0	0*	0	30	$z_j - c_j$

Se calcula entonces el nuevo límite inferior aplicando (5.2):

$$c_{2\text{inf}} = 300 - \frac{30}{0.2} = 150$$

y se lleva el problema a esa nueva base

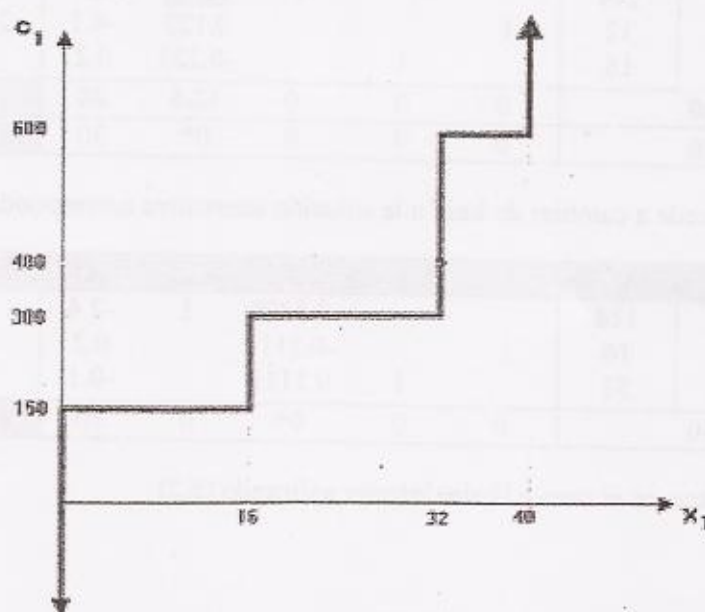
		c_j	150	300	0	0	0	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_4	128			0.8889	1	-2.4	
150	x_1	16	1		-0.1111		0.2	80
300	x_2	32		1	0.1111		-0.1	
$Z = 14400$			0	0	0*	0	0	$Z_j - c_j$
$Z = 12000$			0	0	16.1667	0	0*	$Z_j - c_j$

Se cambia ahora la base a la base alternativa correspondiente:

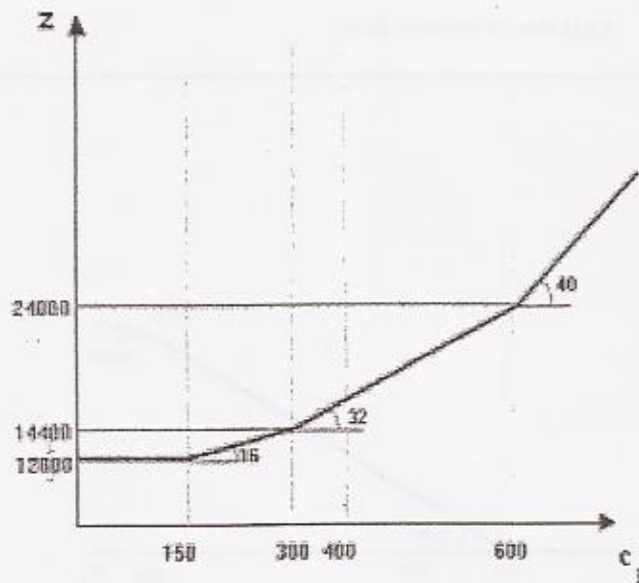
		c_j	150	300	0	0	0	
C_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_4	320	12		-0.4444	1		
0	x_5	80	5		-0.5555		1	
300	x_2	40	0.5	1	0.0556			
$Z = 12000$			0*	0	16.6667	0	0	$Z_j - c_j$

Debido a que x_1 se va de la base, se termina el análisis paramétrico.

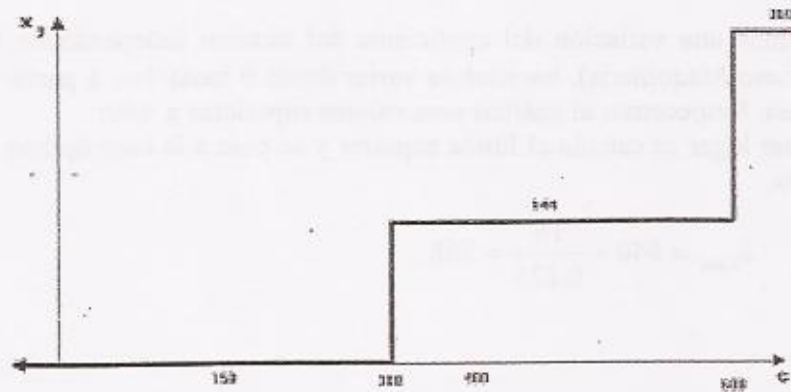
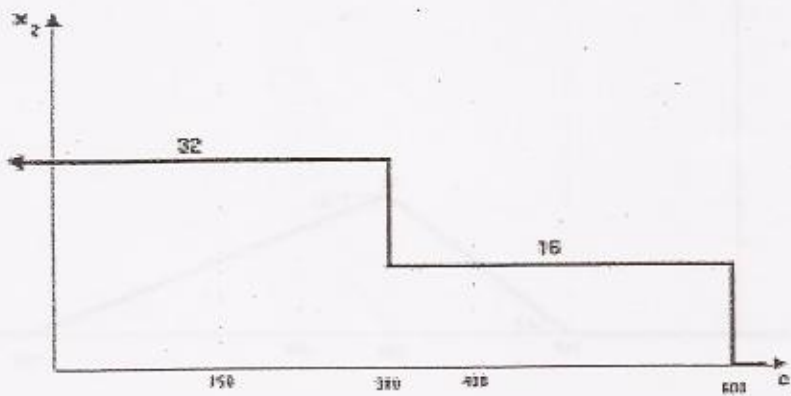
Graficando c_1 en función de x_1 se tiene lo que se denomina curva de oferta para el producto A:

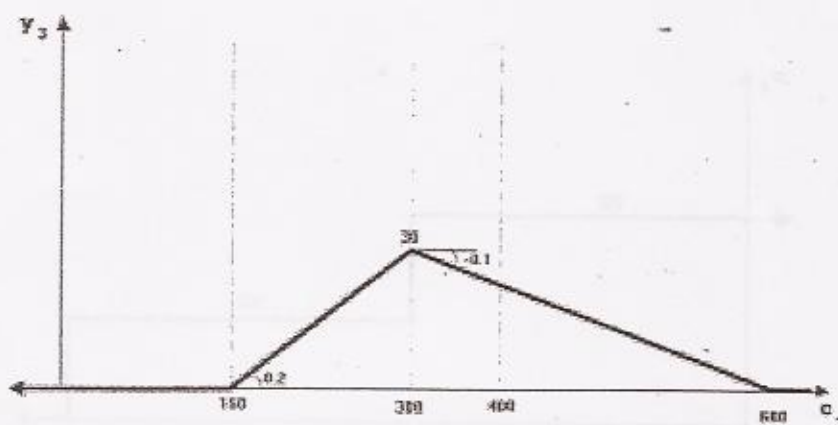
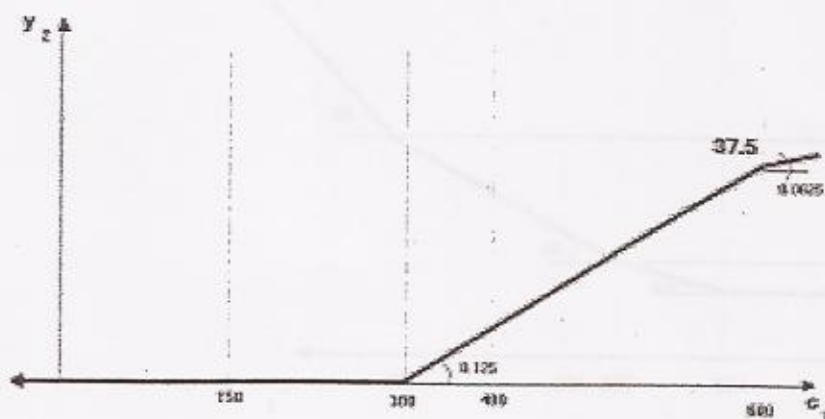


Se podría graficar adicionalmente la variación del funcional (z) en función de c_1 :



y también las variaciones de cualquier otro tipo de variable del problema, por ejemplo x_2 (fabricación de B), x_3 (sobrante de TT), y_2 (valor marginal de maquinaria) e y_3 (valor marginal de mano de obra).





2. Variaciones paramétricas de términos independientes

Tomaremos una variación del coeficiente del término independiente b_2 (correspondiente al recurso Maquinaria), haciéndolo variar desde 0 hasta $+\infty$, a partir de la solución óptima hallada. Empecemos el análisis para valores superiores a 640:

En primer lugar se calcula el límite superior y se pasa a la base óptima para ese valor del parámetro.

$$b_{2\text{sup}} = 640 + \frac{16}{0.125} = 768$$

		b_i	720	768 640	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
768	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2	
$Z = 17600$			-144	0	0	-32	-16	$z_i - b_i$
$Z = 19200$			-288	0	0	-48	0*	$z_i - b_i$

Luego se introduce la variable y_5 a la base, saliendo y_2 . La nueva base es entonces:

		b_i	720	768	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
0	y_5	100	-9	8		-1	1	
480	y_3	40	0.9	1.6	1	-0.1		
$Z = 19200$			-288	0*	0	-48	0	$z_i - b_i$

Se calcula entonces el nuevo límite superior de b_2 . Como no es una variable básica, el nuevo límite superior es $+\infty$.

Se realizará ahora el análisis para valores inferiores a 640. El límite inferior es:

$$b_{2\text{ inf}} = 640 - \left[\frac{32}{0.125}; \frac{144}{1.125} \right]_{\min} = 512$$

		b_i	720	512 640	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
512	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	
480	y_3	20	2.7		1	-0.1	-0.2	
$Z = 16000$			0*	0	0	-16	-32	$z_i - b_i$

Iterando, se pasa a la otra base alternativa:

		b_i	720	512	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5	
512	y_2	20.8333		1	0.4167	-0.0833	0.0417	
720	y_1	7.4074	1		0.3704	0.0370	-0.0741	
$Z = 16000$			0	0	0*	-16	-32	$z_i - b_i$

Se calcula ahora el nuevo límite inferior, y se itera después a la nueva solución:

$$b_{2\text{ inf}} = 512 - \frac{16}{0.0833} = 320$$

		b_i	720	320	480	0	0	
				512				
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
320-512	y_2	20.8333		1	0.4167	-0.0833	0.0417	
720	y_1	7.4074	1		0.3704	0.0370	0.0741	
$Z = 12000$			0	0	-80	0*	-40	$z_i - b_i$

Se itera para pasar a la base alternativa:

		b_i	720	320	480	0	0	
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
320	y_2	37.50	2.25	1	1.25		-0.125	
0	y_4	200	27		10	1	-2	
$Z = 12000$			0*	0	-80	0	-40	$z_i - b_i$

El próximo límite inferior es:

$$b_{2\text{ inf}} = 320 - \frac{40}{0.125} = 0$$

Por lo tanto, la nueva solución es:

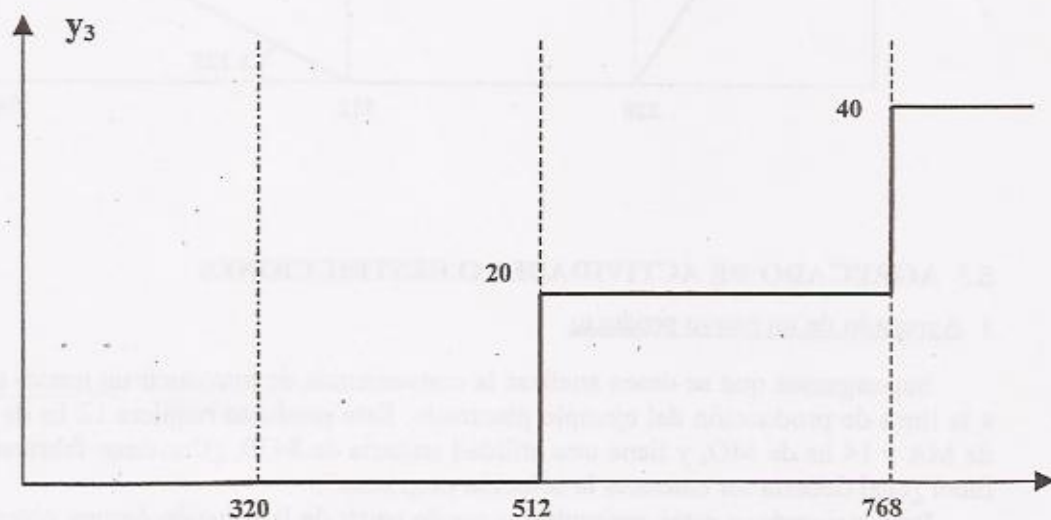
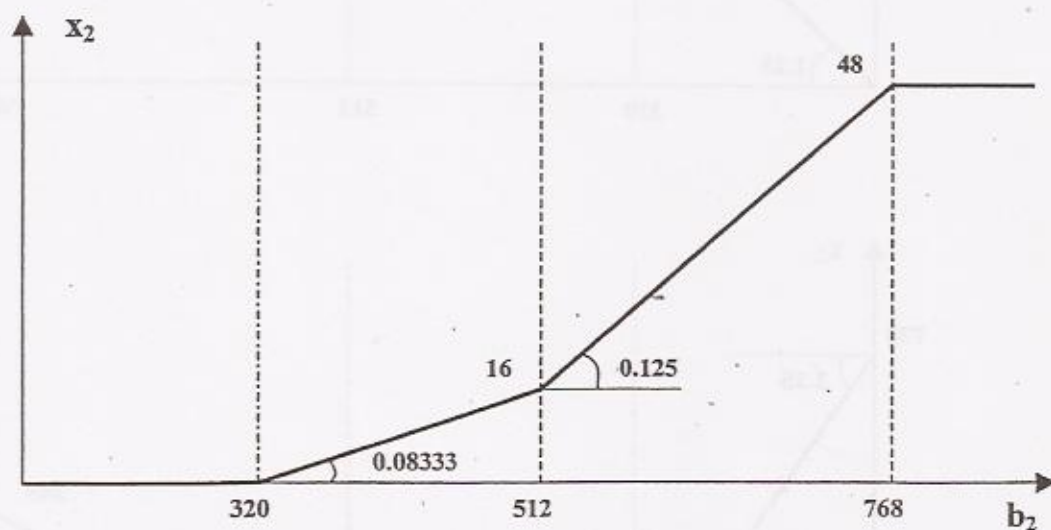
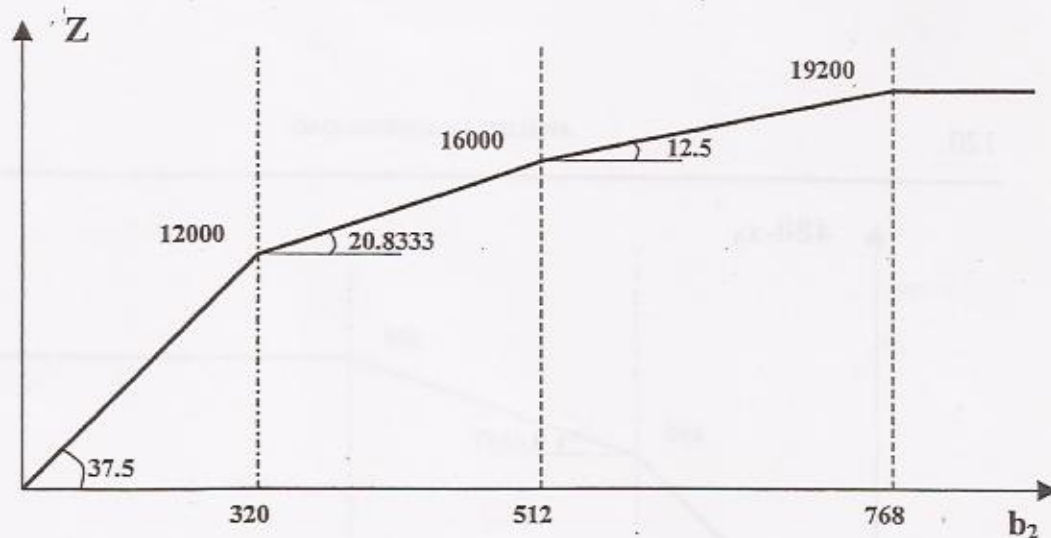
		b_i	720	0	480	0	0	
				320				
b_k	y_k	C_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
0-320	y_2	37.50	2.25	1	1.25		-0.125	
0	y_4	200	27		10	1	-2	
$Z = 0$			-720	0	-480	0	0*	$z_i - b_i$
			x_3	x_4	x_5	x_1	x_2	

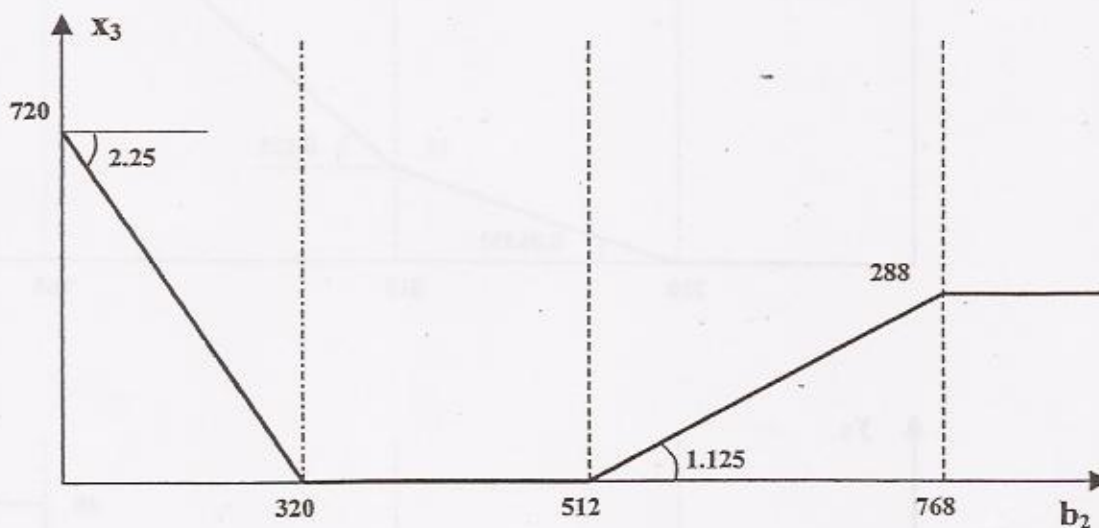
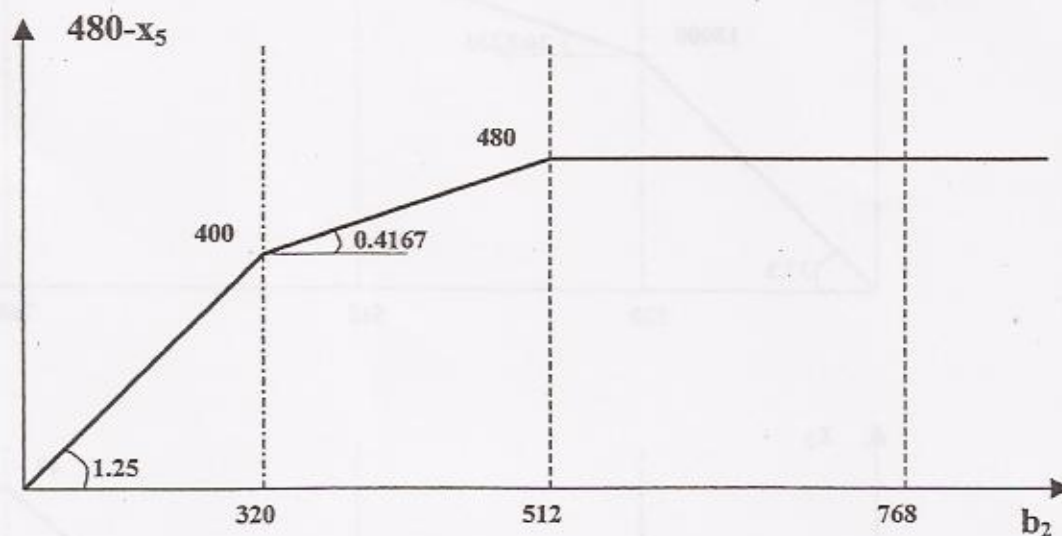
y ya no se puede seguir iterando debido a que al pretender ingresar y_2 no hay ninguna variable que pueda salir. Observar que este punto es el origen de coordenadas.

Veamos, entonces la evolución de algunas variables en forma gráfica, por ejemplo funcional (z), producción de B (x_2), valor marginal de la mano de obra (y_3), producción de A (x_1), utilización de la mano de obra ($480 - x_5$) y sobrante de tratamiento térmico (x_3).

Los valores correspondientes a estas variables y las pendientes se obtienen, por supuesto, de las tablas calculadas.

En 16/11/11





5.5 AGREGADO DE ACTIVIDADES O RESTRICCIONES

1. Agregado de un nuevo producto

Supongamos que se desea analizar la conveniencia de introducir un nuevo producto C a la línea de producción del ejemplo planteado. Este producto requiere 12 hs de TT, 11 hs de MA y 14 hs de MO, y tiene una utilidad unitaria de \$430. ¿Conviene fabricarlo? Si así fuera ¿cuál debería ser entonces la solución propuesta?

Para responder a estas preguntas se puede partir de la solución óptima obtenida. En el primer caso, la respuesta estará dada a partir de los valores que significan para el fabricante los recursos TT, MA y MO (valores duales marginales). Si el precio al que se podrían vender los recursos que insume la fabricación de una pieza cualquiera (z_j) fuera mayor a la utilidad unitaria que se obtendría por fabricarla (c_j), no conviene fabricarlo. En caso contrario, debería introducirse este producto a la línea de producción.

Llamando x_6 a la cantidad de piezas a fabricar por mes del producto C, para que convenga elaborarlo se debe cumplir que $z_6 \leq c_6$, es decir:

$$y_1 \cdot a_{16} + y_2 \cdot a_{26} + y_3 \cdot a_{36} < c_6$$

Para nuestro ejemplo, tenemos que:

$$12 y_1 + 11 y_2 + 14 y_3 = 12 \cdot 0 + 11 \cdot 12.5 + 14 \cdot 20 = 417.5$$

que es menor que 430 \$/unidad. Es decir hay una diferencia de \$12.5 por cada unidad que se produzca. En consecuencia, conviene fabricar C.

A esta misma conclusión se podría haber arribado a partir de la tabla óptima directa, si se calculara el $z_6 - c_6$.

Para hallar rápidamente el vector A_6 transformado, correspondiente a la última tabla, se debe multiplicar la matriz inversa de la última tabla por el vector A_6 inicial.

Como se ha explicado anteriormente, la matriz inversa de un paso cualquiera del *Simplex* es la matriz que está ubicada por debajo de la matriz unidad del primer paso.

PRIMERA TABLA

		c_i	400	300	0	0	0	430	
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	
0	x_3	720	9	18	1			12	
0	x_4	640	16	8		1		11	
0	x_5	480	10	10			1	14	
$Z = 0$			-400	-300	0		0	0	$z_i - c_i$

ÚLTIMA TABLA

0	x_3	144			1	1.125	-2.7		
400	x_1	32	1			0.125	-0.1		
300	x_2	16		1		-0.125	0.2		
$Z = 17600$			0	0	0	12.5	20		$z_i - c_i$

En nuestro ejemplo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ & 0.125 & -0.1 \\ & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Multiplicando la matriz A^{-1} por el vector de coeficientes tecnológicos correspondiente al producto C, se obtiene el transformado de dicho vector correspondiente a la última tabla.

$$A^{-1} \cdot A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1.125 & -2.7 \\ & 0.125 & -0.1 \\ & -0.125 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13.425 \\ -0.025 \\ 1.425 \end{pmatrix}$$

Reemplazando en la última tabla y calculando $z_6 - c_6$:

ÚLTIMA TABLA

0	x_3	144		1	1.125	-2.7	-13.425	
400	x_1	32	1		0.125	-0.1	-0.0250	
300	x_2	16		1	-0.125	0.2	1.4250	
Z = 17600			0	0	0	12.5	20	-12.5
			Z-C _j					

PRIMERA TABLA

		c_j	720	640	480	0	0	M	M	25	
c_k	y_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	A_6	b_i/a_{ij}
M	μ_1	400	9	16	10	-1		1		0.5	
M	μ_2	300	18	8	10		-1		1	0.8	

Para calcular directamente el transformado de A'_6 en la tabla óptima, se toma la matriz inversa y se multiplica por el vector original.

$$A^{-1} \cdot A_6 = \begin{pmatrix} 0.125 & -0.125 \\ -0.1 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.0375 \\ 0.11 \end{pmatrix}$$

Luego, la última tabla del dual completa será:

ÚLTIMA TABLA

c_k	y_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	A_6	b_i/a_{ij}
640	y_2	12.5	-1.125	1		-0.125	0.125	0.125	-0.125	-0.0375	
480	y_3	20	2.7		1	0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.11	181.81
$Z = 17600$				0	0	-32	-16	+32-M	+16-M	3.8	$Z-C_j$
			x_3	x_4	x_5	x_1	x_2			x_6	

Como se está minimizando, se deberá ingresar la variable y_6 en la base, lo que implica que su correspondiente directa que llamaremos x_6 (sobrante de Materia Prima) es cero. La nueva solución quedará entonces:

c_k	y_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	μ_1	μ_2	A_6	b_i/a_{ij}
640	y_2	19.32	-0.2045	1	0.3409	-0.091	0.0568	*	*		
25	y_6	181.81	24.545		9.0909	0.909	-1.818	*	*	1	181.81
$Z = 16910$			-237.27	0	-34.55	-35.45	-9.091	*	*	0	$Z-C_j$
			x_3	x_4	x_5	x_1	x_2			x_6	

Esto significa que la nueva solución será producir 35.45 unidades de A y 9.09 unidades de B por mes, para obtener una utilidad de \$ 16910. De esta forma el sobrante de TT es de 237.27 hs por mes, no hay sobrante de MA (valor marginal \$19.32 por hora), el sobrante de MO es de 34.55 y no hay sobrante de MP (valor marginal \$181.81 por Kg).

